부산남항 서구 방재호안 정밀안전점검 용역

종 합 보 고 서

2025. 03.

부산광역시 남항관리사업소

(주)정 신 이 앤 시

부산남항 서구 방재호안 정밀안전점검 용역

종 합 보 고 서

2025. 03.

부산광역시 남항관리사업소

(주) 정신이앤시

제 출 문

부산광역시 남항관리사업소장 귀하

귀 사업소과 2024년 11월 28일 자로 계약 체결한 『부산남항 서구 방재호안 정밀안전점검 용역』을 완료하였기에 그 결과를 본 보고서로 작성 · 제출합니다.

2025 년 03 월 04 일

(주) 정 신 이 앤 시

대표이사 안 과 헌 (인)

부산남항 서구 방재호안 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용 역 명	부산남항 서구 방재호안 정밀안전점검용역	**점검기간**	2024. 12. 05. ~ 2025. 03. 04		
관리주체명	부산광역시 남항관리사업소	**대 표 자**	부산광역시 남항관리사업소장		
단독수급	㈜정신이앤시 : 100%	**계약방법**	제한경쟁입찰		
시설물 구분	항 만	**종 류**	연장 500m이상 호안	**종 별**	제2종
준 공 일	2022년 05월 11일	**점검금액 (천원)**	22,022	**안전등급**	**B등급**
시설물 위치	부산광역시 서구 남부민동 523-28	**시설물 규모**	· 사석식 경사제 · 연 장 : 500 m		

나. 점검 실시결과 현황

중대결함	• 부산남항 서구 방재호안의 중대결함은 없는 상태임
점검 주요결과	(1) 상부공(상치콘크리트) - 균열, 균열/백태, 파손, 단차, 백태 등 (2) 투수콘크리트 - 아스콘 포장균열 (3) T.T.P. - 파손, 박리 등 (4) 기타시설(배수로) - 스틸그레이팅 변형 (5) 공중이 이용하는 부위 - 난간 상태양호
주요 보수 · 보강	주입보수, 단면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구 분	성 명	과업 참여기간	기술등급
사업책임기술자	안 병 용	2024. 12. 05. ~ 2025. 03. 04.	토목분야 특급기술자
참 여 기 술 자	기 남 도	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 특급기술자
	이 기 태	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 특급기술자
	안 과 헌	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 특급기술자
	한 삼 희	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 특급기술자
	임 병 민	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 중급기술자
	한 대 웅	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 고급기술자
	장 미 소	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 중급기술자
	윤 성 민	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 고급기술자
	안 희 훈	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 초급기술자
	김 준 영	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 초급기술자
	노 휘 현	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 중급기술자
	황 규 현	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 중급기술자
	양 성 현	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 중급기술자
	곽 병 헌	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 초급기술자
	윤 슬 빈	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 중급기술자
	김 태 호	2022. 04. 18. ~ 2022. 10. 22.	토목분야 초급기술자

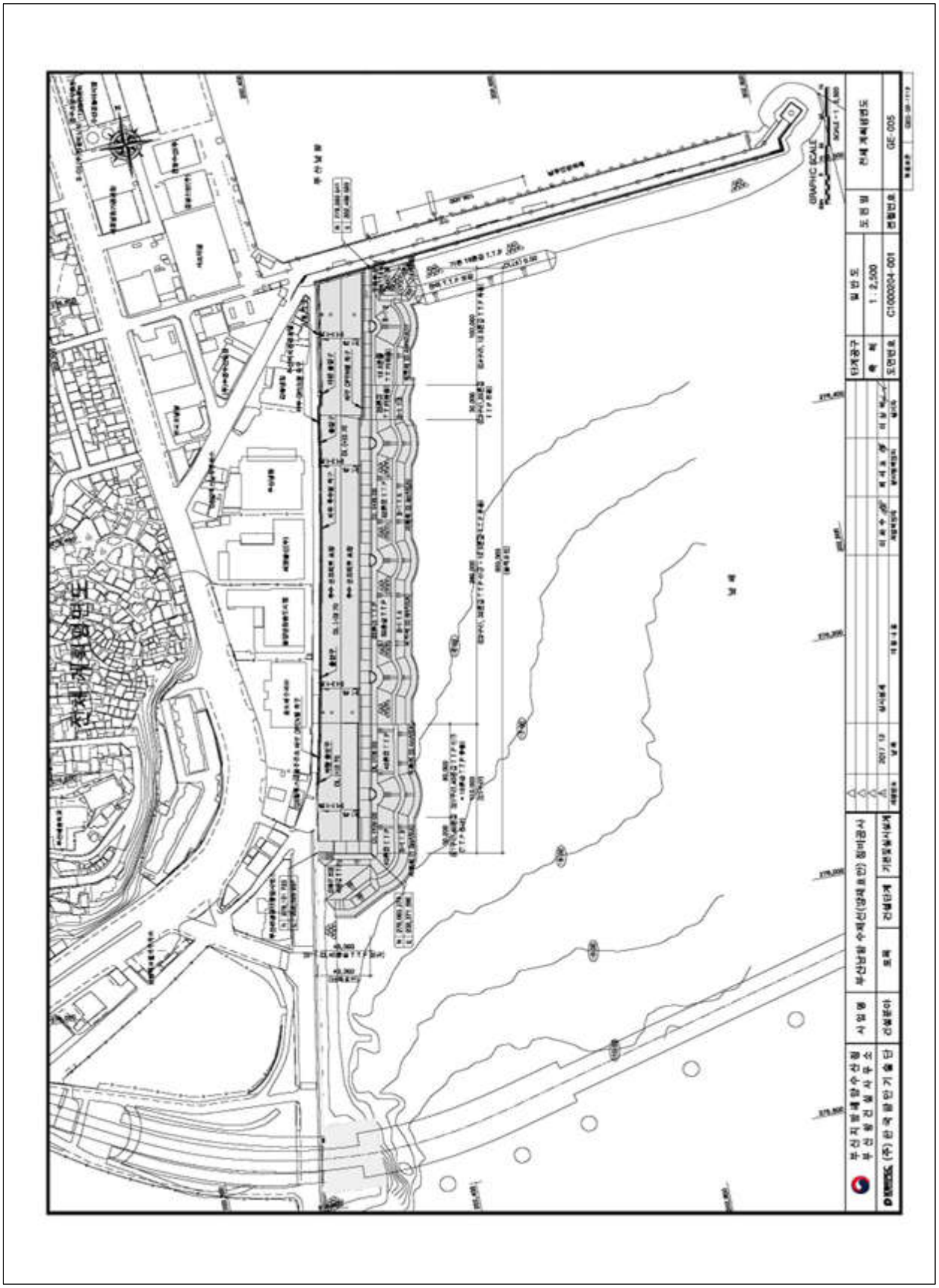
라. 참고사항

○ 점검 결과에 따른 보수 · 보강의 필요 여부 판단을 위한 정밀안전진단 실시 여부
- 금회 정밀안전점검 결과 구조적 안전성에 문제가 될 만한 손상은 조사되지 않아 보수·보강의 필요여부 판단을 위한 정밀안전진단은 요구되지 않음

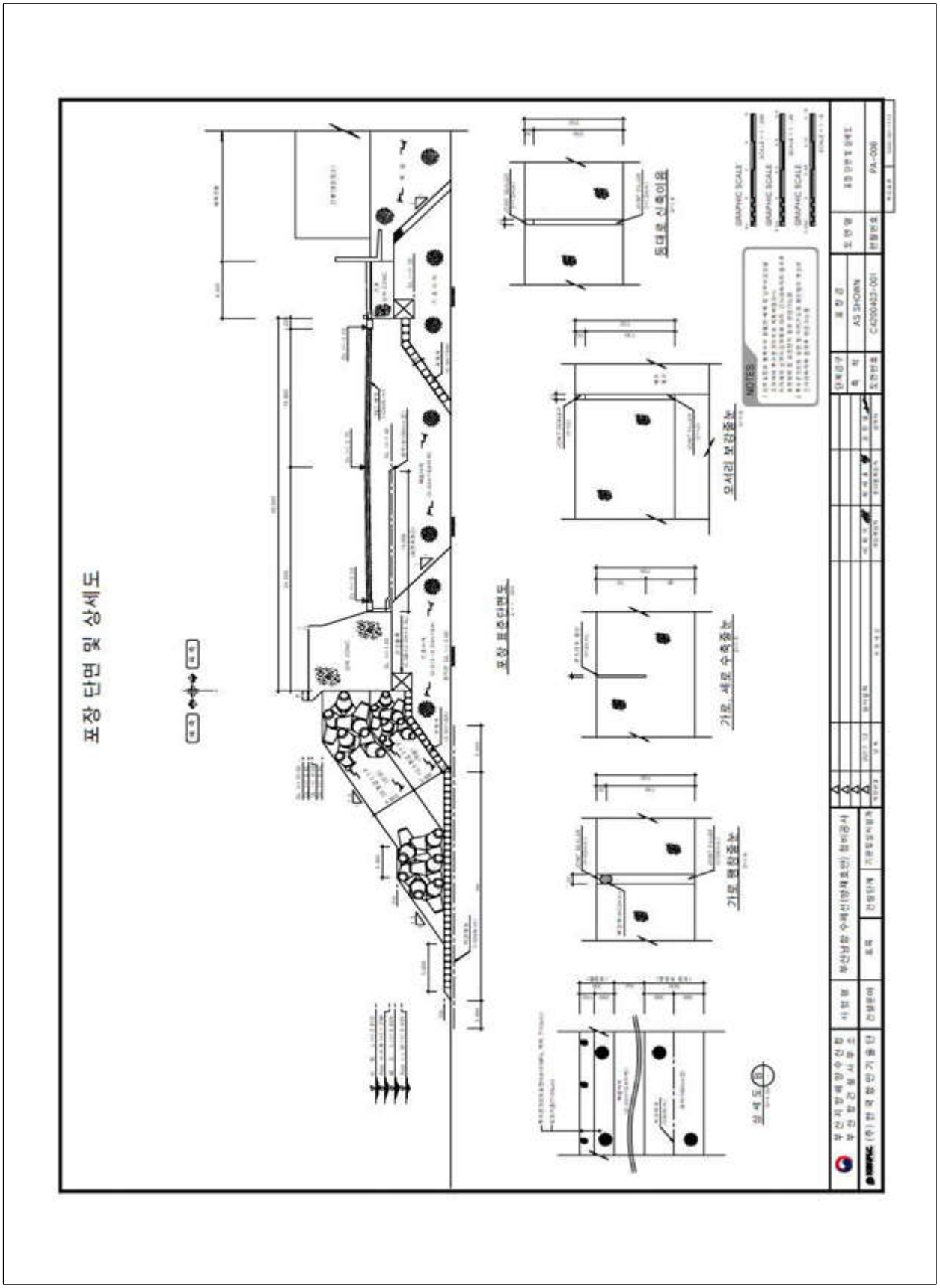
○ 점검 결과 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령』 제18조의 중대한 결함이 있는 경우에 필요한 후속 조치사항
- 금회 정밀안전점검 결과 중대한 결함은 발견되지 않음

○ 금회 일부 구간에서 단차가 조사되어 중점 관찰이 필요한 상태로 추후 안전점검등 시행 시 해당 구간에 대해 주의깊게 점검해야함

◎ 평 면 도



◎ 단 면 도


포장 단면 및 상세도
포장 표준단면도
도로 신축이음
오사리 보강종뉴
가로 새로 수축종뉴
가로 폭찬종뉴
상세도
NOTES
GRAPHIC SCALE
AS SHOWN
CO-0423-001
PA-005

부산남항 서구 방재호안
정밀안전점검 실시결과 요약표

책임기술자 종합의견

- 부산남항 수제선(방재호안)은 2022년에 준공되어 3년이 경과한 연장 500m의 호안으로서 사석식 경사제 시설이다.

- 현장조사 결과 구조적 안전성에 문제가 될 만한 손상 및 결함은 발견되지 않아 구조해석을 통한 안전성평가는 실시하지 않았다. 외관조사 결과 발생한 주요 손상은 상부공(상치콘크리트)에서 균열, 균열/백태, 파손, 단차, 재료분리, T.T.P에서 파손, 박리 등이 조사되었다.

- 현장시험 결과 전반적으로 기준치를 만족하는 양호한 상태로 구조물의 내구성에는 문제가 없는 것으로 분석되었다.

- 외관조사와 재료시험 및 측정 결과를 반영하여 상태평가 결과를 종합적으로 평가한 결과 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 것으로 판단되어 안전등급을 **“B등급”**으로 지정하였다.

- 외력에 의한 구조적 결함이나 손상이 없는 상태로서 각 부재에 발생한 일부 손상 및 결함에 대해서 보수를 시행하면 구조물의 기능성과 안전성을 더욱 확보할 수 있으므로 현재는 시설물의 사용제한 및 정밀안전진단 필요성은 없는 것으로 판단된다.

- 부산남항 서구 방재호안은 정밀안전점검 결과 제시한 방법으로 보수를 실시하고, 보수 후에 주기적인 점검을 통한 효율적인 유지관리가 이루어진다면 호안의 사용성 및 내구성 확보에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

책임기술자 : 안 병 용 (서명)

가. 점검 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수 · 보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		**상태평가 결과**	**결함종류**	**보수 · 보강(안)**
상부공 (상치콘크리트)		b	• 균열/백태, 균열 • 파손, 재료분리 • 단차 등	• 주입보수, 표면보수 • 단면보수 • 주의관찰
투수콘크리트		-	• 균열	• 주의관찰
T.T.P		-	• 파손, 박리	• 주의관찰
기타시설		-	• 배수로 그레이팅 변형	• 주의관찰
공중이 이용하는 부위	추락 방지시설	a	• 난간 상태 양호	• 주의관찰

나. 내진성능 검토 수행 여부

구 분	내진설계 적용 여부	
	내진설계 적용	내진설계 미적용
남항 서방파제, 서측방재호안	◎	-

주) 성능목표 : 붕괴방지수준(CLE), 내진2등급, 재현주기 500년
구조물의 영구변형으로 인한 주변 구조물 및 부속시설들이 탄성한계를 초과하는 소성거동은 허용되나 취성파괴나 좌굴이 발생되어서는 안됨

구분	안전율 해석결과			최소 안전율	기준 안전율	판정
	Hachinohe파	Ofunato파	인공지진파			
E-1구간	2.51 ~ 2.90	2.83 ~ 3.49	2.07 ~ 2.16	2.07	1.0	O.K
E-2구간	2.45 ~ 5.32	2.47 ~ 5.25	2.18 ~ 5.11	2.18	1.5	O.K
E-3구간	2.85 ~ 5.15	2.71 ~ 5.29	2.29 ~ 4.48	2.29	1.5	O.K
E-4구간	2.74 ~ 5.61	2.49 ~ 6.13	2.24 ~ 5.05	2.24	1.5	O.K

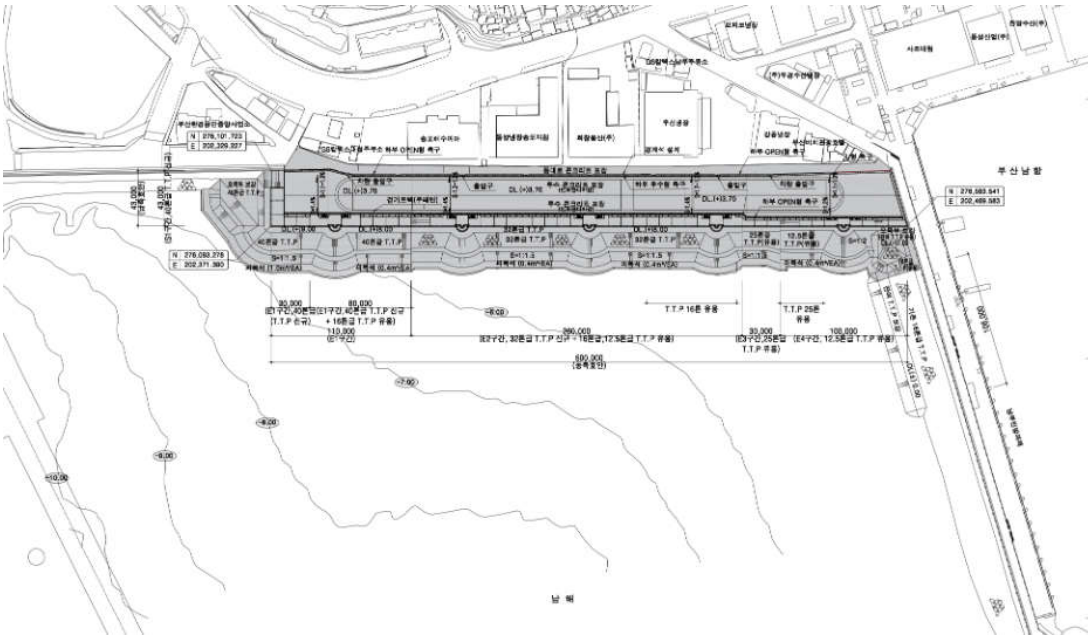
다. 현장시험(비파괴 및 추가시험)

시 험 명	시험 부위	시험 결과		책임기술자 의견
콘크리트 압축강도	구 분	추정강도 (MPa)	설계기준강도 (MPa)	• 시험결과 설계기준강도 이상으로 양호한 상태임
	상치 콘크리트	30.1 ~ 33.1	30.0	
탄산화 깊이 측정	구 분	탄산화 깊이 (㎜)	잔여 탄산화 깊이 (㎜)	• 측정 개소 모두 탄산화 잔여 깊이 30㎜ 이상이며, 잔존 수명 100년 이상으로 양호한 상태임
	상치 콘크리트	2.3 ~ 4.2	98.0 ~ 111.0	
수준측량	구 분	상치콘크리트(해측) (m)	투수콘크리트(우측) (m)	• 외관조사 결과 특이사항이 없으며 수준차는 시공초기 안정화되는 과정에서 생긴 차이로 판단됨 • 현재 침하의 징후는 없는 상태이나 주기적인 점검을 통한 측량을 실시하여 시설물의 침하 발생 여부를 유지관찰 하는 것이 바람직함
		해상부 : (-)0.002 ~ (-)0.131 육상부 : 0.001 ~ (-)0.106	(-)0.003 ~ (+)0.068	

부산남항 서구 방재호안 시설물 현황표

작성일 : 2025년 03월 04일

시설물명		부산남항 수제선(방재호안) (남항 서방파제, 서측방재호안)	**시설물번호**	HB2021-0000005
준공년월일		2022.05.11	**관리번호**	-
시설물 위치		부산광역시 서구 남부민동 710번지		
시설 규모	**연장**	L = 500m B = 43m(보행로+체육시설)		
	조위	약최고고조위 : D.L 1.298m 평균해면 : D.L 0.649m		
	수심	최대 : D.L (-)5.5m 최소 : D.L (-)4.5m		
구조 형식		사석식 경사제 - T.T.P, 피복석		



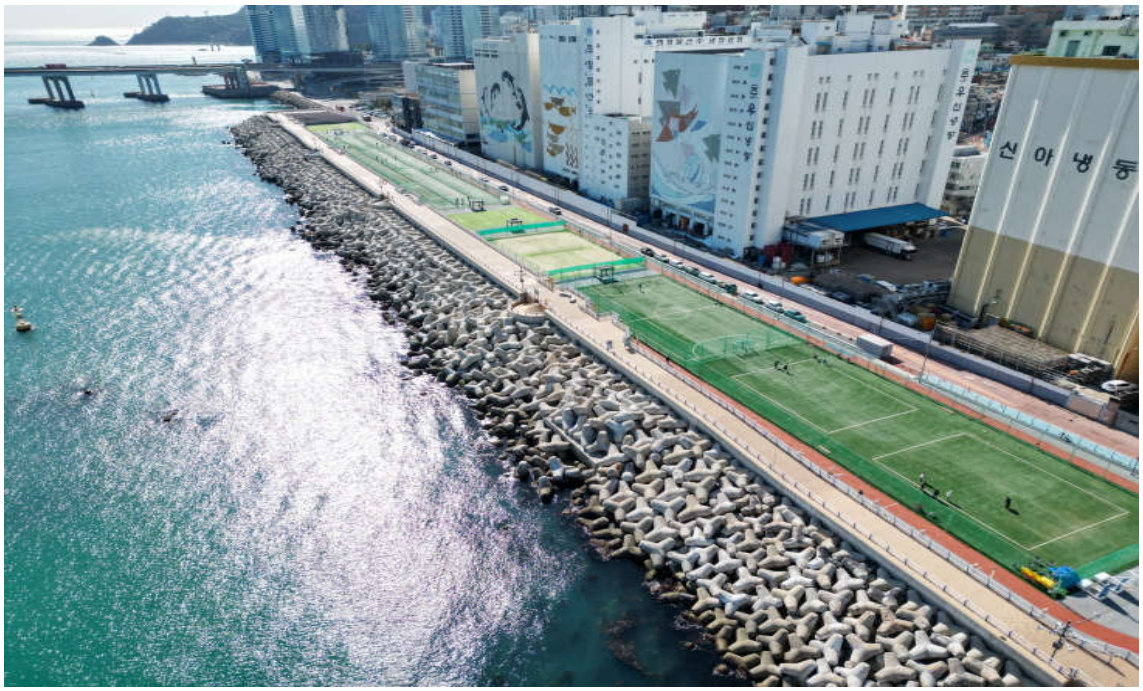
참여 기술진 명단

참여분야	성 명	직 위	자격사항	날 인	비 고
사 업 책임기술자	안 병 용	과장	토목기사 토목분야 특급기술인		
참여기술자	기 남 도	부원장	학.경력자 토목분야 특급기술인		
	이 기 태	원장	토목시공기술사 토목분야 특급기술인		
	안 과 헌	대표이사	토목품질시험기술사 토목분야 특급기술인		
	한 삼 희	부원장	토목구조기술사 토목분야 특급기술인		
	임 병 민	부장	학.경력자 토목분야 특급기술인		
	한 대 웅	과장	토목기사 토목분야 고급기술인		
	장 미 소	차장	학.경력자 토목분야 중급기술인		
	윤 성 민	대리	토목기사 토목분야 고급기술인		㈜정신이앤시
	안 희 훈	과장	학.경력자 토목분야 초급기술인		
	김 준 영	사원	토목기사 토목분야 초급기술인		
	노 휘 현	대리	토목기사 토목분야 중급기술인		
	황 규 현	사원	토목기사 토목분야 중급기술인		
	양 성 현	사원	학.경력자 토목분야 중급기술인		
	곽 병 헌	대리	학.경력자 토목분야 초급기술인		
	윤 슬 빈	사원	토목기사 토목분야 중급기술인		
	김 태 호	사원	토목기사 토목분야 초급기술인		

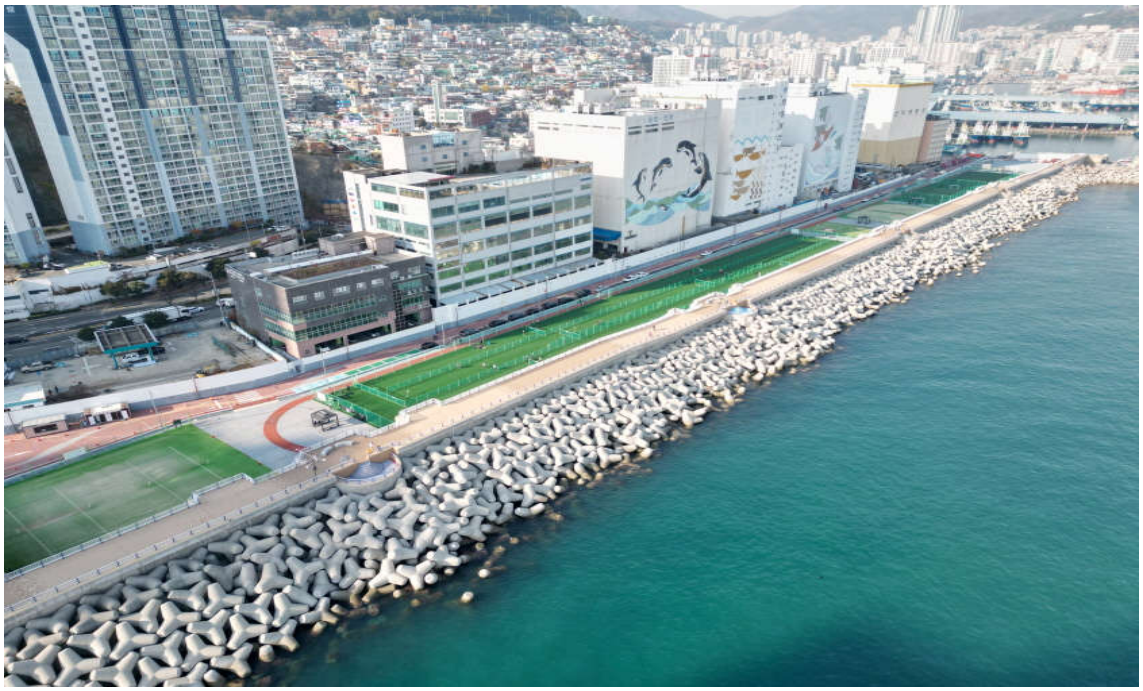
시설물의 위치도



시설물의 전경사진

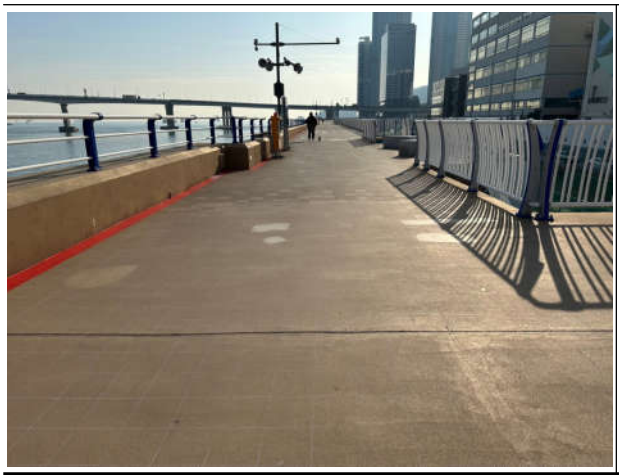


시설물 드론 전경



시설물 드론 전경

시설물의 부위별 사진



상치콘크리트 전경



투수콘크리트 포장 전경



외항벽체 전경



내항벽체 전경



T.T.P 전경



배수로 전경

목 차

제 1 장 과업의 개요 ····· 1-1

1.1 과업명 ····· 1-3

1.2 과업의 목적 ····· 1-3

1.3 과업기간 ····· 1-3

1.4 시설물의 개요 ····· 1-4

1.5 과업의 범위 및 과업내용 ····· 1-6

1.6 과업수행 방법 ····· 1-9

1.7 안전관리 ····· 1-13

1.8 과업수행 적용 기준 ····· 1-15

제 2 장 자료수집 및 분석 ····· 2-1

2.1 자료 수집 및 분석 ····· 2-3

2.2 시설물 보수·보강 이력 ····· 2-15

2.3 기존 안전점검 등 용역 현황 ····· 2-15

2.4 시설물의 내진설계 여부 확인 ····· 2-16

2.5 인접 구조물 시공 현황 및 용도 조사 ····· 2-17

2.6 자료 수집 및 분석 결과 ····· 2-18

2.7 중점 조사 사항 ····· 2-19

제 3 장 현장조사 및 시험 ····· 3-1

3.1 현장조사 ····· 3-3

3.2 재료시험 ····· 3-36

제 4 장 상태평가 ····· 4-1

4.1 상태평가 ····· 4-3

제 5 장 종합평가 및 안전등급 지정 ····· 5-1

5.1 종합평가 ····· 5-3

5.2 안전등급 지정 ····· 5-4

제 6 장 보수·보강 및 유지관리 방안 ····· 6-1

6.1 보수·보강방안 개요 ····· 6-3

6.2 주요 보수·보강 공법 ····· 6-10

6.3 보수·보강 방안 ····· 6-18

6.4 유지관리 방안 개요 ····· 6-21

6.5 유지관리 방안 ····· 6-29

제 7 장 종합결론 ····· 7-1

7.1. 종합결론 및 건의사항 ····· 7-3

7.2. 종합결론 ····· 7-10

표 목 차

【표 1.1】 기본과업 범위 ·····1-6
【표 1.2】 선택과업 범위 ·····1-7
【표 1.3】 대상시설물의 범위 ·····1-8
【표 1.4】 대상시설물의 점검사항 ·····1-8
【표 1.5】 과업수행 일정표 ·····1-11
【표 1.6】 투입장비 ·····1-12

【표 2.1】 자료수집 현황 ·····2-3
【표 2.2】 점검 및 진단 이력사항(계속) ·····2-15
【표 2.3】 점검 및 진단 이력사항 ·····2-16
【표 2.4】 내진설계 여부 ·····2-16
【표 2.5】 상세예측 검토결과 ·····2-17
【표 2.6】 자료 분석결과 ·····2-18
【표 2.7】 중점 조사 사항 ·····2-19

【표 3.1】 부재제원 측정값 ·····3-4
【표 3.2】 사석식 경사제 점검항목 ·····3-4
【표 3.3】 항만외곽시설의 외관조사 방법 ·····3-5
【표 3.4】 항만외곽시설의 손상 및 결함형태와 발생원인 관계 ·····3-6
【표 3.5】 항만외곽시설 상부공 및 본체부의 중요결함 ·····3-7
【표 3.6】 항만외곽시설 상부공 및 본체부의 국부결함 ·····3-7
【표 3.7】 항만외곽시설 상부공 및 본체부의 일반손상 ·····3-8
【표 3.8】 항만외곽시설 기초부의 국부결함 ·····3-10
【표 3.9】 항만외곽시설 소파공의 국부결함 ·····3-11
【표 3.10】 항만외곽시설 소파공의 일반손상 ·····3-11
【표 3.11】 공통 점검사항 ·····3-12
【표 3.12】 사석부 점검사항 ·····3-13

【표 3.13】 상부공 점검사항 ·····3-13
【표 3.14】 외관조사 총괄표 ·····3-15
【표 3.15】 균열깊이측정 ·····3-18
【표 3.16】 단차 초기측정 ·····3-21
【표 3.17】 단차 조사전경 ·····3-23
【표 3.18】 기울기 측정값(계속) ·····3-24
【표 3.19】 기울기 측정값 ·····3-25
【표 3.20】 재료시험 및 측정 조사 내용(기본과업) ·····3-36
【표 3.21】 재료시험 실시 수량(기본과업) ·····3-37
【표 3.22】 반발경도법에 의한 콘크리트의 추정압축강도 ·····3-43
【표 3.23】 부재별 콘크리트 압축강도 시험결과 ·····3-44
【표 3.24】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가 ·····3-45
【표 3.25】 위치① 수준측량 결과 ·····3-47
【표 3.26】 위치② 수준측량 결과 ·····3-48
【표 3.27】 위치③ 수준측량 결과 ·····3-49
【표 3.28】 측량결과 그래프 ·····3-50

【표 4.1】 공통점검 사항 ·····4-3
【표 4.2】 사석부 점검 사항 ·····4-4
【표 4.3】 상부공 점검 사항 ·····4-4
【표 4.4】 결함과 손상에 대한 결함유형 ·····4-6
【표 4.5】 사석식 경사제의 평가유형 및 영향계수 ·····4-6
【표 4.6】 침하의 상태평가 기준 ·····4-7
【표 4.7】 경사/전도의 상태평가 기준 ·····4-7
【표 4.8】 활동의 상태평가 기준 ·····4-8
【표 4.9】 케이슨 속채움재 유실의 상태평가 기준 ·····4-8
【표 4.10】 케이슨 및 블록 이격의 상태평가 기준 ·····4-9
【표 4.11】 기초세굴의 상태평가 기준 ·····4-9
【표 4.12】 기초사석 교란의 상태평가 기준 ·····4-10
【표 4.13】 사면변화 및 피복석 유실의 상태평가 기준 ·····4-10
【표 4.14】 소파공 교란 및 유실의 상태평가 기준 ·····4-11
【표 4.15】 상부공 및 직립부 파손의 상태평가 기준 ·····4-11

【표 4.16】 상부공 및 직립부 균열의 상태평가 기준 ·····4-12
【표 4.17】 상부공 및 직립부 박리의 상태평가 기준 ·····4-12
【표 4.18】 상부공 및 직립부 마모/침식의 상태평가 기준 ·····4-12
【표 4.19】 소파공 파손의 상태평가 기준 ·····4-13
【표 4.20】 탄산화 잔여 깊이의 상태평가 기준 ·····4-13
【표 4.21】 전염화물 이온량의 상태평가 기준 ·····4-13
【표 4.22】 추락방지시설의 상태평가 기준 ·····4-14
【표 4.23】 도로포장의 상태평가 기준 ·····4-14
【표 4.24】 도로부 신축이음부의 상태평가 기준 ·····4-15
【표 4.25】 환기구 등의 덮개의 상태평가 기준 ·····4-15
【표 4.26】 상태지수에 의한 상태평가 결과 ·····4-17
【표 4.27】 조사단위별 상태평가 ·····4-19
【표 4.28】 조사대상 전체 구조물의 상태평가 ·····4-20

【표 5.1】 안전등급 지정 ·····5-4
【표 5.2】 안전등급에 따른 구조물상태 ·····5-4

【표 6.1】 중력식 안벽의 구조형식별 보수·보강 우선순위 및 보수방법 ·····6-7
【표 6.2】 방파제의 구조형식별 보수·보강 우선순위 및 보수방법 ·····6-8
【표 6.3】 보수·보강 우선순위 ·····6-9
【표 6.4】 단면보강공법 비교(신기술) ·····6-13
【표 6.5】 단면보강공법 비교(특허) ·····6-14
【표 6.6】 수상부 단면복구 및 단면보강공법 비교(부식균열, 부분박리, 완전박리) ·····6-15
【표 6.7】 보수·보강 방안, 우선순위 지정(계속) ·····6-18
【표 6.8】 보수·보강 방안, 우선순위 지정 ·····6-19
【표 6.9】 보수·보강 개략공사비 ·····6-20
【표 6.10】 안전점검의 실시시기(계속) ·····6-21
【표 6.11】 안전점검의 실시시기 ·····6-22
【표 6.12】 구조물의 열화손상 평가결과 ·····6-22
【표 6.13】 용어의 정의 ·····6-23
【표 6.14】 부재의 중점 유지관리 및 건의사항(계속) ·····6-29
【표 6.15】 부재의 중점 유지관리 및 건의사항 ·····6-30

그 림 목 차

【그림 1.1】 시설물 위치도 ·····1-4

【그림 2.1】 전체 계획 평면도 ·····2-4
【그림 2.2】 부분 계획 평면도 ·····2-5
【그림 2.3】 평면 및 종단면도(1) ·····2-6
【그림 2.4】 평면 및 종단면도(2) ·····2-7
【그림 2.5】 평면 및 종단면도(3) ·····2-8
【그림 2.6】 포장 단면 및 상세도 ·····2-9
【그림 2.7】 표준단면도(1) ·····2-10
【그림 2.8】 표준단면도(2) ·····2-11
【그림 2.9】 표준단면도(3) ·····2-12
【그림 2.10】 표준단면도(4) ·····2-13
【그림 2.11】 표준단면도(5) ·····2-14

【그림 3.1】 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형① ·····3-8
【그림 3.2】 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형② ·····3-9
【그림 3.3】 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형③ ·····3-10
【그림 3.4】 기초부에 발생하는 손상 및 결함유형 ·····3-10
【그림 3.5】 소파공에 발생하는 손상 및 결함유형 ·····3-11
【그림 3.6】 균열 및 백태 발생 현황 ·····3-16
【그림 3.7】 준공도서 검토현황 ·····3-17
【그림 3.8】 균열깊이 현황 ·····3-19
【그림 3.9】 단면손상 현황 ·····3-19
【그림 3.10】 단차조사 개요도 ·····3-21
【그림 3.11】 단면손상 현황 ·····3-26
【그림 3.12】 투수콘크리트 손상 현황 ·····3-29
【그림 3.13】 T.T.P. 설치현황 ·····3-31

【그림 3.14】 T.T.P. 손상 현황 ·····3-31
【그림 3.15】 재료시험 측정 위치도 ·····3-42
【그림 3.16】 반발경도법에 의한 콘크리트 추정압축강도의 분석 결과(상치콘크리트) ·····3-44
【그림 3.17】 측점 위치도 ·····3-46

【그림 6.1】 보수·보강의 업무 흐름도 ·····6-4
【그림 6.2】 균열표면처리공법 개요도 ·····6-10
【그림 6.3】 주입보수공법 개요도 ·····6-11
【그림 6.4】 충전공법 개요도 ·····6-12
【그림 6.5】 단면복구공법(Ⅱ) 개요도 ·····6-17

사 진 목 차

【사진 1.1】 시설물 전경 ·····1-5

【사진 3.1】 부재제원측정 전경 ·····3-3
【사진 3.2】 현장조사 전경 ·····3-14
【사진 3.3】 기울기 측정 전경 ·····3-24
【사진 3.4】 상치콘크리트 손상사진(계속) ·····3-27
【사진 3.5】 상치콘크리트 손상사진 ·····3-28
【사진 3.6】 투수콘크리트 현황 ·····3-30
【사진 3.7】 T.T.P. 손상 현황(계속) ·····3-32
【사진 3.8】 T.T.P. 손상 현황 ·····3-33
【사진 3.9】 배수로 손상 현황 ·····3-34
【사진 3.10】 난간 손상 현황 ·····3-35
【사진 3.11】 재료시험 측정 전경 ·····3-41

◎ 부 록 ◎

1. 과업지시서
2. 측정, 시험, 계측 성과표
3. 상태평가 결과자료
4. 시설물 관리대장 사본
5. 사용장비 및 기기의 사진
6. 사전조사 자료일체
7. 외관조사망도(별권)
8. 보수보강도(별권)
9. 현황조사 및 외관조사 사진첩(별권)
10. 기타자료(USB)

정밀안전점검 실시결과 요약문

제 1 장 과업의 개요

1.1 과업의 개요

1.1.1 과업명

부산남항 서구 방재호안 정밀안전점검용역

1.1.2 과업의 목적

본 과업은 「항만법」 제38조 및 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조의 규정에 따라 항만시설물에 대한 정밀안전점검을 실시하는 용역으로서, 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고, 건설 당시의 상태로부터 변화를 확인하여 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하며, 시설물에 내재되어 있는 물리적·기능적 결함에 대한 조사·측정·평가를 통한 적정한 유지관리와 보수·보강대책을 수립함으로써 시설물의 내구연한을 증진시켜 시설물관리에 만전을 기하는데 그 목적이 있다.

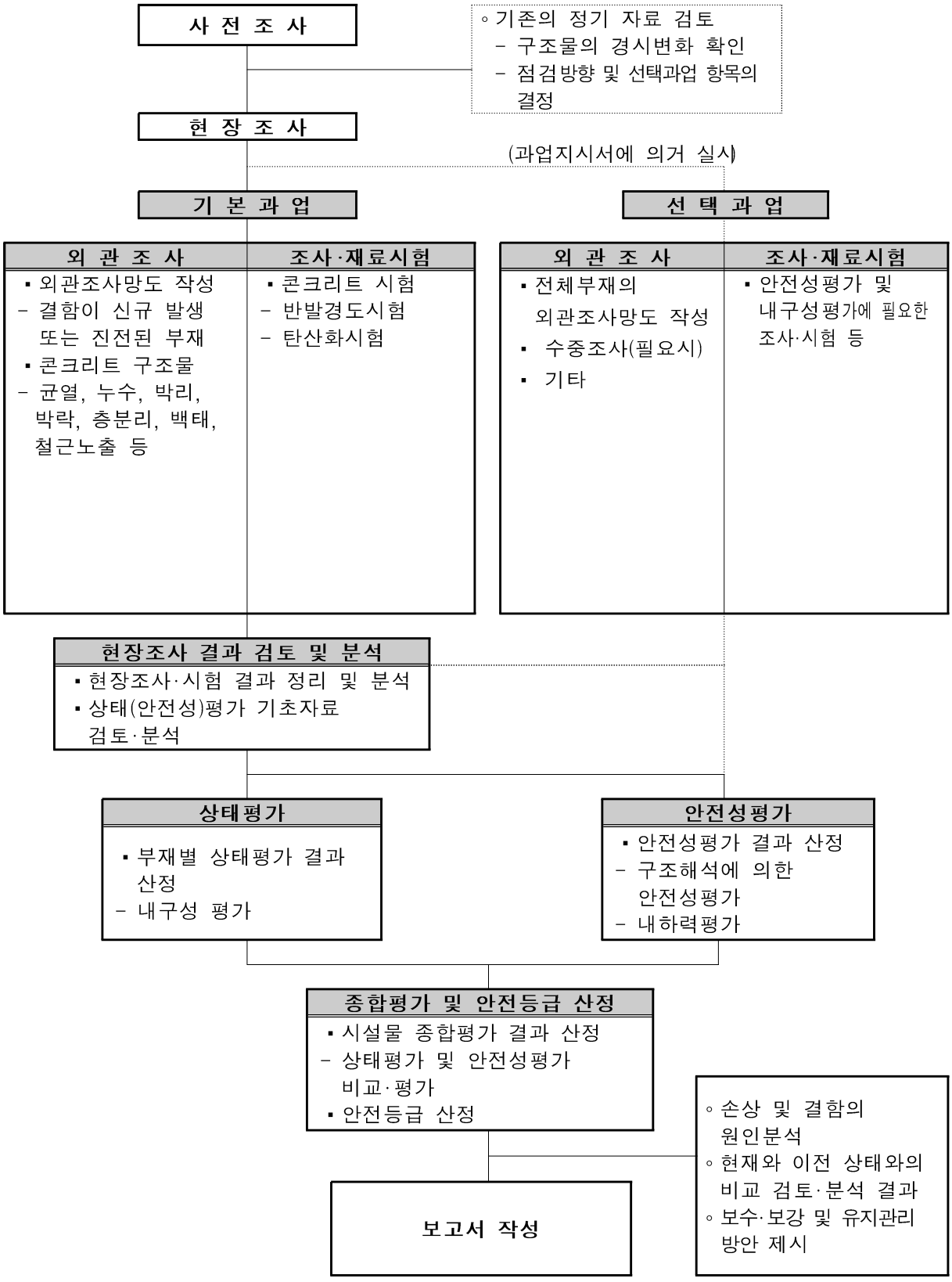
1.1.3 과업의 기간

○ 2024. 12. 05 ~ 2025. 03. 04(착수일로부터 90일간)

1.1.4 과업수행 일정표

공 종		2024년	2025년		
		12월	1월	2월	3월
1. 사전조사, 현장답사 1) 자료수집 및 분석 2) 조사계획 수립					
2. 현장조사 및 시험 1) 외관조사 2) 내구성시험				추가 조사	
3. 조사자료 정리/분석					
4. 상태평가					
5. 종합평가 및 안전등급 지정					
6. 보수·보강 및 유지관리방안 제시					
7. 최종보고서 작성 및 성과품 제출					
공 정 율 (%)	월 간	25	35	30	10
	누 계	25	60	90	100

1.1.5 과업수행 흐름도


사 전 조 사
◦ 기존의 정기 자료 검토
- 구조물의 경시변화 확인
- 점검방향 및 선택과업 항목의 결정
현 장 조 사
(과업지시서에 의거 실시)
기 본 과 업
선 택 과 업
외 관 조 사
조사·재료시험
▪ 외관조사망도 작성
- 결함이 신규 발생 또는 진전된 부재
▪ 콘크리트 구조물
- 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등
▪ 콘크리트 시험
- 반발경도시험
- 탄산화시험
외 관 조 사
조사·재료시험
▪ 전체부재의 외관조사망도 작성
▪ 수중조사(필요시)
▪ 기타
▪ 안전성평가 및 내구성평가에 필요한 조사·시험 등
현장조사 결과 검토 및 분석
▪ 현장조사·시험 결과 정리 및 분석
▪ 상태(안전성)평가 기초자료 검토·분석
상태평가
▪ 부재별 상태평가 결과 산정
- 내구성 평가
안전성평가
▪ 안전성평가 결과 산정
- 구조해석에 의한 안전성평가
- 내하력평가
종합평가 및 안전등급 산정
▪ 시설물 종합평가 결과 산정
- 상태평가 및 안전성평가 비교·평가
▪ 안전등급 산정
◦ 손상 및 결함의 원인분석
◦ 현재와 이전 상태와의 비교 검토·분석 결과
◦ 보수·보강 및 유지관리 방안 제시
보고서 작성

1.1.6 과업시행 적용기준

(1) 법규 및 제반지침

① 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(2024. 12, 국토교통부)

② 항만법(2024. 02, 해양수산부)

③ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(2024. 04, 국토교통부)

④ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2024. 12, 국토교통부, 국토안전관리원)

⑤ 항만시설물 안전점검 지침(2023. 12, 해양수산부)

⑥ 항만시설물 안전점검 세부지침(2015. 10, 해양수산부)

(2) 시방서 및 설계기준

① 항만 및 어항 설계기준(KDS 64 00 00 : 2023, 해양수산부)

② 항만 및 어항공사 표준시방서 시방코드(KCS 64 00 00 : 2023, 해양수산부)

③ 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 00 : 2022, 국토교통부)

④ 콘크리트공사 일반사항(KCS 14 20 01 : 2022, 국토교통부)

⑤ 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 00 : 2022, 국토교통부)

⑥ 구조설계기준(KDS 14 00 00 : 2021, 국토교통부)

⑦ 토목공사 일반표준시방서(2016, 국토교통부)

(3) 요령 및 기타 관련자료

① 항만시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시 요령(1998. 11, 해양수산부)

② 항만건설공사 설계실무요령(2020, 해양수산부)

③ 시설물별 손상 및 보수・보강 사례.2(2013, 한국시설안전공단)

④ 콘크리트 구조물의 균열, 누수 보수・보강 전문시방서(1999, 한국시설안전공단)

⑤ 항만 및 어항 방충설비 유지관리 매뉴얼(2018. 6, 해양수산부)

⑥ 항만구조물 중력식 안벽 및 외곽시설 보수・보강 표준 지침서(1998. 11, 해양수산부)

⑦ 기타 정부 발행 각종 시방서 및 품셈기준

1.2 대상시설물 개요

1.2.1 대상시설물

시설물명		부산남항 수제선(방재호안) (남항 서방파제, 서측방재호안)	시설물번호	HB2021-0000005
준공년월일		2022.05.11	관리번호	-
시설물 위치		부산광역시 서구 남부민동 710번지		
시설 규모	연장	L = 500m B = 43m(보행로+체육시설)		
	조위	약최고고조위 : D.L 1.298m 평균해면 : D.L 0.649m		
	수심	최대 : D.L (-)5.5m 최소 : D.L (-)4.5m		
구조 형식		사석식 경사제 - T.T.P. 피복석		

1.2.2 대상시설물 위치도



1.3 정밀안전점검 개요

1.3.1 과업의 범위 및 과업내용

(1) 기본과업

과업항목		지침상 기본과업	금회 과업내용 (과업지시서)
기본과업	자료수집 및 분석	• 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리・수문계산서 • 시공・보수・보강도면, 제작 및 작업도면 • 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 • 시설물관리대장 • 기존 안전점검・정밀안전진단 실시결과 • 보수・보강이력	좌동 (입수한 자료에 한해 분석)
	현장조사 및 시험	• 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 • 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정	좌동
	상태평가	• 외관조사 결과 분석 • 현장 재료시험 결과 분석 • 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 • 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	좌동
	보고서작성	• 외관조사망도 작성 등 보고서 작성	좌동

(2) 선택과업

과업항목		지침상 선택과업	금회 과업내용 (과업지시서)	비용 반영여부
선택과업	자료수집 및 분석	▪ 구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ▪ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	-	-
	현장조사 및 시험	▪ 시료채취 및 실내시험 ▪ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ▪ 수중조사 ▪ 조사용 접근장비 운용 ▪ 기본과업 범위를 초과하는 강재 비파괴시험 ▪ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험	-	-
	안전성 평 가	▪ 구조해석 ▪ 구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ▪ 내진성능 평가 및 사용성 평가 ▪ 임시 고정하중에 대한 안전성 평가	-	-
	보수·보강 방안	▪ 보수·보강 방법 제시	▪ 시설물 유지관리 방안제시	-

1.3.2 과업의 범위 및 과업내용 검토결과

본 과업을 수행하기 위한 대상시설물의 범위 및 세부 내용은 아래와 같다.

구 분	부 위		점검 및 진단 실시범위	금회실시범위	비 고
			정밀안전점검	정밀안전점검	
사석식 경사제	기본 시설물	▪ 상부공	○	○	
		▪ 사석경사면, 소파공(수상부)	○	○	
		▪ 사석경사면, 소파공(수중부)	○	○	수중조사 불포함
	부대 시설물	▪ 등대, 계선주, 방충재, 차막이	○		
공중이 이용하는 부위		▪ 추락방지시설 ▪ 도로포장 ▪ 도로부 신축이음부 ▪ 환기구 등의 덮개	○	○	

점검부위		점검사항	비 고
수상부	상부공	▪ 침하 ▪ 활동 ▪ 파손 ▪ 균열 ▪ 박리 ▪ 마모/침식	▪ 수중부 점검 : 정밀안전점검, 정밀안전진단 (※선택과업 반영시)
수상부 및 수중부	사석경사면	▪ 사면변화 ▪ 피복석 유실	
	소파공	▪ 교란 및 유실 ▪ 파손	
수상부	부대시설	▪ 등대, 계선주, 차막이, 방충재의 파손상태	
공중이 이용하는 부위		▪ 추락방지시설의 상태 ▪ 도로부 포장 및 신축이음부 상태 ▪ 환기구 등의 덮개 상태 ▪ 기타조사	

1.3.3 재료시험 수량

재료시험 항목 및 수량은 긴급안전점검 실시결과에 의한 시설물의 상태평가가 객관적이며, 보편·타당하게 이루어지고 이를 위한 기초자료를 충분히 확보할 수 있도록 결정하였다.

(1) 기본과업

구 분	세부지침 기준수량	산출수량	과업지시서상 수량	금회수량	비 고
반발경도시험	• 직립부 1회 이상(100m 마다)	500m / 100m ≒ 5회	세부지침 기준 적용	• 상치콘크리트 - 5회	
탄산화 깊이 측정	• 상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	-		• 상치콘크리트 - 5회	
수준측량	-	-		• SPAN당 1개소	

주) ① 단, 사석식 경사제의 상치콘크리트는 재료시험이 필요할 경우, 책임기술자의 판단하에 직립제 및 혼성제의 재료시험 항목에 준해 수행한다.
② 수준측량은 기본과업과 선택과업 내에 포함되지 않았으나 이상변위 발생을 확인하고자 책임기술자의 판단에 의해 수준측량을 실시하였음.

제 2 장 정밀안전점검 결과

2.1 현장조사 및 시험 결과

2.1.1 현장조사 결과

(1) 외관조사 결과

1) 상부공(상치콘크리트)

① 손상현황 및 원인

○ 금회 상치콘크리트 상면 및 벽체에는 전구간 균열/망상균열, 균열/백태, 이음부백태 등의 손상이 조사되었으며 상면의 균열의 경우 대부분 Cw=0.3mm미만인 횡방향 균열이다. 벽체 부분에는 균열/백태 및 백태가 조사되었으며 대부분 타설이음부에서 발생하였다.

○ 균열은 대부분 기존손상으로 시공초기 건조수축 및 콘크리트 내·외부 온도변화로 인한 비구조적 손상이며, 기존 보수부는 양호한 상태로 확인되었다. 타설이음부 주변에 백태 손상이 주로 확인되었으며, 이는 이음부를 통한 우수 및 파랑 등의 수분 침투로 인해 발생된 손상으로 판단된다.

○ 준공도서(부산남항 수제선(방재호안) 정비사업 기본 및 실시설계용역 구조 및 수리계산서(2021.05, 부산지방해양수산청))에 따르면 상치 콘크리트는 매스 콘크리트이므로 수화열에 의한 균열의 발생이 우려되므로 수화열해석을 통해 온도균열지수 조건을 충족(유해한 균열 발생을 제한할 경우, 0.7)할 수 있는 1회 타설높이를 설정하였다. 해석시 1.5m 균등높이로 6단계 분할타설을 통해 상치 콘크리트(H=9.0m) 전체를 타설하는 경우 온도균열지수는 0.702~0.912로 전 타설단계에서 온도균열지수 조건을 충족하였다. 또한 준공도서(부산남항 수제선(방재호안) 정비사업 건설사업감리 최종보고서(2022.05, ㈜유신))을 검토한 결과, 상치 콘크리트 타설 이후 균열관리대장을 작성하여 발생한 균열에 대한 주기적인 확인 및 보수를 실시한 것으로 확인되었다. 균열관리대장에 기록된 균열은 모두 상치 콘크리트 상면에 발생한 균열로서, 주사기에 의한 저속주입방법으로 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 금회 포장면에 발생한 일부 손상은 기존 균열부의 주입재 신축에 따른 반사균열인 것으로 판단된다.

○ 균열깊이를 측정한 결과, 균열깊이는166.1 ~ 169.0mm로 분석되었으며 철근피복두께를

초과하고 있는 상태이다.

○ 금회 상치콘크리트에서 재료분리/박리, 파손, 박락, 단차 등의 손상이 조사되었으며 대부분 외항 벽체에서 발생하였다.

○ 상면에서 발생한 도장박리는 공용기간 증가에 의한 손상, 박락, 몰탈 파손, 재료분리는 시공시 다짐불량 및 공용기간 증가에 의한 손상, 파손은 외부충격에 의한 손상으로 판단된다. 금회 발생한 단차는 단계별 타설시 시공도중 기초부의 침하 및 안정화에 따른 변위에 대처하기 위해 인위적으로 발생한 것으로 판단된다.

○ 현장조사시 상치 콘크리트 외항벽체 및 상면에서 부분적인 단차가 확인되었다. 내항벽체는 현재 모자이크 타일이 부착되어 있으며, 구체의 변위에 의한 타일의 균열, 탈락 등 손상은 발생하지 않은 상태이다.

○ 상치 콘크리트 외항벽체 및 상면에서 발생한 단차에 대해서는 수평단차(콘크리트 블록간 전-후 단차) 및 수직단차(콘크리트 블록간 상-하 단차)로 구분하여 조사를 실시하였으며, 단차가 발생한 이음부의 전・후 이음부에 대해서도 동일손상 발생여부를 면밀히 확인하여 개별 상치 콘크리트의 전도 및 침하 등 유해손상 발생여부를 추정할 수 있도록 하였다. 또한 외항벽체의 수평단차량과 상면의 수평단차량을 비교하여 단차의 발생시기를 추정할 수 있도록 조사하였다. 외항벽체 수평단차량 조사결과, 단차가 전체높이에 동일하게 발생하지 않고 벽체측 수평단차량과 난간기초 브라켓의 수평단차량에 차이가 발생하는 점 등으로 미루어 해당 단차는 단계별 타설시 시공도중 기초부의 침하 및 안정화에 따른 변위에 대처하기 위해 인위적으로 발생한 것으로 판단된다. 단, 전체 단차량을 시공중 발생한 것으로 단정할 수 없으므로, 난간기초 이음부 실링재의 어긋남 정도 및 상면 도막형 바닥재 완료 이후 격자형태로 실시된 도색의 어긋난 정도를 수치상으로 확인하여 해당 수치를 시공 이후 발생된 변위량으로 추정하였다.

○ 금회 기울기 측정 결과, 88.30°~90.00°로 측정되었으며 측정된 기울기의 값은 단차가 발생한 SPAN 주위에서 큰 것으로 확인되었다. 단차부 조사결과 분할타설 중 선타설 부위의 초기변위에 대처하기 위해 상단 타설시 인위적으로 단차를 둔 것으로 추정되며, 이로인해 해당 단계에서 최상단 블록의 경사가 타 구간대비 크게 측정된 것으로 판단된다. 다음 점검 및 진단을 실시할 때 금회 외항벽체의 기울기를 참고하여 조사를 하는 것이 바람직할 것이다.

○ 금회 상치콘크리트에서는 타일 백태, 타일 탈락, 오염 등의 손상이 조사되었다.

○ 내항 벽체에 발생된 타일백태, 타일탈락은 시공불량 및 시공초기 부착불량으로 판단되며, 분할타설에 따른 이음부 변위에 기인한 탈락은 조사 되지 않았다. 오염은 우수로 인해 퇴적물이 쌓이면서 발생한 것으로 판단된다.

② 대책 및 결론

○ 상면의 균열의 경우 진행성이 없는 Cw=0.3mm미만의 균열로 현재 보수는 필요하지 않으며 주기적인 유지관리가 필요하다. Cw=0.3mm이상의 균열은 2차손상 방지를 위해 주입보수를 실시하여야한다. 균열/백태, 이음부백태의 경우 단기적으로 보수가 필요한 상태는 아니나 추후 손상이 심화될 경우 보수가 필요할 것으로 판단된다.

○ 0.3mm이상의 균열깊이는 균열 손상 주위에 철근부식에 의한 박락 등의 손상징후는 확인되지 않았으므로 철근부식에 의한 2차 손상을 방지하기 위해 균열폭 0.3mm이상의 손상에 대해서는 주입보수를 실시하여 구조물의 내구성을 확보하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

○ 도장박리 손상은 통행이 잦은 상치콘크리트 상면에 발생하였으며 손상의 진전우려가 있으므로 주기적인 유지관리가 필요하다. 박락, 몰탈파손, 재료분리는 2차 손상을 유발할 수 있으므로 단면보수를 실시하는 것이 바람직할 것이다.

○ 외항벽체의 수평방향 단차의 경우 총 8개소에서 11~40mm 수준으로 확인되었고, 난간기초 이음부의 실링재의 어긋남, 도막형 방수재 격자형 도색의 어긋남 정도로 추정한 시공이후 수평변위량은 5개소에서 5~14mm 수준으로 확인되었다. 상부포장면에서 확인 가능한 수직단차의 경우 총 5개소, 6~13mm으로 확인되었다. 일부 수평단차는 실링재 및 도색의 어긋남으로 미루어 볼 때, 상치 콘크리트 완공 이후 발생한 것으로 추정할 수 있으며, 수직단차는 주로 해측에서만 발생하였고, 각 단차 발생부위 전·후 이음부 상태가 양호한 것으로 볼 때, 시공초기 및 준공 이후 공용기간 동안 기초부 사석의 안정화에 따른 부분적인 변위로 추정되며, 금회 측정자료를 기준치로 향후 구조물의 변위 발생여부를 주기적으로 확인할 수 있도록 본 점검시 외항벽체의 수평단차량이 크거나 포장도색의 어긋남이 확인된 위치 6개소에 균열모니터를 부착하였다. 현재 발생한 단차 및 변위에 대한 즉각적인 조치보다는 향후 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하여도 문제가 없을 것으로 판단된다.

○ 금회 발생된 타일백태는 시공초기 콘크리트 구체에 발생한 백태의 원인을 완전히 제거하지 않은 상태에서 타일이 시공되어 발생한 것으로 판단되며 전체 구조물에 국부적으로 백태가 존재하지만 미관상 크게 저해되지 않는다. 효율적인 유지관리를 위해서 2차 손상이 발생될 때 타일을 제거하고 표면보수 및 방수보수를 시행하는 것이 바람직할 것이다.

2) 투수콘크리트(체육시설)

① 손상현황 및 원인

○ 투수콘크리트 아스콘은 전체적으로 양호한 상태이나 S11구간에서 1개소의 균열이 조사되었다.

○ 아스콘 균열은 온도 변화에 따른 수축 및 팽창의 반복으로 생긴 것으로 판단된다.

② 대책 및 결론

○ 금회 조사된 아스콘균열은 미미한 손상으로 당장 보수를 필요로 하는 손상은 아닌 것으로 판단된다. 체육시설로 사용중인 것을 고려할 때 부분적 탈락 등으로 이용객의 불편을 초래 할 수 있으므로 주기적인 주의관찰이 필요하다.

3) T.T.P(Tetra Pod)

① 손상현황 및 원인

○ 금회 T.T.P.는 도보 및 드론으로 조사를 실시하였고 박리, 파손 손상이 조사되었다.

○ 박리는 시공초기 시공불량 및 공용년수 증가로 인한 손상으로 판단되며, 파손은 설치과정에서 외부충격으로 인해 생긴 손상으로 현재 구조물의 안전상에는 문제가 없는 상태이다.

② 대책 및 결론

○ T.T.P는 해측의 강한 파랑을 막아내야 하는 시설물로써 태풍시 또는 이상파랑으로 인해 소파공 및 사석경사면에 손상이 발생될 수 있으므로 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부 및 상태에 대해 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

4) 기타시설(배수로)

○ 배수로는 상치콘크리트에서 구배 1.0%, 투수콘크리트에서는 구배 1.1～1.4%로 설계되어 있다. 금회 조사시 배수로는 전체적으로 양호하나 스틸그레이팅에 변형이 4개소 조사되었다. 외부충격으로 인한 손상으로 판단되며 변형으로 인한 기능적인 결함이나 통행인의 통행에 문제가 없는 상태로 확인되었다. 현재 배수로 내에는 인접한 체육시설로 인해 이물질(담배꽁초, 쓰레기 등)이 일부 쌓여있어 이물질 퇴적으로 인한 배수불량이 야기될 수 있으므로 체육시설 주변을 금연구역으로 지정하여 이용객의 건강 확보 및 배수로 내에 들어가는 이물질을 줄이는 방안 및 주기적인 청소를 통한 관리가 필요하다.

5) 공중이 이용하는 부위(난간)

○ 난간은 육상측(H=1200mm), 해상측(H=600mm), 계단부에 설계규격에 맞게 설치 되어있으며 지주, 볼트 등 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다. 본 구조물은 체육시설로 사용하는 만큼 사용객의 안전사고 등의 피해가 발생하지 않도록 주기적인 관찰이 필요하다.

2.1.2 외관조사 결과 분석

(1) 주요한 결함(손상)의 발생 원인 분석

1) 상치콘크리트

① 주요 손상으로는 상치콘크리트 상면 및 전면에 건조수축 등에 의한 균열, 망상균열, 균열/백태, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 시공초기 기초부의 안정화에 따른 부분적인 변위로 발생된 단차 등이 조사되었다.

② 조사된 건조수축 등에 의한 0.3mm이상의 균열은 주입보수와 주기적인 점검을 통해 손상의 진전 및 추가발생 여부를 관찰하면 될 것으로 판단되고, 시공불량에 따른 파손, 재료분리는 내구성확보를 위해 단면복구보수가 요망된다.

③ 상치콘크리트에 조사된 단차는 현재 시설물의 안전성에는 영향이 없는 상태이고 상치콘크리트 타설시 시공중 기초부의 침하 및 안정화에 따른 부분적인 변위로 발생된 것이므로 즉각적인 조치보다는 향후 손상의 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하여도 문제가 없을 것으로 판단된다.

2) 투수콘크리트(체육시설)

① 투수콘크리트 아스콘은 전체적으로 양호한 상태이나 균열이 1개소가 조사되었다.

② 금회 조사된 아스콘균열은 미미한 손상으로 당장 보수를 필요로 하는 손상은 아닌 것으로 판단된다. 체육시설로 사용중인 것을 고려할 때 부분적 탈락 등으로 이용객의 불편을 초래 할 수 있으므로 주기적인 주의관찰이 필요하다.

3) T.T.P.(Tetra Pod)

① 육상에서 도보로 이동 및 드론을 이용한 외관조사결과 손상은 TTP 파손, 박리 등이 조사되었으나 손상정도가 심하지 않은 것으로 조사되었다.

② T.T.P는 해측의 강한 파랑을 막아내야 하는 시설물로써 태풍시 또는 이상파랑으로 인해 소파공 및 사석경사면에 손상이 발생될 수 있으므로 주기적인 점검을 통해 손상의 발생

여부 및 상태에 대해 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

4) 기타시설(배수로)

① 배수로는 금회 조사시 배수로는 전체적으로 양호하나 스틸그레이팅에 변형이 4개소 조사되었다. 외부충격으로 인한 손상으로 판단되며 변형으로 인한 기능적인 결함이나 통행인의 통행에 문제가 없는 상태로 판단된다.

② 현재 배수로 내에는 인접한 체육시설로 인해 이물질(담배꽁초, 쓰레기 등)이 일부 쌓여 있어 이물질 퇴적으로 인한 배수불량이 야기될 수 있으므로 체육시설 주변을 금연구역으로 지정하여 이용객의 건강 확보 및 배수로 내에 들어가는 이물질을 줄이는 방안 및 주기적인 청소를 통한 관리가 필요하다.

5) 공중이 이용하는 부위(난간)

① 난간은 육상측(H=1200mm), 해상측(H=600mm), 계단부에 설계규격에 맞게 설치 되어있으며 지주, 볼트 등 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다. 본 구조물은 체육시설로 사용하는 만큼 사용객의 안전사고 등의 피해가 발생하지 않도록 주기적인 관찰이 필요하다.

부재명		손상내용	금회 손상수량		단위	손 상 원 인
			물량	개소		
상치 콘크리트	외항 벽체	균열(0.3mm미만)	124.80	68	m	건조수축 및 수화열
		균열(0.3mm이상)	8.70	4	m	건조수축 및 수화열, 공용년수 증가
		균열/백태	66.90	36	m	방수층 열화, 공용년수 증가
		백태	0.20	1	m^2	방수층 열화, 공용년수 증가
		이음부 백태	55.62	28	m^2	방수층 열화, 공용년수 증가
		박락	0.24	1	m^2	건조수축 및 수화열, 공용년수 증가
		파손	0.19	3	m^2	외부 충격 등
		재료분리/박리	0.10	1	m^2	건조수축 및 수화열
		긁힘	0.25	1	m^2	외부 충격 등
		표면불량	34.00	3	m^2	건조수축 및 수화열, 시공불량 등
		이물질 오염	2	2	EA	외부 원인
		단차	7	7	EA	시공초기 손상
	상면	균열(0.3mm미만)	217.70	54	m	건조수축 및 수화열
		망상균열	109.00	4	m^2	건조수축 및 수화열
		균열/백태	9.80	15	m	방수층 열화, 공용년수 증가
		도장박리	19.03	49	m^2	공용년수 증가
		도장박락	0.45	4	m^2	공용년수 증가
		오염	4.37	8	m^2	외부 원인
		단차	3	3	EA	시공초기 손상
	내항 벽체	타일 백태	18.89	33	m^2	방수층 열화, 공용년수 증가
		타일 탈락	0.06	3	m^2	시공 불량 등
		몰탈 파손	0.03	1	m^2	외부 충격, 공용년수 증가
	신축 이음	신축이음부 파손	1.20	2	m^2	외부충격 등
투수 콘크리트	포장부	아스콘 균열	6.00	1	m	건조수축 및 수화열, 공용년수 증가
T.T.P		T.T.P파손	5.97	10	m^2	파랑, 외부충격 등
		T.T.P박리	0.25	1	m^2	공용중 재료열화, 시공시 다짐불량
배수시설		스틸그레이팅 변형	4.00	4	EA	외부충격

2.1.3 재료시험 및 측정 결과

(1) 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험)

콘크리트 강도조사 결과 상치콘크리트 콘크리트 압축강도를 측정(건전부 5개소, 비건전부 1개소)한 결과 콘크리트 강도는 30.1MPa~33.1MPa이다. 금회 측정한 6개소 모두 추정설계기준강도(상부공 : 30.0MPa)를 상회하는 것으로 나타나며 건전부와 비건전부의 강도 비교시 104.1%로 콘크리트 강도 감소로 인한 구조물의 내구성 저하는 없는 것으로 분석되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.

1) 비파괴 강도 시험 결과

구분	측 정 위 치		과학기술부식 추정강도(MPa)	설계기준 강도 (MPa)	강도비 (%)	비 고
1	상치 콘크리트	상치Con'c 외항벽체 S2	31.4	30.0	104.7	건전부
2		상치Con'c 외항벽체 S8	32.4		108.0	건전부
3		상치Con'c 외항벽체 S14	32.3		107.8	건전부
4		상치Con'c 외항벽체 S16	30.1		100.3	건전부
5		상치Con'c 외항벽체 S22	32.8		109.4	건전부
6		상치Con'c 외항벽체 S9	33.1		110.4	비건전부

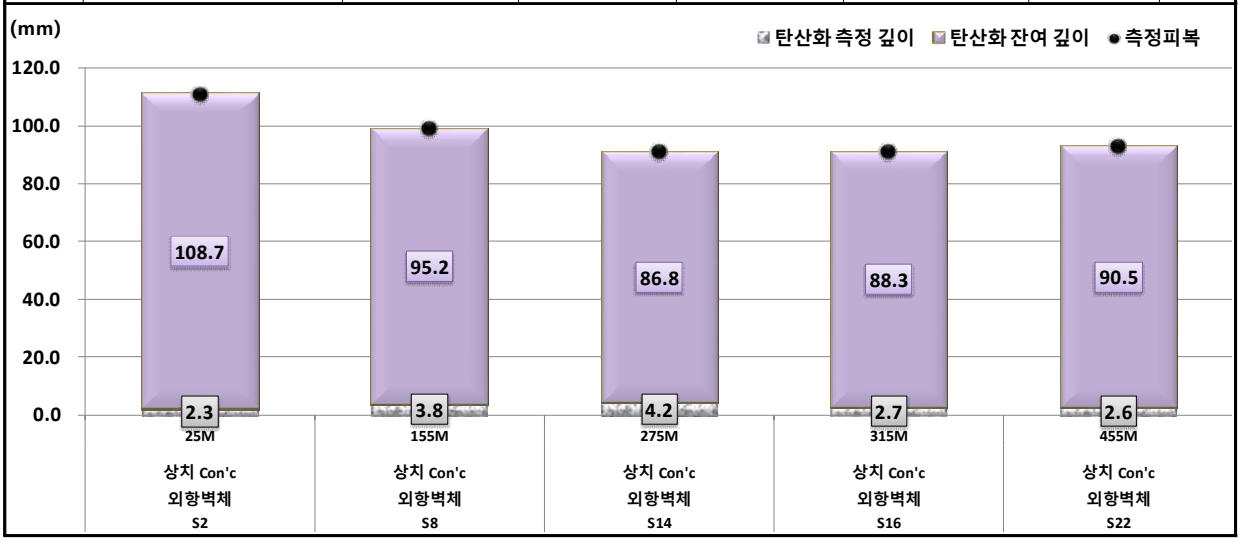
※) 반발경도에 의한 추정강도(MPa)는 과학기술부 추정식 값을 적용함.

(2) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 5개소 실시하였으며, 탄산화 시험의 동일부위에서 철근의 피복두께 측정을 실시하였다. 탄산화 깊이의 측정결과는 5개소 모두 측정위치에서의 철근피복두께를 고려할 때 잔여 깊이는 30.0mm 이상인 “a” 로 “탄산화에 의한 부식발생 우려 없음”으로 평가되었다. 탄산화가 철근에 도달하는 최소시간인 잔존수명 예측도 100년 이상으로 나타나 탄산화에 의한 철근부식영향 및 콘크리트 내구성 저하의 영향은 적을 것으로 판단된다. 금회 점검에서는 기점검의 탄산화 자료가 없어 비교분석은 시행하지 않았다.

1) 탄산화 깊이 측정 결과

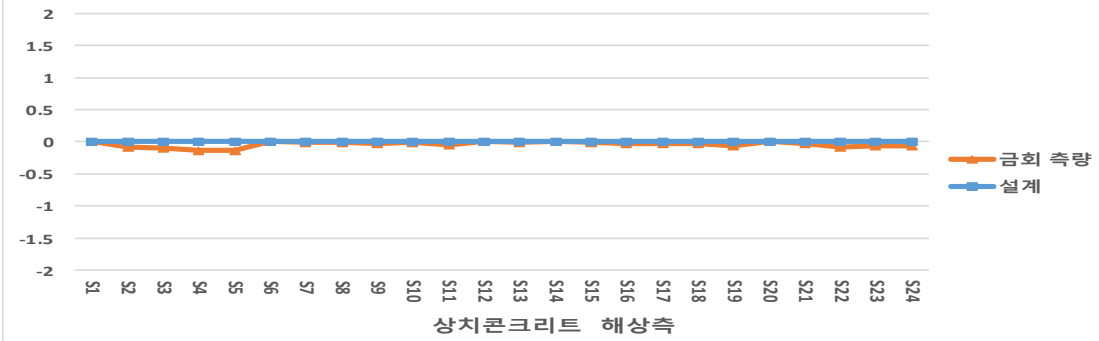
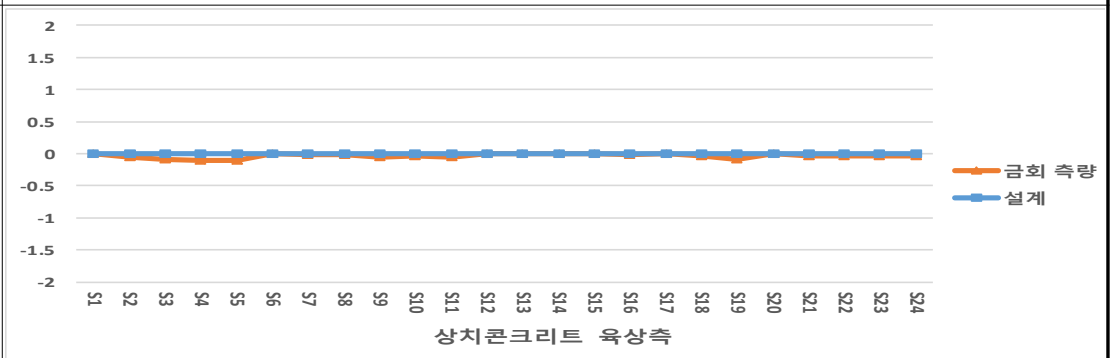
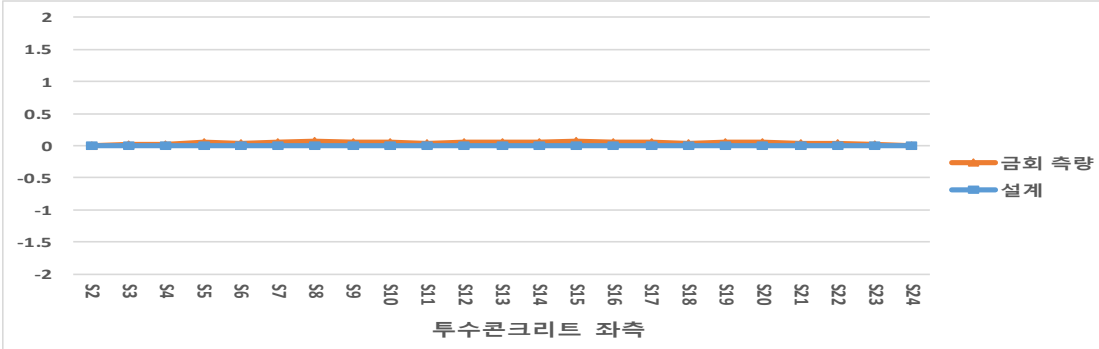
시험위치		탄산화깊이 (mm)	측정 피복 두께(mm)	탄산화속도 계수(A)	잔존수명 예측(년)	잔여깊이 (mm)	평가 결과
1	상치Con’c 외항벽체 S2	2.3	111.0	1.322	100년 이상	108.7	a
2	상치Con’c 외항벽체 S8	3.8	99.0	2.200	100년 이상	95.2	a
3	상치Con’c 외항벽체 S14	4.2	91.0	2.425	100년 이상	86.8	a
4	상치Con’c 외항벽체 S16	2.7	91.0	1.559	100년 이상	88.3	a
5	상치Con’c 외항벽체 S22	2.6	93.0	1.475	100년 이상	90.5	a



(3) 수준측량

1) 금회 용역은 최초점검으로서 전회차와의 비교·분석은 제외하였다.

2) 상치콘크리트의 처짐분석결과 상치콘크리트 해상측 ①은 (-)0.002 ~ (-)0.131m, 육상측 ②는 0.001 ~ (-)0.106m, 투수콘크리트(기존 사석식 경사제부근) ③은 (-)0.003 ~ 0.068m의 표고차이가 발생한 것으로 분석되었다. 금회 외관조사 결과 처짐에 관련된 특이사항은 조사되지 않았으며 표고의 차이는 상치콘크리트 타설 후 기초 사석이 장기적으로 안정화되는 과정에서 생긴 차이로 판단된다. 즉각적인 조치보다는 금회 처짐값을 기준값으로 참고하여 처짐의 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하는게 바람직할 것이다.

구 분	측 량 결 과 및 비 교
상치 콘크리트 측점①	
상치 콘크리트 측점②	
투수 콘크리트 좌측③	

2.2 시설물의 상태평가

2.2.1 상태평가 결과

(1) 기본시설물 상태평가 결과

항(부두)명	부산남항 수제선	조사선석구간	사석식 경사제	조사 구간	방재호안 Sta. No. 0 ~ No. 26	조사단위	1
조사담당자	윤 성 민	조사의뢰일자	2024.12	조사일자	2025. 1.		

조사단위			상 태	상태지수 (CI)n	상태지수×조사단위길이 (CI)n× l_n
번호 n	조사단위 ID	길이 l_n			
1	방재호안	534.0	b	4.00	2,136.0
합계 ($\sum$)		잘못된 계산식 ($\sum l_n$)			잘못된 계산식 ($\sum$(CI)n× l_n)

평가결과별 상태지수 범위

결과	상태지수(CI)
A(최상)	4.5 ≤ CI ≤5.0
B(양호)	3.5 ≤ CI <4.5
C(보통)	2.5 ≤ CI <3.5
D(심각)	1.5 ≤ CI <2.5
E(위험)	1.0 ≤ CI <1.5

$$\text{상태지수 } (CI) = L + 0.3(H-L)\frac{\sum_{n=1}^{N}(CI)_n \times l_n}{5\sum_{n=1}^{N} l_n}$$

L : 조사단위의 상태지수중 최소값

H : 조사단위의 상태지수중 최대값

전체구조물 상태지수(CI) **4.00**

전체구조물 상태(A-E) **B**

※ 전체구조물의 상태평가는 구조물 전체의 전반적인 상태를 파악하기 위한 목적이고 상태에 의한 조치사항은 각 조사단위에서 제시함.

종합의견 : 주요 손상은 상치콘크리트 상면 및 벽체에는 건조수축 등에 의한 균열/망상균열, 균열 및 백태, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 단차, 파랑과 시공불량에 의한 T.T.P. 일부파손, 박리 등이 있으며, 이를 손상에 대해 세부지침에 의거 상태평가를 실시한 결과 양호한 상태인 “B”로 평가하였다.

⑵ 공중이 이용하는 부위의 상태평가 결과

1) 추락방지시설 - 난간

금회 조사시 난간은 손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태인 “A”로 평가하였다.

2) 도로부 포장 및 신축이음부

해당사항 없음

3) 환기구 등의 덮개 - 배수로 그레이팅

손상이 조사되었지만 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태인 “B”로 평가하였다.

공중이 이용하는 부위의 조사를 실시한 결과 양호한 상태로 확인되었다. 시설물의 위치상 일반인들의 출입이 많아 안전사고 발생 우려가 있으므로 안전을 위해서 주기적인 관찰을 통한 유지관리가 필요하다.

⑶ 상태평가 결과 분석

1) 조사단위별 상태평가 결과

『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침[안전점검·진단 편/항만외곽시설](2023. 12, 국토교통부/국토안전관리원)』을 참고하여 상태평가를 실시한 결과 평가단위 1은 “b”로 분석되어 양호한 상태인 것으로 나타났다.

2) 상태평가 결과 분석

○ 상부공(상치콘크리트) 및 T.T.P.는 균열, 백태, 파손, 단차 등의 손상이 조사되었으나, 구조물의 안정에는 크게 영향을 미치지 않아 “b”로 평가되어 양호한 것으로 판단된다.

○ 공중이 이용하는 부위(추락방지시설(난간))는 “a”로 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 양호한 상태로 평가되었다.

2.3 종합평가

2.3.1 종합평가 및 안전등급 지정

(1) 종합평가 결과 및 안전등급 산정

본 시설물의 종합평가는 안전성평가를 실시하지 않았으므로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 갈음하였다.

외관조사 결과 부산 서구 방재호안의 주요 손상으로는 상치콘크리트 상면 및 벽체에 건조수축 등에 의한 균열/망상균열, 균열 및 백태, 콘크리트 열화 등에 의한 마모, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 기초사석부의 안정화에 따른 미세변위 단차, 시공초기 외부충격에 의한 T.T.P. 일부 파손 등인 것으로 조사되었다. 이를 종합적으로 평가한 결과 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위해 일부의 보수가 필요한 상태인 것으로 판단되어 종합평가 결과 **B 등급**으로 지정하였다.

종합평가결과 = Min(상태평가결과, 안전성평가결과)

상태평가결과 (평가지수)	안전성평가결과 (평가지수)	종합평가결과 (평가지수)	비 고
B (4.00)	-	B (4.00)	종합평가지수 구분 / 종합평가 기준 4.5 ≤ 종합평가지수 ≤ 5.0 : A 3.5 ≤ 종합평가지수 < 4.5 : B 2.5 ≤ 종합평가지수 < 3.5 : C 1.5 ≤ 종합평가지수 < 2.5 : D 1.0 ≤ 종합평가지수 < 1.5 : E

2.4 보수·보강 및 유지관리 방안

2.4.1 보수·보강 방안

본 시설물에 대해 외관조사 및 장비조사를 수행한 결과 안전성에 영향을 미칠만한 징후는 없는 것으로 조사되었으나 일부 부재에 발생한 손상에 대해서는 방치시 내구성 및 기능성 저하가 우려되므로 이를 방지하기 위해 보수·보강이 필요하다.

구분		손상내용	보수방안	보수물량	단위	단가(원)	공사비(원)	우선순위
상부공	외항 벽체	균열(0.3mm미만)	표면보수	31.2	m^2	49,000	1,528,800	3
		균열(0.3mm이상)	주입보수	8.70	m	50,000	435,000	1
		박락	단면보수	0.24	m^2	240,000	57,600	2
		파손	단면보수	0.19	m^2	240,000	45,600	2
		재료분리/박리	단면보수	0.10	m^2	240,000	24,000	2
	신축 이음	신축이음부 파손	단면보수	1.20	m^2	240,000	288,000	2
1순위		순공사비					435,000 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					435,000 원	
		총공사비					696,000 원	
2순위		순공사비					415,200 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					415,200 원	
		총공사비					664,320 원	
3순위		순공사비					1,528,800 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					1,528,800 원	
		총공사비					2,446,080 원	
총공사비		순공사비					2,379,000 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					2,379,000 원	
		부대공비					5,000,000 원	
		총공사비					9,758,000 원	

주1) 상기 개략공사비는 『2024년 공사 설계기준 (부산광역시 건설안전시험사업소)』 및 『2024년 건설공사표준품셈』을 참고하였다.

2) 길이단위로 조사된 손상 중 표면처리를 실시 해야하는 손상은 보수물량 산정시, 손상물량에 “0.25”를 곱하여 보수물량을 산정함.(“시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2023.12)”에 의거 균열길이 발생의 경우 폭 0.25m를 곱해서 합산하여 산정하는 걸로 명시됨)

3) 보수시행 시기를 고려할 때 보수단가 상승과 실제 보수공사시행 시 보수면적이 늘어나는 부분을 감안하여 손상물량에 할증을 50%로 적용하여 보수공사비 산정에 반영함. 또한 보수작업 대부분의 장소가 호안 해측으로 장소가 협소한 T.T.P 상면에서 작업해야하므로 위험수당 50% 추가 적용하여 제경비는 총 100%로 산정함.

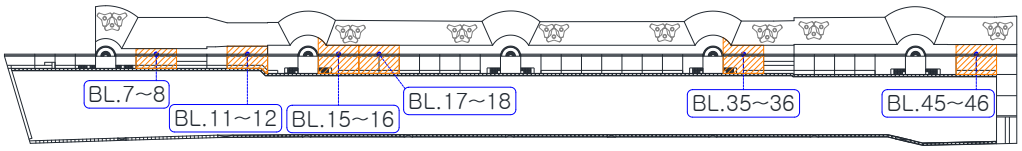
4) 부대공사비는 다음과 같이 산정함.
   ① 총 사업기간 10일 기준으로 ㉠안전처리(안전통제 및 공사표지판) ㉡가설사무소 비용으로 구분
   ② 안전통제원은 2인/1일, 공사표지판 설치
   ③ 가설사무소 및 가설창고(6개월미만) 1개소, 공사표지판 5개소 고려
   ④ 상기 기준으로 부대공 순공사비는 개략 5백만원 산정

5) 상기 개략공사비는 참고용으로 실시설계 시 공법변경 및 단가변동에 의해 바뀔 수 있으며, 공사비를 재산정해야함

2.4.2 유지관리 방안

<table>
<tr><th>부 재</th><th>주 요 손 상</th><th>중점 유지관리 방안</th></tr>
<tr><td rowspan="6">상부공
(상치콘크리트)</td><td rowspan="2">◦ 균열, 망상균열 ,균열/백태
◦ 박락, 파손, 재료분리
◦ 신축이음부 파손</td><td>◦ 균열, 망상균열은 주기적인 점검을 통해 손상의 진전 및 추가발생 여부를 관찰
◦ 파손, 재료분리는 내구성확보를 위해 단면복구 보수 실시</td></tr>
<tr><td>


균열(Cw=0.3mm미만) | 파손 | 균열/백태
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">◦ 균열(Cw=0.3ww 이상
◦ 단차</td><td>◦ 균열(Cw=0.3mm이상)은 2차손상 방지를 위한 주입보수 실시
◦ 단차는 금회 조사 결과를 토대로 주기적인 점검을 통한 관찰</td></tr>
<tr><td>


균열(Cw=0.3mm이상) | 단차 초기 측정 | 균열모니터 부착 확인
</td></tr>
<tr><td colspan="2">균열 모니터 부착위치</td></tr>
<tr><td colspan="2">


</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>부 재</th><th>주 요 손 상</th><th>중점 유지관리 방안</th></tr>
<tr><td rowspan="3">T.T.P</td><td rowspan="3">◦ T.T.P.파손, 박리 등</td><td>◦ T.T.P.는 해측의 강한 파랑을 막아내야 하는 시설물로써 태풍시 또는 이상파랑으로 인해 직립부 기초부, 사석경사면에 손상이 발생될 수 있으므로 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부 및 상태에 대해 유지관리가 필요</td></tr>
<tr><td>  </td></tr>
<tr><td>경사 상태양호 | T.T.P.파손 | 설치불량</td></tr>
<tr><td rowspan="3">기타시설</td><td rowspan="3">◦ 난간</td><td>. ◦ 안전난간은 전반적으로 양호한 상태를 보이고 있어 보수의 필요성이 없는 상태이나, 구조물 내를 체육시설로 사용하는 만큼 사용객의 안전사고 등이 발생하지 않도록 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부를 관찰하면 될 것으로 판단됨</td></tr>
<tr><td>  </td></tr>
<tr><td>안전난간 상태 양호</td></tr>
</table>

2.4.3 종합결론 및 건의

(1) 정밀안전점검 실시결과

1) 외관조사 결과

금회 과업은 정밀안전점검으로서 현장조사 결과 구조적 안전성에 문제가 될 만한 손상 및 결함은 발견되지 않아 구조해석을 통한 안전성평가는 실시하지 않았다.

주요 손상으로는 상치콘크리트 상면 및 벽체에 건조수축 등에 의한 균열/망상균열, 균열 및 백태, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 시공초기 안정화되는 과정에서 생긴 단차, 외부충격에 의한 T.T.P. 일부파손 등인 것으로 조사되었다. 이상변위와 관련하여 금회 조사된 단차와 기울기 값을 참고하여 다음 점검시 참고하여 조사하는 것이 바람직하다. 방재호안의 상태는 전반적으로 양호하다.

2) 재료시험 및 측정 결과

현장시험 결과 전반적으로 기준치를 만족하는 양호한 상태로 구조물의 내구성에는 문제가 없는 것으로 분석되었다.

수준측량 결과 현재 구조물의 상태는 양호하지만 기준값과 비교하여 일부 표고차이가 발생하였기 때문에 금회 측정된 값을 기준값으로 참고하여 처짐의 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하는게 바람직할 것이다.

3) 상태평가

외관조사 및 재료시험 결과 등을 토대로 상태평가를 실시한 결과 부산남항 서구 방재호안은 상태지수 4.00로 양호한 상태인 “B”로 평가되었다.

4) 종합평가 및 안전등급

현장조사 및 시험 결과를 바탕으로 종합적으로 평가한 결과 보조 부재에 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B등급”으로 지정하였다.

5) 보수·보강 및 유지관리 방안

부산남항 서구 방재호안은 균열(0.3mm이상)은 주입보수, 파손, 재료분리는 내구성확보를 위해 단면복구보수가 요망된다.

그 외 손상은 손상정도가 경미하고 부두의 안전성 및 사용성에 영향을 주는 정도는 아니므로 유지관찰 후 손상의 진전 시 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

6) 종합결론

점검 결과에 따른 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한은 필요 없으나 발생한 손상들 중 일부 손상에 대해서는 보수가 필요한 상태이며 보수 후에도 현재와 같이 주기적인 점검을 통한 효율적인 유지관리를 실시하면 공용 기간 중 시설물의 사용성은 충분히 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

종 합 보 고 서

제1장 과업의 개요

제2장 자료수집 및 분석

제3장 현장조사 및 시험

제4장 상태평가

제5장 종합평가 및 안전등급 지정

제6장 보수·보강 및 유지관리 방안

제7장 종합결론

제 1 장 과업의 개요

1.1 과업명
1.2 과업의 목적
1.3 과업기간
1.4 시설물의 개요
1.5 과업의 범위 및 과업내용
1.6 과업수행 방법
1.7 안전관리

제 1 장 과업의 개요

1.1 과업명

부산남항 서구 방재호안 정밀안전점검용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 「항만법」 제38조 및 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조의 규정에 따라 항만시설물에 대한 정밀안전점검을 실시하는 용역으로서, 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고, 건설 당시의 상태로부터 변화를 확인하여 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하며, 시설물에 내재되어 있는 물리적·기능적 결함에 대한 조사·측정·평가를 통한 적정한 유지관리와 보수·보강대책을 수립함으로써 시설물의 내구연한을 증진시켜 시설물관리에 만전을 기하는데 그 목적이 있다.

1.3 과업기간

○ 2024. 12. 05 ~ 2025. 03. 04(착수일로부터 90일간)

1.4 시설물의 개요

1.4.1 대상시설물

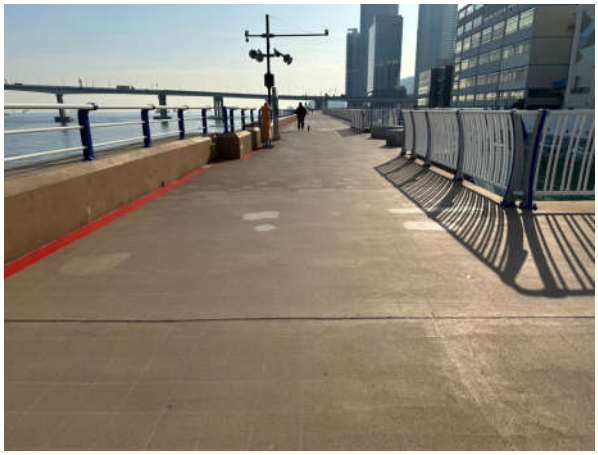
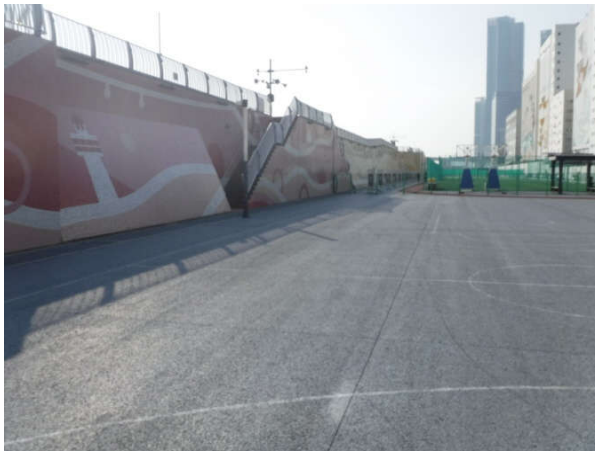
시설물명		부산남항 수제선(방재호안) (남항 서방파제, 서측방재호안)	시설물번호	HB2021-0000005
준공년월일		2022.05.11	관리번호	-
시설물 위치		부산광역시 서구 남부민동 710번지		
시설 규모	연장	L = 500m B = 43m(보행로+체육시설)		
	조위	약최고고조위 : D.L 1.298m 평균해면 : D.L 0.649m		
	수심	최대 : D.L (-)5.5m 최소 : D.L (-)4.5m		
구조 형식		사석식 경사제 - T.T.P. 피복석		

1.4.2 시설물 위치도



【그림 1.1】 시설물 위치도

1.4.3 시설물 전경

	
상치콘크리트	투수콘크리트 포장
	
외항 벽체	내항 벽체
	
T.T.P	배수로

【사진 1.1】 시설물 전경

1.5 과업의 범위 및 과업내용

1.5.1 과업 범위 및 내용 검토

(1) 기본과업

【표 1.1】 기본과업 범위

과업항목		지침상 기본과업	금회 과업내용 (과업지시서)
기본과업	자료수집 및 분석	• 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리・수문계산서 • 시공・보수・보강도면, 제작 및 작업도면 • 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 • 시설물관리대장 • 기존 안전점검・정밀안전진단 실시결과 • 보수・보강이력	좌동 (입수한 자료에 한해 분석)
	현장조사 및 시험	• 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 • 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정	좌동
	상태평가	• 외관조사 결과 분석 • 현장 재료시험 결과 분석 • 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 • 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	좌동
	보고서작성	• 외관조사망도 작성 등 보고서 작성	좌동

(2) 선택과업

【표 1.2】 선택과업 범위

과업항목		지침상 선택과업	금회 과업내용 (과업지시서)	비용 반영여부
선택과업	자료수집 및 분석	▪ 구조·수리·수문 계산 (계산서가 없는 경우) ▪ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	-	-
	현장조사 및 시험	▪ 시료채취 및 실내시험 ▪ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ▪ 수중조사 ▪ 조사용 접근장비 운용 ▪ 기본과업 범위를 초과하는 강재 비파괴시험 ▪ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사 ·시험	-	-
	안전성 평 가	▪ 구조해석 ▪ 구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ▪ 내진성능 평가 및 사용성 평가 ▪ 임시 고정하중에 대한 안전성 평가	-	-
	보수·보강 방안	▪ 보수·보강 방법 제시	▪ 시설물 유지관리 방안제시	-

1.5.2 대상시설물의 범위

본 과업을 수행하기 위한 대상시설물의 범위 및 세부 내용은 아래와 같다.

【표 1.3】 대상시설물의 범위

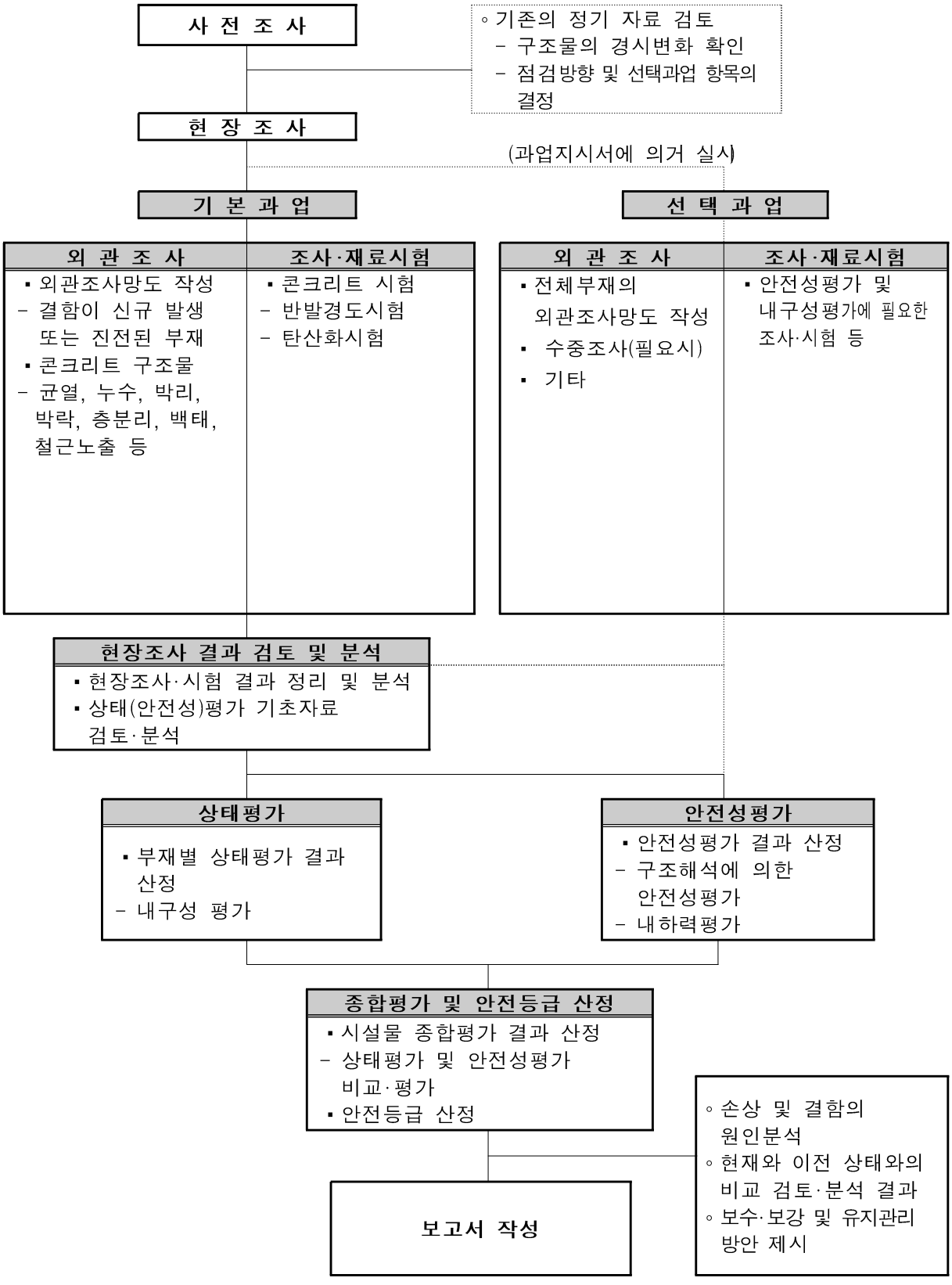
구 분	부 위		점검 및 진단 실시범위	금회실시범위	비 고
			정밀안전점검	정밀안전점검	
사석식 경사제	기본 시설물	▪ 상부공	○	○	
		▪ 사석경사면, 소파공(수상부)	○	○	
		▪ 사석경사면, 소파공(수중부)	○	○	수중조사 불포함
	부대 시설물	▪ 등대, 계선주, 방충재, 차막이	○		
공중이 이용하는 부위		▪ 추락방지시설 ▪ 도로포장 ▪ 도로부 신축이음부 ▪ 환기구 등의 덮개	○	○	

【표 1.4】 대상시설물의 점검사항

점검부위		점검사항	비 고
수상부	상부공	▪ 침하 ▪ 활동 ▪ 파손 ▪ 균열 ▪ 박리 ▪ 마모/침식	▪ 수중부 점검 : 정밀안전점검, 정밀안전진단 (※선택과업 반영시)
수상부 및 수중부	사석경사면	▪ 사면변화 ▪ 피복석 유실	
	소파공	▪ 교란 및 유실 ▪ 파손	
수상부	부대시설	▪ 등대, 계선주, 차막이, 방충재의 파손상태	
공중이 이용하는 부위		▪ 추락방지시설의 상태 ▪ 도로부 포장 및 신축이음부 상태 ▪ 환기구 등의 덮개 상태 ▪ 기타조사	

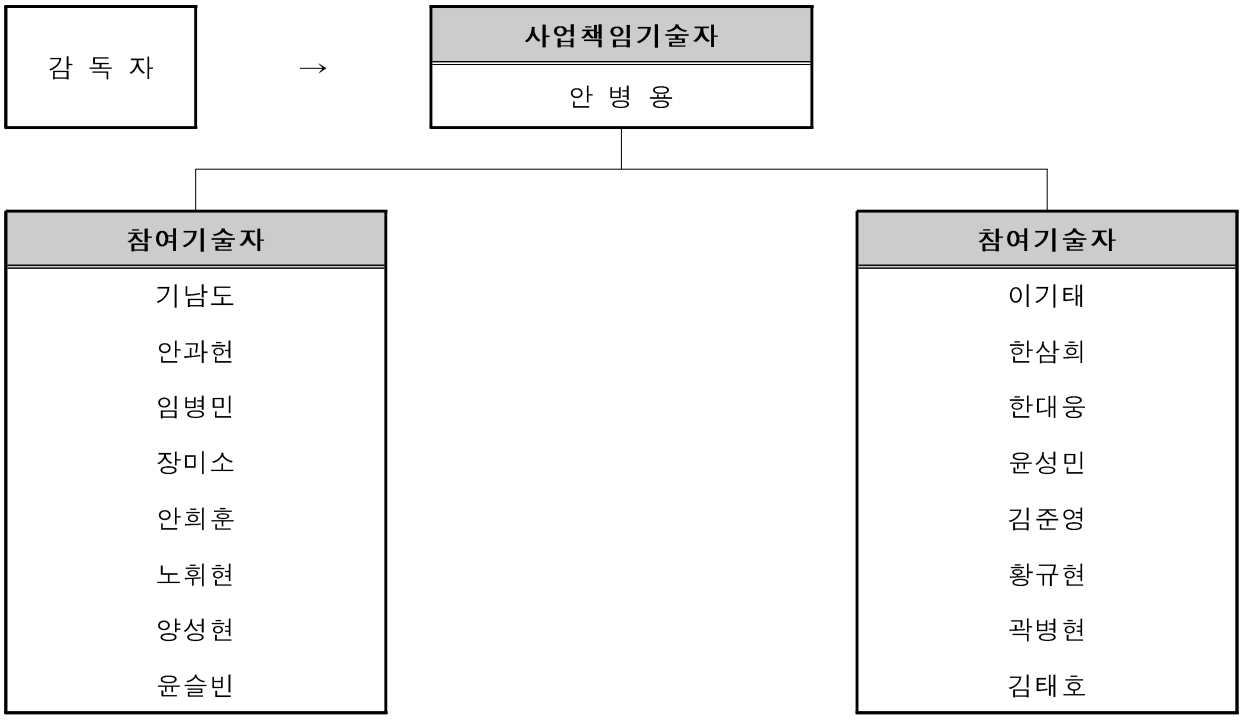
1.6 과업수행 방법

1.6.1 과업수행 흐름



1.6.2 과업수행 조직체계

- 시설물의 안전진단 업무가 국민의 재산과 생명은 물론 시설물의 효용증진과 안전확보 차원과 직결되므로 이 분야의 기술과 경험이 풍부한 전문가로 인적자원을 구성
- 사업책임기술자 : 안전진단 전문분야의 풍부한 경력과 학문을 겸비한 기술자
- 참여기술자 : 특급기술자, 고급, 중급, 초급 기술자로 편성
- 행정지원 : 팀이 과업시작부터 완료시까지의 전 과정에 걸쳐 발주처와의 원활한 업무협조, 업무보고 및 관련사항에 대한 진단행정 지원을 실시함으로써 과업수행에 차질이 없도록 함



1.6.3 과업수행 일정표

【표 1.5】 과업수행 일정표

공 종		2024년	2025년		
		12월	1월	2월	3월
1. 사전조사, 현장답사 1) 자료수집 및 분석 2) 조사계획 수립					
2. 현장조사 및 시험 1) 외관조사 2) 내구성시험				추가 조사	
3. 조사자료 정리/분석					
4. 상태평가					
5. 종합평가 및 안전등급 지정					
6. 보수·보강 및 유지관리방안 제시					
7. 최종보고서 작성 및 성과품 제출					
공 정 율 (%)	월 간	25	35	30	10
	누 계	25	60	90	100

1.6.4 투입장비 현황

【표 1.6】 투입장비

장비명	고유번호	규격	용도	장비사진	검교정일
균열폭 측정기	-	PEAK-10X	균열폭 측정		2025.01.10
반발경도 측정기	100D091943	KS-100D	콘크리트 압축강도 추정		2025.01.07
철근탐사 장비	ED77765	NJJ-200K	철근 배근상태 및 피복측정		2025.01.14
버니어 캘리퍼스	A19354269	150mm (0.01mm)	탄산화 깊이 등의 정밀 측정시 사용		2025.01.08
페놀프탈레인 용액	-	CAS No: 77-09-8	콘크리트 탄산화 깊이측정		-
측량기기	6H3373	TOPCON/ GTS-105N	수준측량		2024.12.16.
거리측정기 (Disto)	-	BOSCH-GLM80	디지털 거리 측정기		-
그라인더	-	GWS 18V-7	재료시험 보조기구		-
해머드릴	-	GBH 18V-20	재료시험 보조기구		-
줄자 및 스틸자	-	KMC-330	외관조사 보조기구		-
디지털 카메라	-	FUJIFILM	외관조사 보조기구		-
점검망치	-	-	외관조사 보조기구		-

1.7 안전관리

1.7.1 일반 안전관리

① 일기조건으로 작업수행이 곤란한 경우에는 작업을 하지 않는다.

② 위험한 작업시에는 안전관리자가 입회하도록 하며, 특별교육을 실시한다.

③ 작업실시 전에 지장물의 파악을 위하여 관리주체의 협조를 얻어 안전조치를 취한 후 작업을 실시한다.

④ 공공의 안전과 관계가 있는 경우에는 적절한 조치(출입금지, 접근금지 등의 표지판 설치, 감시인 배치 등)를 한다.

⑤ 안전관리자는 위험물 저장소, 통제구역 등의 출입에 대하여는 관리주체와 사전 협의를 하며, 관리주체가 위 장소의 사용자에게 작업 사실을 공지할 수 있도록 사전 협조를 한다.

⑥ 다음의 각 사항의 작업시에는 반드시 보호구를 착용한다.

㉠ 높이 2m이상의 고소작업으로 추락위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용한다.

㉡ 낙하물에 의한 위험이 있는 장소에서는 안전모 및 안전화를 착용한다.

㉢ 분진 등이 현저하게 발생되는 장소에서는 분진 방지 마스크를 착용한다.

㉣ 유해가스 등에 의한 질식 등의 위험이 있는 장소에서는 방독 마스크 또는 방독면을 착용한다.

㉤ 현저한 소음이 발생되는 작업 장소에서는 귀마개를 착용한다.

㉥ 그라인더 작업 등 비산물에 의한 위험이 있는 작업시에는 보안경 또는 보안면을 착용한다.

㉦ 기타 위험 요소가 있는 장소에서의 작업시에는 적절한 보호장비를 사용한다.

⑦ 야간 또는 어두운 곳에서의 작업시에는 충분한 밝기의 조명시설을 갖추고 식별이 용이하도록 조치를 하며 수시로 작업자 상호간에 연락을 취한다.

⑧ 유해 가스 발생 및 잔류가 예상되는 장소는 반드시 사전에 정밀 측정기에 의한 측정 및 확인, 안전 조치를 한 후에 작업한다.

⑨ 전기를 사용 할 경우에는 감전사고 예방 조치를 취한다.

⑩ 각종 측정장비의 사용시 주의사항을 숙지하며 무리한 사용과 조작을 하지 않는다.

⑪ 장비 사용에 있어 취급자격이 요구되는 장비는 유자격자 이외에는 사용할 수 없도록 한다.

⑫ 부두 내에서는 흡연을 금하며 발화성 물질(라이터, 성냥 등)을 소지하지 않도록 한다.

⑬ 그 외 작업 시 주의사항

㉠ 방파제 조사와 같은 외항작업 시에는 조류가 강하므로 단독작업을 제한하고 2인1조로 작업한다.

㉡ 방파제 외측에서 파도가 심할 때에는 내측으로 너울이 발생하여 영향을 미치므로 무리한 작업은 하지 않는다.

1.7.2 고위험 작업시 안전관리

① 외항벽체 조사시에는 발주처에 사전보고 후 반드시 2인1조 이상으로 인원을 편성하여 현장투입한다.

② 외향벽체 도보점검시 T.T.P. 맞물링 불량 등으로 점검자의 추락위험이 있는 곳은 드론 등 점검장비를 이용하여 조사한다.

③ T.T.P 하단으로 출입시에는 등반기구 등을 반드시 착용하여 조사한다.

1.8 과업수행 적용 기준

1.8.1 법규 및 제반지침

(1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(2024. 12, 국토교통부)

(2) 항만법(2024. 02, 해양수산부)

(3) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(2024. 04, 국토교통부)

(4) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2024. 12, 국토교통부, 국토안전관리원)

(5) 항만시설물 안전점검 지침(2023. 12, 해양수산부)

(6) 항만시설물 안전점검 세부지침(2015. 10, 해양수산부)

1.8.2 시방서 및 설계기준

(1) 항만 및 어항 설계기준(KDS 64 00 00 : 2023, 해양수산부)

(2) 항만 및 어항공사 표준시방서 시방코드(KCS 64 00 00 : 2023, 해양수산부)

(3) 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 00 : 2022, 국토교통부)

(4) 콘크리트공사 일반사항(KCS 14 20 01 : 2022, 국토교통부)

(5) 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 00 : 2022, 국토교통부)

(6) 구조설계기준(KDS 14 00 00 : 2021, 국토교통부)

(7) 토목공사 일반표준시방서(2016, 국토교통부)

1.8.3 요령 및 기타 관련자료

(1) 항만시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시 요령(1998. 11, 해양수산부)

(2) 항만건설공사 설계실무요령(2020, 해양수산부)

(3) 시설물별 손상 및 보수・보강 사례.2(2013, 한국시설안전공단)

(4) 콘크리트 구조물의 균열, 누수 보수・보강 전문시방서(1999, 한국시설안전공단)

(5) 항만 및 어항 방충설비 유지관리 매뉴얼(2018. 6, 해양수산부)

(6) 항만구조물 중력식 안벽 및 외곽시설 보수・보강 표준 지침서(1998. 11, 해양수산부)

(7) 기타 정부 발행 각종 시방서 및 품셈기준

제 2 장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집 및 분석
2.2 시설물 보수 · 보강 이력
2.3 기존 안전점검 등 용역 현황
2.4 시설물의 내진설계 여부 확인
2.5 인접 구조물 시공 현황 및 용도조사
2.6 자료수집 및 분석 결과
2.7 중점 조사 사항

제 2 장 자료수집 및 분석

2.1 자료 수집 및 분석

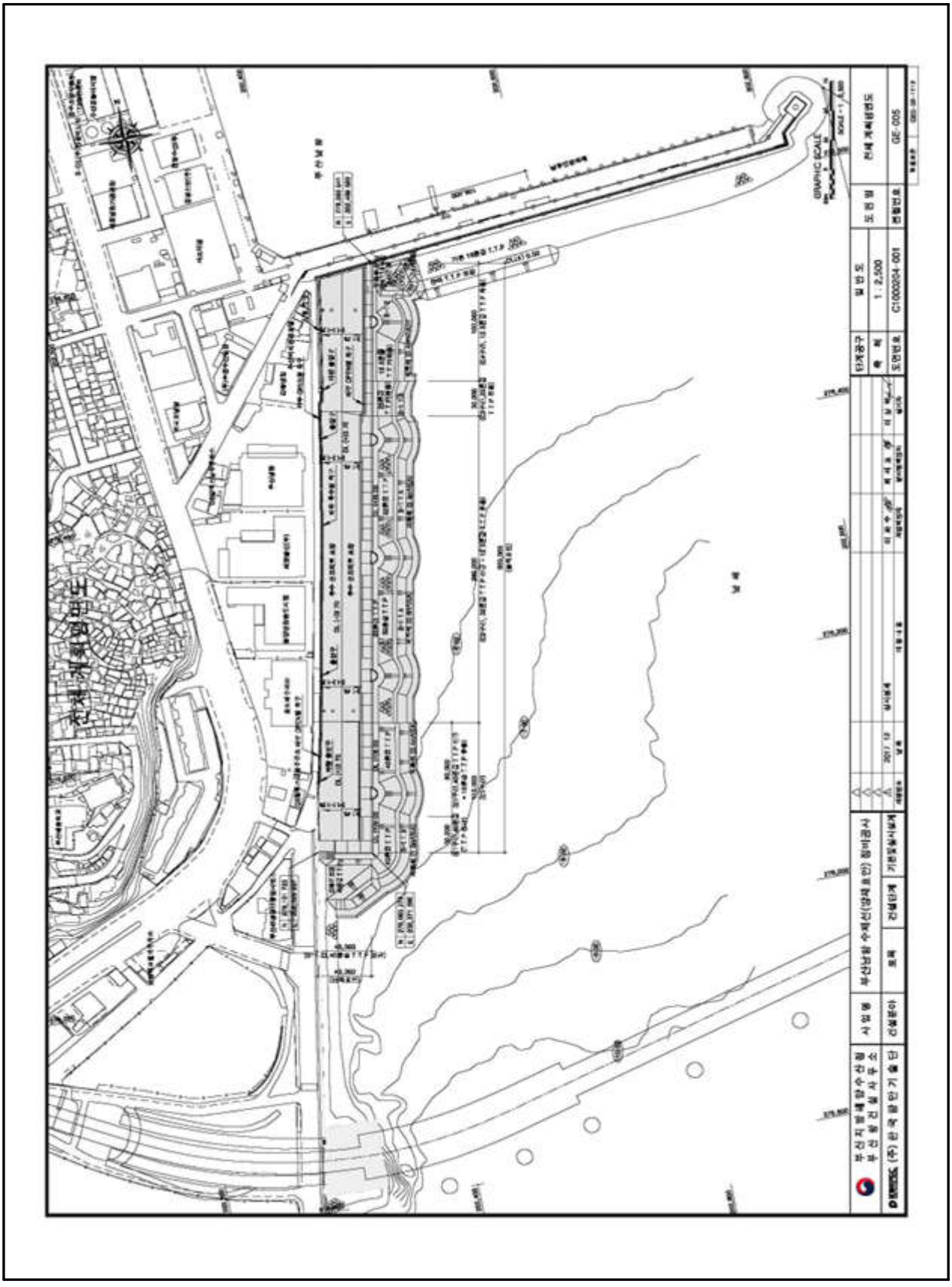
2.1.1 자료수집현황

본 과업에 대한 자료조사는 시설물의 설계, 시공 및 유지관리 관련 자료로 구분된다. 수집된 자료에 대한 분석을 통하여 첫째, 과업수행의 전체적인 추진방향과 계획을 수립하고, 둘째, 구조물의 이력 확인, 결함 및 손상의 원인분석, 손상의 변화 및 진행성 여부, 보수·보강 대책 및 유지관리방안을 수립하기 위한 기초자료로 활용하였으며, 자료수집 현황은 다음과 같다. 건설 관련자료 검토결과, 전 구간 준공도서, 실시설계 보고서 및 구조계산서 등과 같은 시공관련자료가 확보되어 있는 것으로 확인되어, 이를 검토하고 수록하였다.

【표 2.1】 자료수집 현황

보존대상 목록		관리주체 보유현황	비 고
설계도서	○ 공통	○	
	- 실시설계보고서	-	
	- 공사시방서	-	◦ 2022년 준공
	- 구조계산서	-	◦ FMS 및 발주처를 통한 자료수집
	- 지질조사 보고서	-	
	- 기타	-	
	○ 준공도면	○	
	- 위치도/종·평면도/단면도/ 표준단면도/지보패턴도/시공상세도 등	○	◦ FMS 및 발주처를 통한 자료수집
시 설 물 관리대장	○ 기본현황 및 상세제원	○	
	○ 점검 및 진단 이력	○	◦ FMS 및 발주처를 통한 자료수집
	○ 보수보강 이력 및 유지관리 이력	○	
시공관련 자 료	○ 시공관련사진	○	
	○ 제작 및 작업도면	○	
	○ 토질 및 지반조사 자료	○	
	○ 건설공사 안전점검 보고서	○	◦ 2022년 초기점검 보고서 : 시공 당시 현황 추정 내용
	○ 감리보고서	○	
안전점검 및 정밀안전진단 자료		○	◦ 정기안전점검 보고서(2022년, 2023년. 2024년)
보수보강 자료		×	

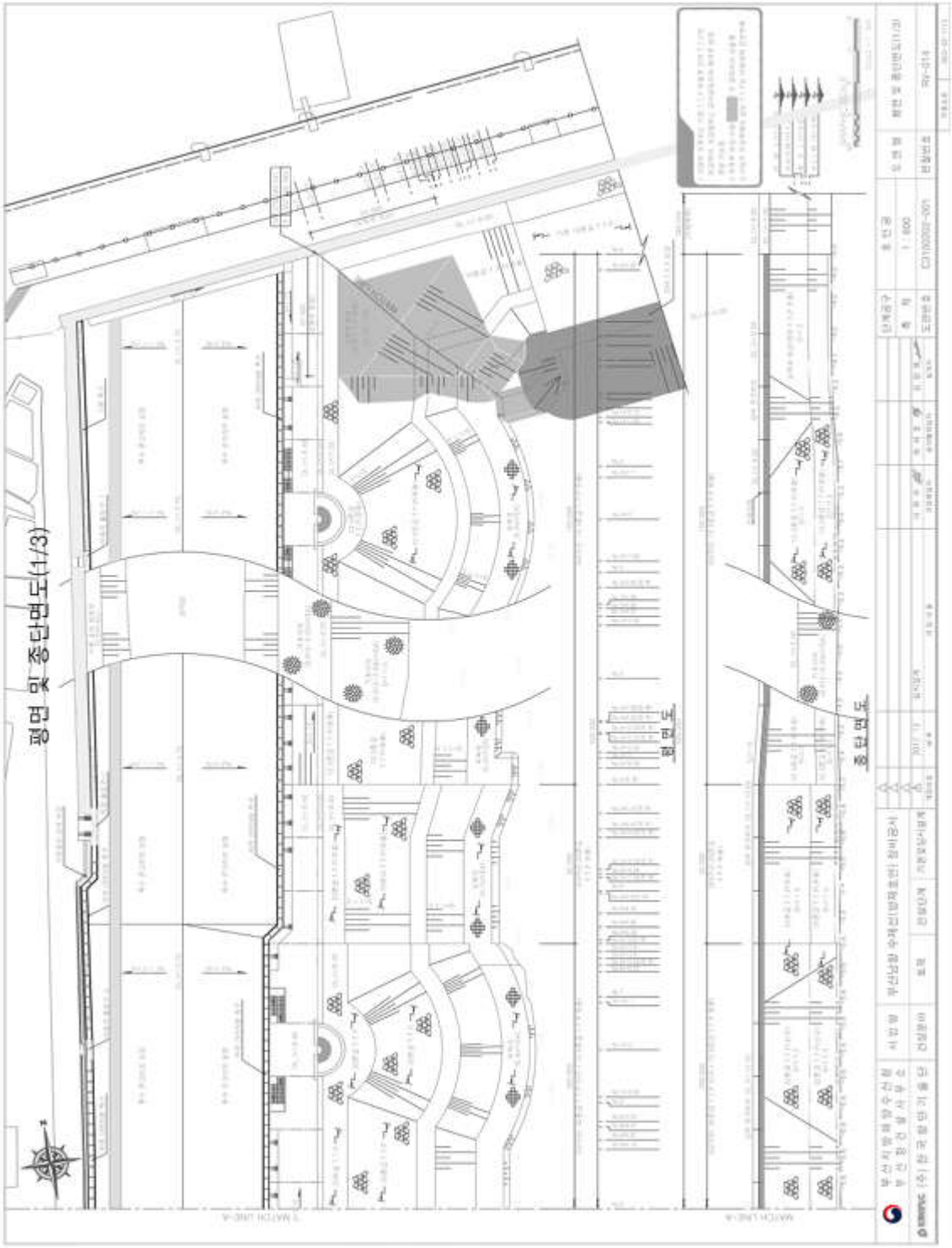
2.1.2 관련도면



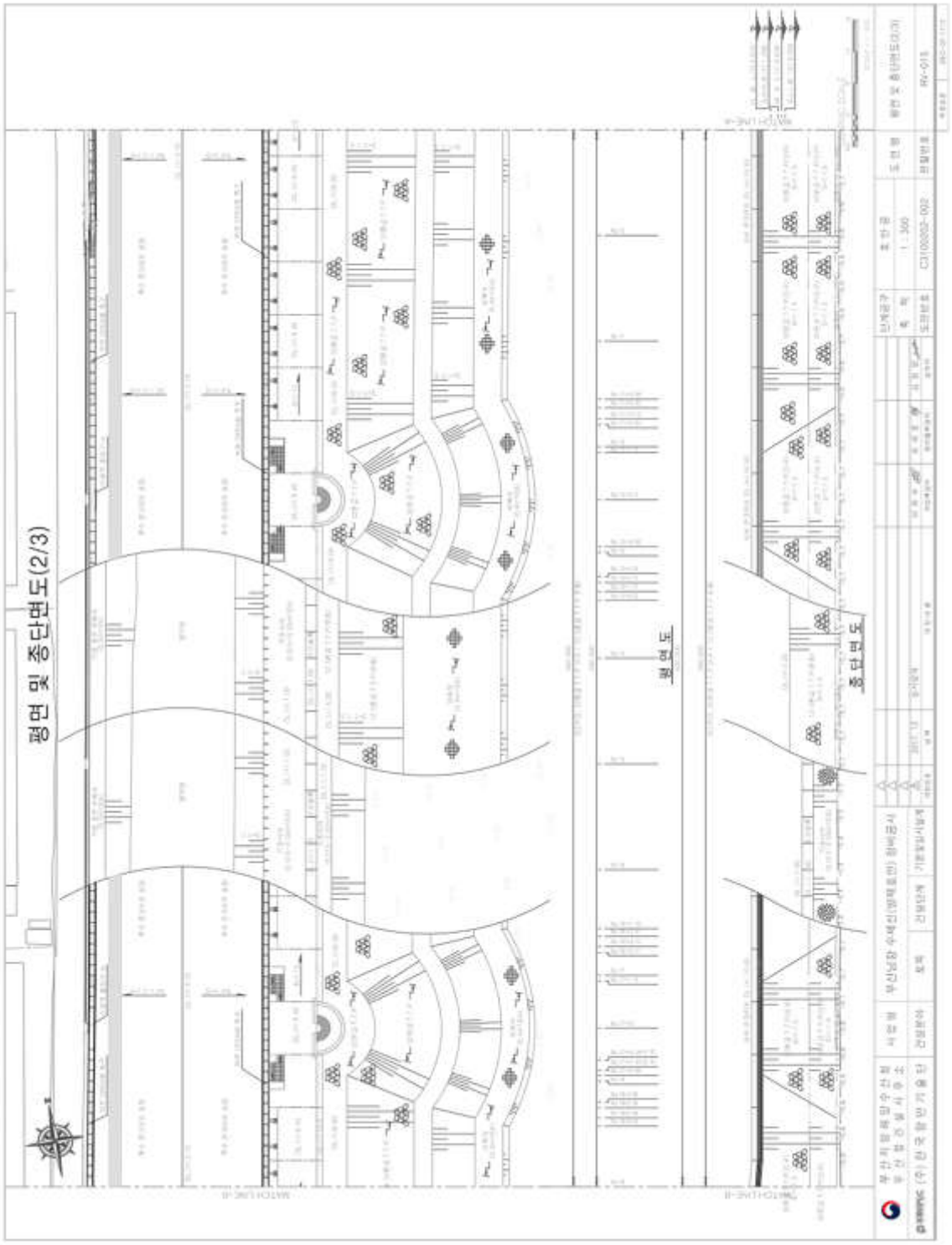
【그림 2.1】 전체 계획 평면도



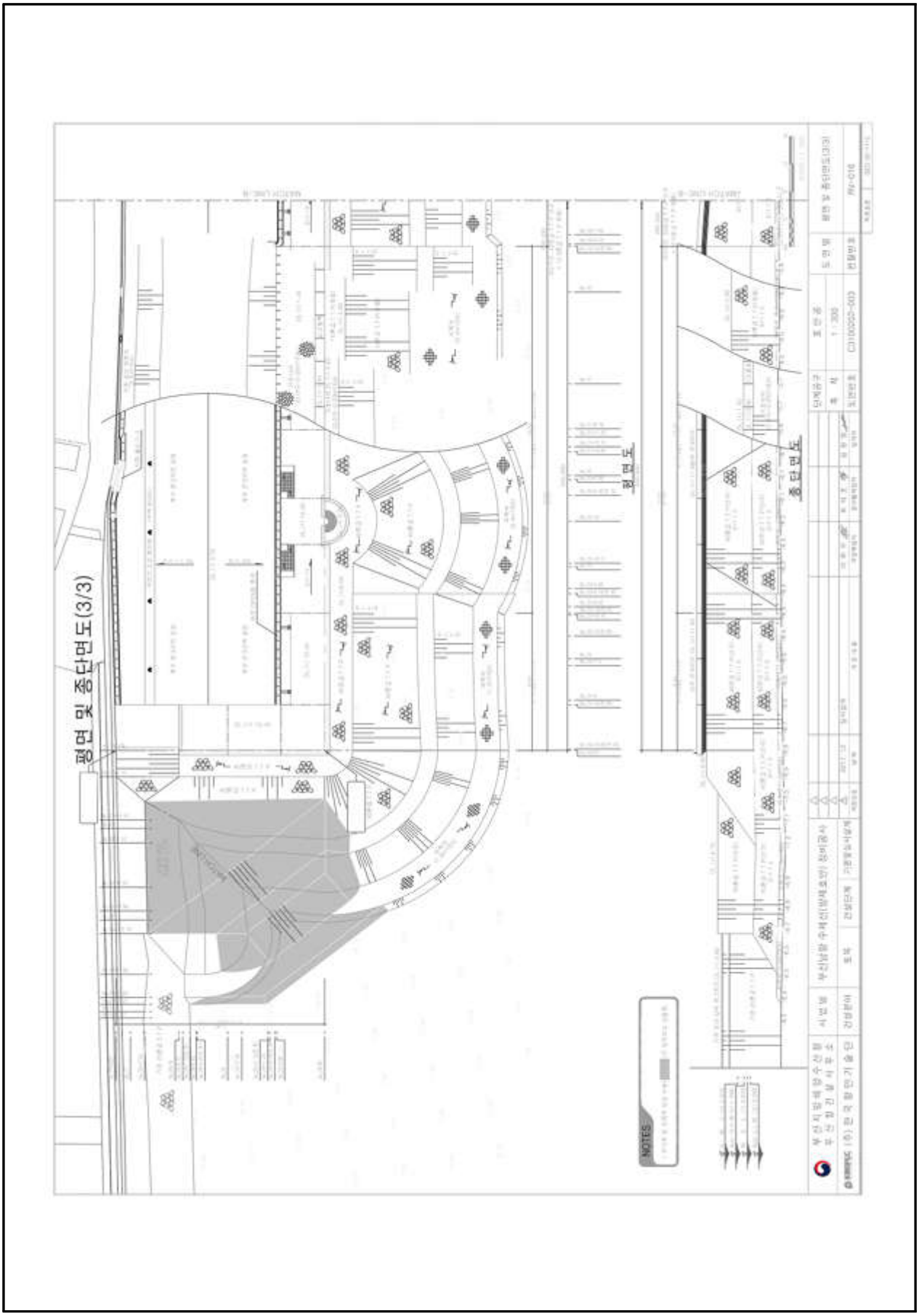
【그림 2.2】 부분 계획 평면도



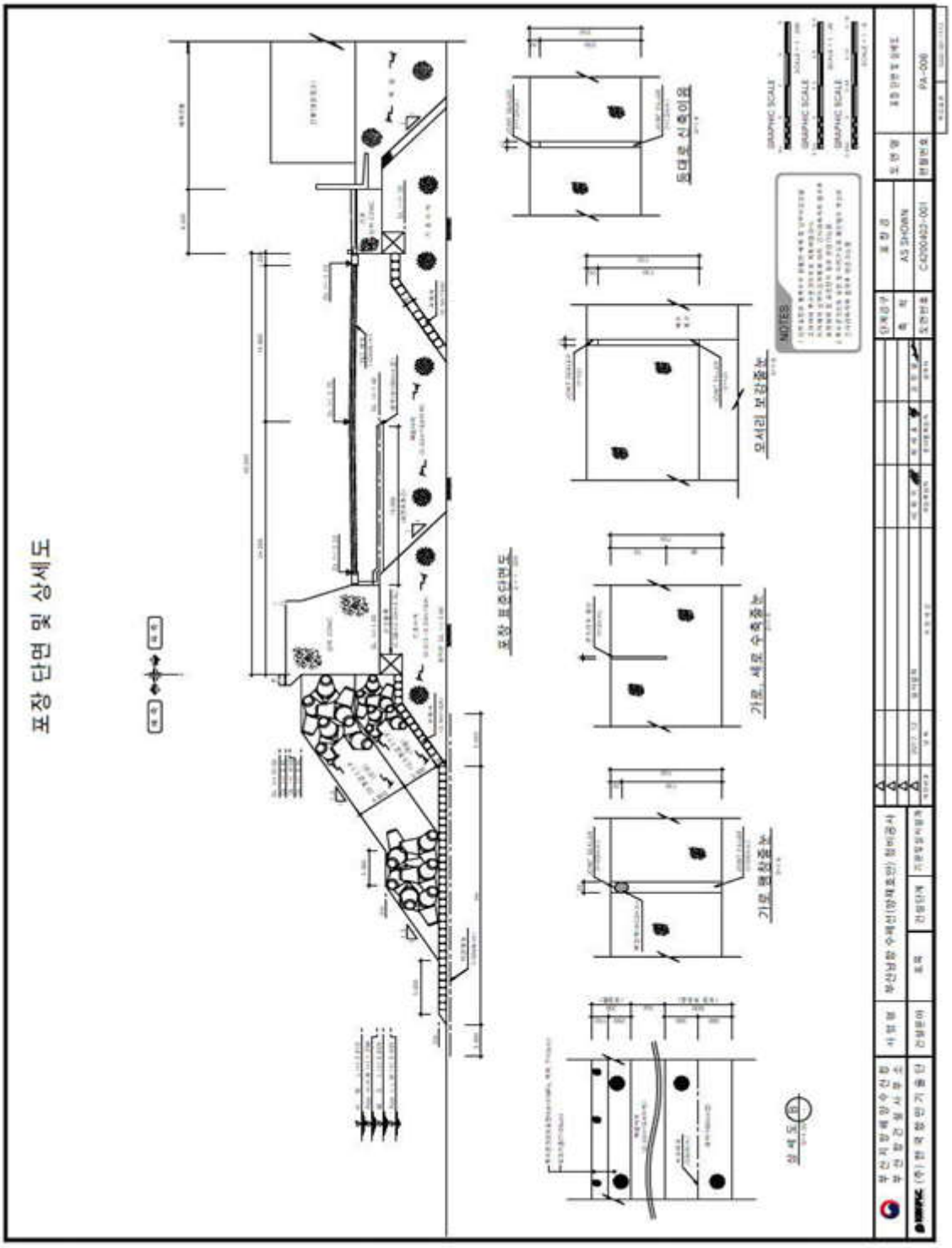
【그림 2.3】 평면 및 종단면도(1)



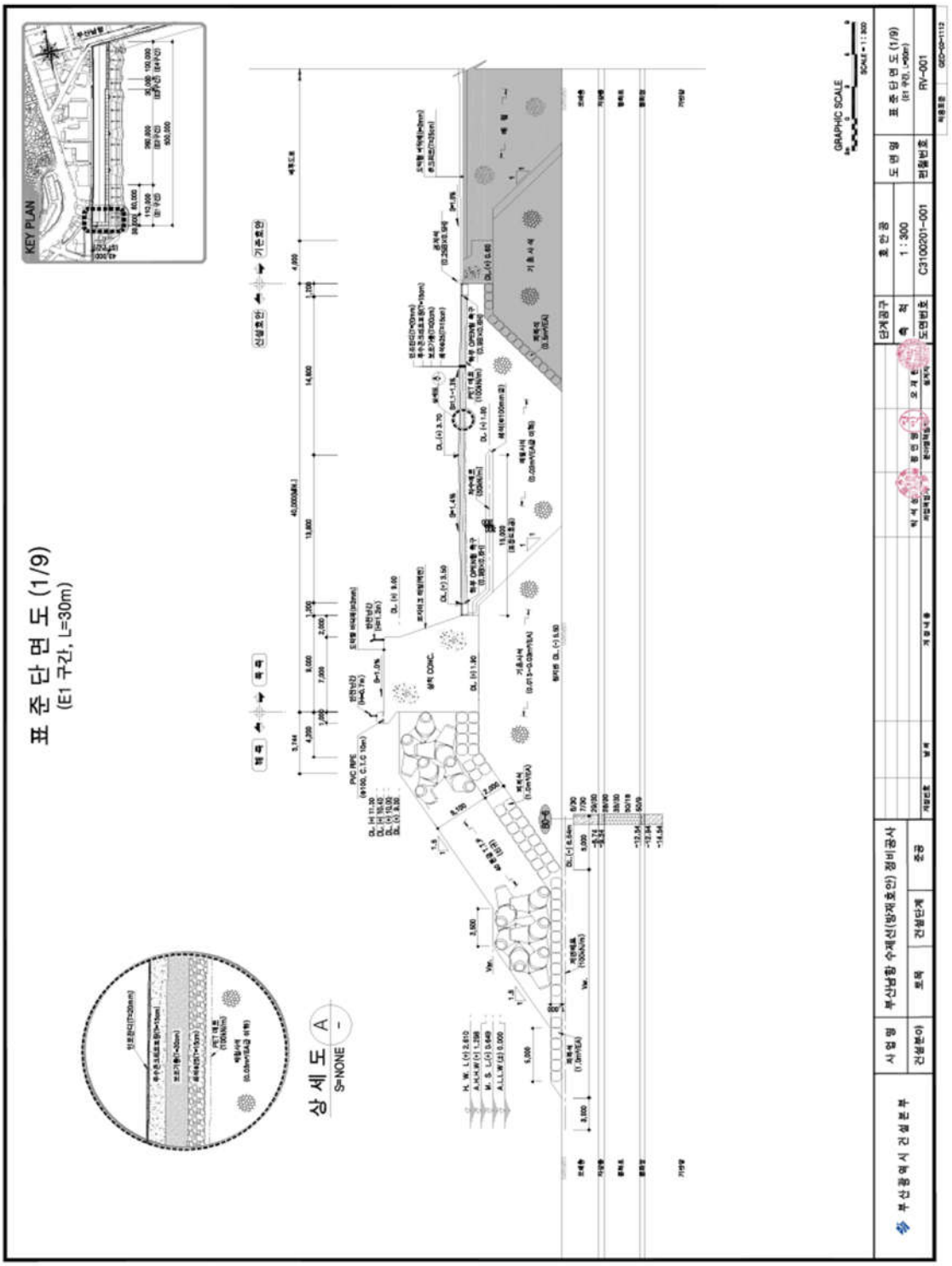
【그림 2.4】 평면 및 종단면도(2)



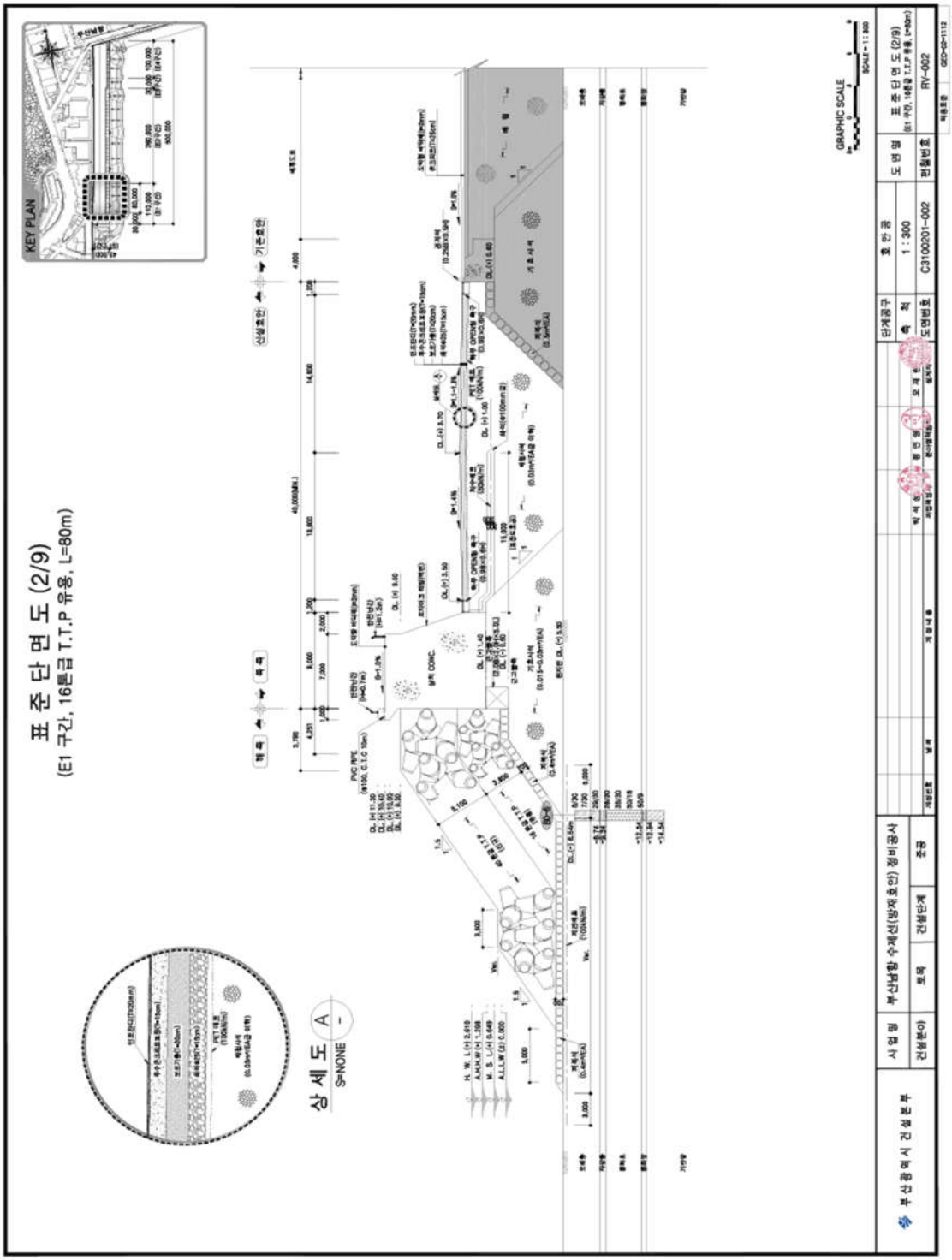
【그림 2.5】 평면 및 종단면도(3)



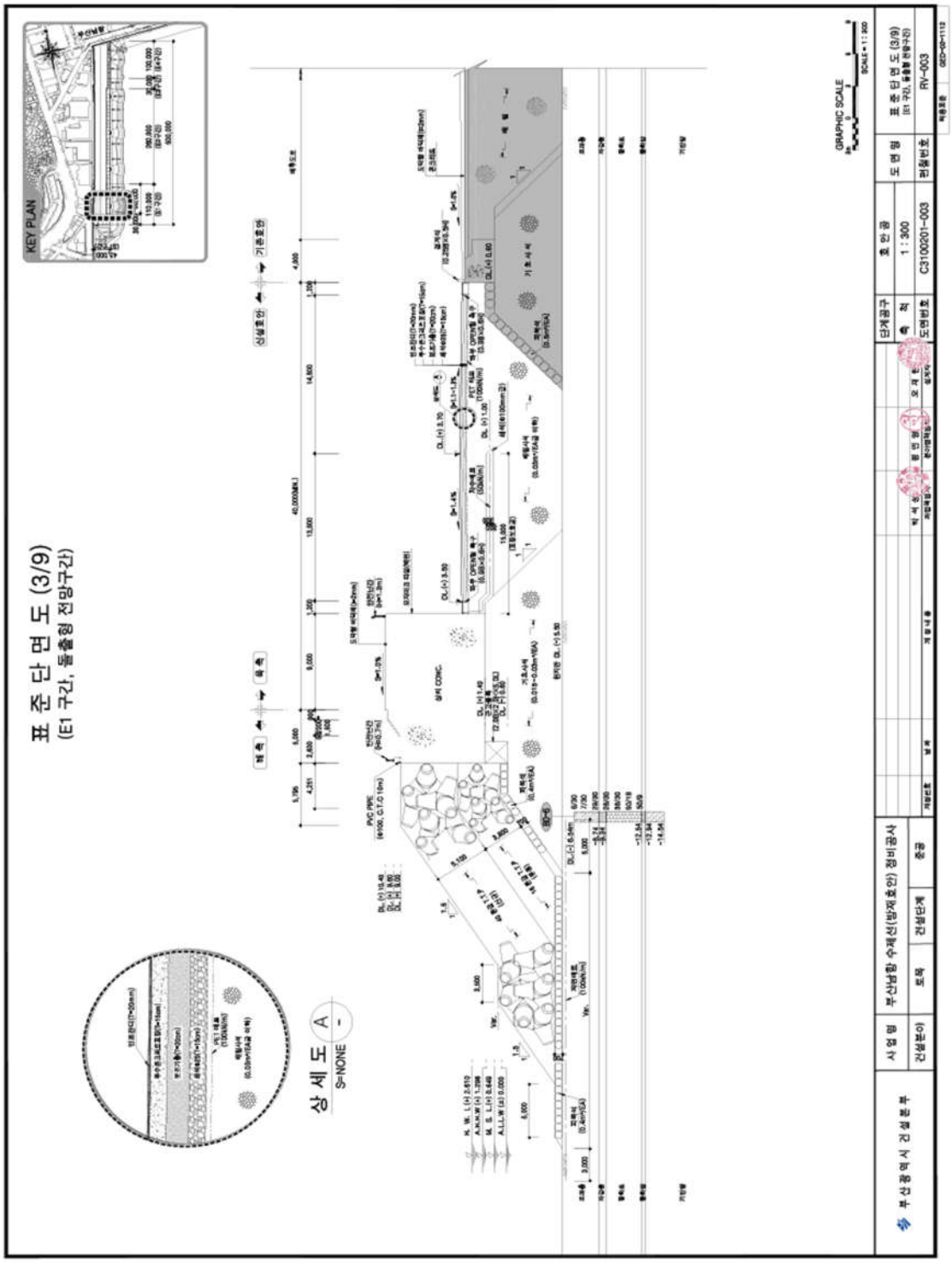
【그림 2.6】 포장 단면 및 상세도


표 준 단 면 도 (1/9)
(E1 구간, L=30m)
KEY PLAN
상 세 도
S=NONE
GRAPHIC SCALE
부산광역시 건설본부
시 업 명
부산남항 수제선(방재호안) 정비공사
건설분야
토목
건설단계
준공
단계검구
축 척
1 : 300
도면번호
C3100201-001
표 준 단 면 도 (1/9)
RV-001

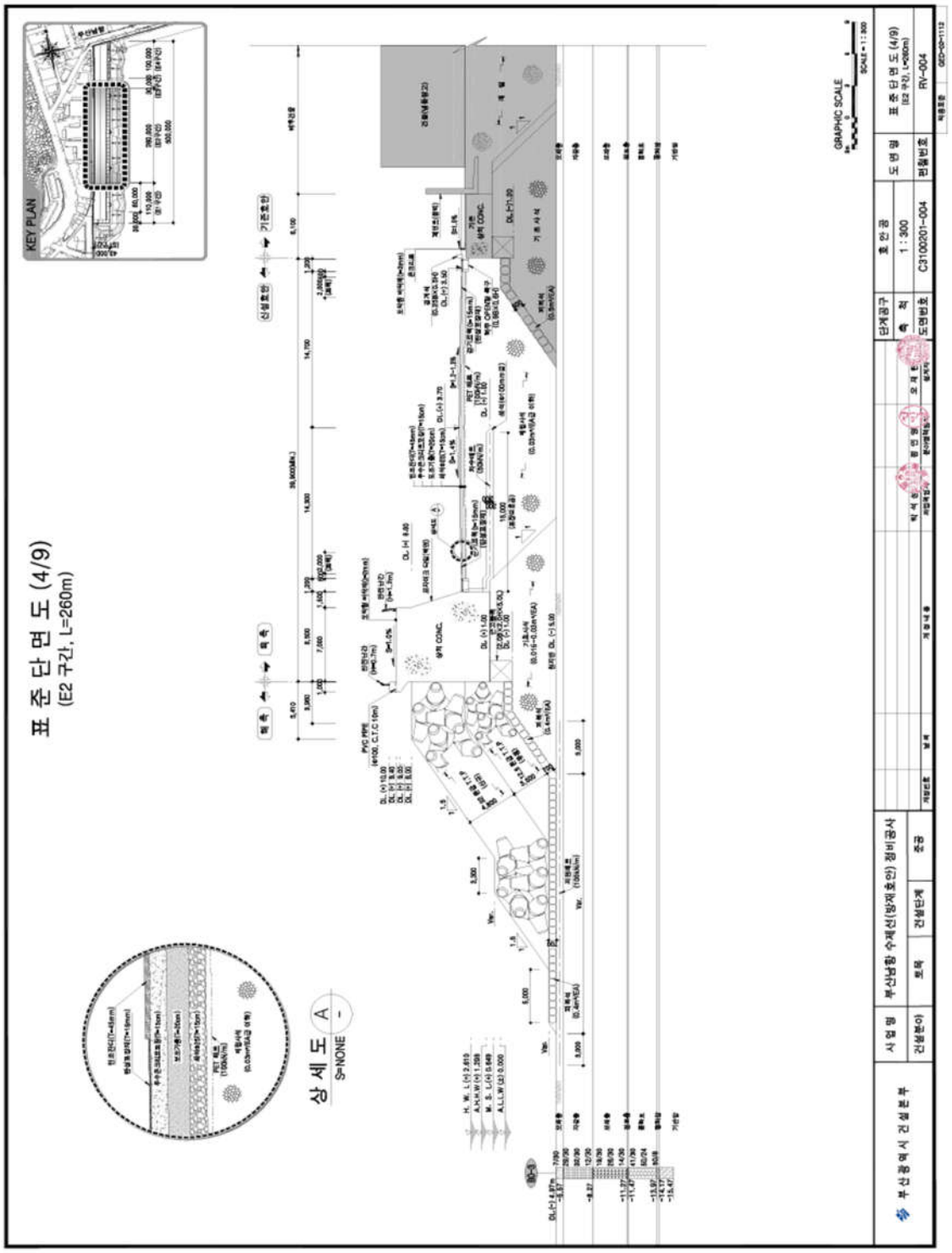
【그림 2.7】 표준단면도(1)


표 준 단 면 도 (2/9)
(터 구간, 16톤급 T.T.P 유용, L=80m)
KEY PLAN
상 세 도
S=NONE
GRAPHIC SCALE
부산광역시 건설본부
사 업 명
부산남항 수제선(청자호안) 정비공사
건설분야
토목
건설단계
준공
단계명구
축 척
1 : 300
도면번호
C3100201-002
도 면 명
표 준 단 면 도 (2/9)
파일번호
RV-002

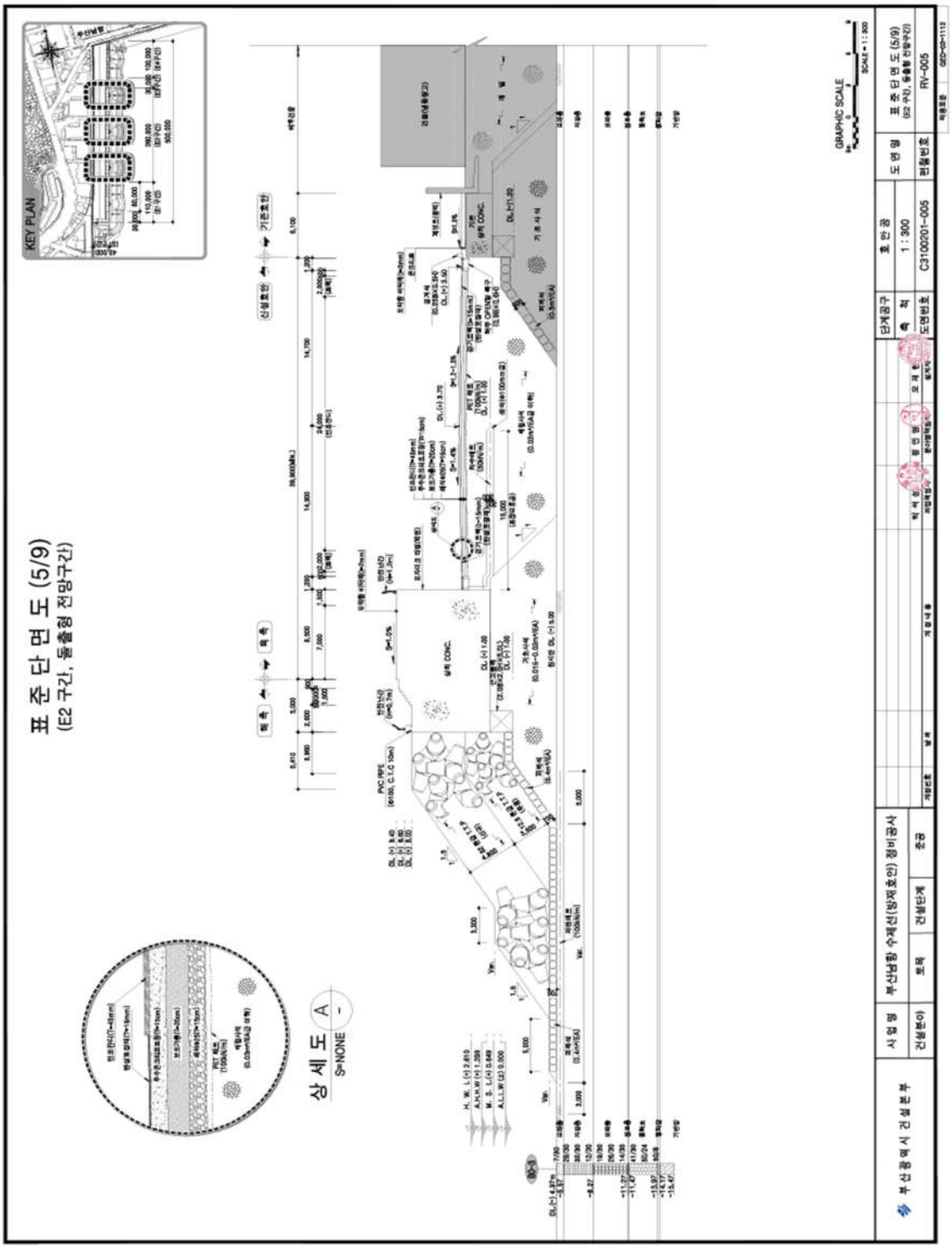
【그림 2.8】 표준단면도(2)


표 준 단 면 도 (3/9)
(터 구간, 돌출형 전망구간)
KEY PLAN
상 세 도 A
S=NONE
GRAPHIC SCALE
부산광역시 건설본부
사 업 명
부산남항 수제선(방재호안) 정비공사
건설분야
토목
건설단계
준공
단계검수
축 척
1 : 300
도면번호
C3100201-003
도 면 명
표 준 단 면 도 (3/9)
RV-003

【그림 2.9】 표준단면도(3)



【그림 2.10】 표준단면도(4)



【그림 2.11】 표준단면도(5)

2.2 시설물 보수·보강 이력

(1) 대상시설물 FMS상 보수·보강 이력 없음.

(2) 초기점검보고서에서 균열손상 이력 확인 → 균열보수 실시(주입보수, 표면보수)

(3) 대상시설물인 서구 방재호안은 2022년 준공 되었으며 준공 후 용도 및 기타이력 변경 사항 없음.

2.3 기존 안전점검 등 용역 현황

【표 2.2】 점검 및 진단 이력사항(계속)

구 분		점검기관	주요 점검결과	평가결과
초기점검	2022.05.	㈜대농구조 안전연구소	·상치콘크리트 상면 : 상태양호 ·투수콘크리트 포장부 : 균열 ·내,외측 안벽 : 상태양호 ·소파공 : T.T.P 거치상태 양호 ·기타 부대시설 : 상태양호 ·공중이 이용하는 부위 : 상태양호	양호
정기안전 점검	2022.12.20. ~2022.12.26	원공엔지니어링(주)	·상치콘크리트 상면 : 균열, 균열백태, 도장박리 ·투수콘크리트 포장부 : 상태양호 ·내,외측 안벽 : 백태, 도장박리 ·소파공 : T.T.P 거치상태 양호 ·기타 부대시설 : 상태양호 ·공중이 이용하는 부위 : 상태양호	양호
정기안전 점검	2023.03.31. ~2023.04.29	원공엔지니어링(주)	·상치콘크리트 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열백태, 도장박리 및 탈락 ·투수콘크리트 포장부 : 상태양호 ·내,외측 안벽 : 백태, 도장박리 및 탈락 ·소파공 : T.T.P 거치상태 양호 ·기타 부대시설 : 상태양호 ·공중이 이용하는 부위 : 상태양호	양호

【표 2.3】 점검 및 진단 이력사항

구 분		점검기관	주요 점검결과	평가결과
정기안전 점검	2023.10.04. ~2023.11.02	원공엔지니어링(주)	·상치콘크리트 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열백태 ·투수콘크리트 포장부 : 상태양호 ·내,외측 안벽 : 백태, 도장박리 및 탈락 ·소파공 : T.T.P 거치상태 양호 ·기타 부대시설 : 상태양호 ·공중이 이용하는 부위 : 상태양호	양호
정기안전 점검	2024.05.24. ~2024.06.22	㈜청출어람	·상치콘크리트 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열백태, 도장탈락 ·투수콘크리트 포장부 : 상태양호 ·내,외측 안벽 : 타일오염, 타일탈락, 도장탈락, 백태 ·소파공 : T.T.P 거치상태 양호 ·기타 부대시설 : 배수로 이물질퇴적 및 식생 ·공중이 이용하는 부위 : 스틸그레이팅 변형	양호
정기안전 점검	2024.10.28. ~2024.11.26	㈜청출어람	·상치콘크리트 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열백태, 도장탈락 ·투수콘크리트 포장부 : 상태양호 ·내,외측 안벽 : 타일오염, 타일탈락, 도장탈락, 백태 ·소파공 : T.T.P 거치상태 양호 ·기타 부대시설 : 배수로 이물질퇴적 및 식생 ·공중이 이용하는 부위 : 스틸그레이팅 변형	양호

2.4 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 2.4】 내진설계 여부

구 분	내진설계 적용 여부	
	내진설계 적용	내진설계 미적용
남항 서방파제, 서측방재호안	◎	-

주) 성능목표 : 붕괴방지수준(CLE), 내진2등급, 재현주기 500년
구조물의 영구변형으로 인한 주변 구조물 및 부속시설들이 탄성한계를 초과하는 소성거동은 허용되나 취성파괴나 좌굴이 발생되어서는 안됨

【표 2.5】 상세예측 검토결과

구분	안전율 해석결과			최소 안전율	기준 안전율	판정
	Hachinohe파	Ofunato파	인공지진파			
E-1구간	2.51 ~ 2.90	2.83 ~ 3.49	2.07 ~ 2.16	2.07	1.0	O.K
E-2구간	2.45 ~ 5.32	2.47 ~ 5.25	2.18 ~ 5.11	2.18	1.5	O.K
E-3구간	2.85 ~ 5.15	2.71 ~ 5.29	2.29 ~ 4.48	2.29	1.5	O.K
E-4구간	2.74 ~ 5.61	2.49 ~ 6.13	2.24 ~ 5.05	2.24	1.5	O.K

2.5 인접 구조물 시공 현황 및 용도 조사

남항 서방파제, 서측방재호안의 인접구조물 시공현황을 검토한 결과, 금회 현장조사시 “부산남항 서방파제 재해취약지구 정비공사”를 진행 중이다. 정비공사는 체육시설 확장 등을 목표로 이뤄지는 공사로, 공사 인근 보도부 등은 접근금지 안내문과 차단으로 인해 사람들이 접근하지 못하게 조치를 취한 상태이며 시점부에는 구조물의 일부 절취 후 정비공사가 진행중이나 동일한 방파제가 추가 시공되는 상황으로 시설물의 하중 및 용도, 구조변경 사항은 없는 상태로 확인되었다.

2.6 자료 수집 및 분석 결과

남항 서방파제, 서측방재호안에 대한 준공도서 자료수집은 발주처 및 시설물정보관리종합시스템(FMS)을 통해 실시하였으며, 검토결과, 설계도서 및 전차 정기안전점검 등의 자료가 보존되어 있다.

【표 2.6】 자료 분석결과

구 분	수집 자료	자료 분석 결과		과업진행방향
설계도서	설계도면	설계도면과 실측비교 결과, 상이한 내용 없음 준공이후 시설물의 하중 및 용도, 구조변경 사항은 없는 상태		현장조사 시 부재치수를 실측하여 구조물도와 비교, 검토 후 치수가 상이할 경우 안전측으로 적용하도록 함.
시설물 관리대장	「시설물통합정보관리시스템 시설물관리대장, 유지관리계획 유지관리 실적 등	관리대장의 내용과 설계도서를 비교·검토한 결과, 상이한 내용은 없음.		정밀한 현장조사를 실시하여 향후 유지관리를 위한 사항들을 보고서에 수록함.
시공관련 자료	측량보고서, 지반보고서 등			현장시험을 통해 구조물의 현재 상태를 분석함.
인접관련 자료	-	"부산남항 서방파제 재해취약지구 정비공사" 구조물에 미치는 영향은 미미한 것으로 확인됨.		현재 체육시설 추가 공사가 진행중. 인접구간 현장 면밀조사 실시.
정밀안전 점검 및 정밀안전 진단 자료	정기안전점검 보고서 (2022년, 2023년. 2024년)	투수 콘크리트	상태양호	전체 구간에 대한 백태의 진전여부 확인. 광파기를 이용하며 구조물의 침하 경사/전도 등을 확인.
		상치 콘크리트	공용년수 증가에 따른 손상이 확인됨. 균열, 망상균열, 백태 손상 등	
		내구성	내구성 조사결과, 설계기준 강도 이상으로 양호한 상태로 확인됨	금회 점검과 비교, 검토하여 내구성 저하 여부 확인
보수·보강 공사 자료	-	-		-

2.7 중점 조사 사항

기 실시된 안전점검 등 결과와 수집된 자료를 분석하여 금회 정밀안전점검의 수행 방향 및 중점 조사사항에 대하여 다음과 같이 정리하였다.

【표 2.7】 중점 조사 사항

부 재	주요 조사 내용	중점 조사 사항
상부공 (상치콘크리트)	• 균열/망상균열 • 백태 • 단차, 이격	• 균열, 마모, 파손, 들뜸 등 손상 발생 여부 확인 • 단차, 침하, 이격 ,경사 전도 ,활동 변위 발생 여부 확인
사석경사면 소파공	• 피복재 교란 및 유실 • 소파공 교란 및 파손	• 사석경사면 경사 및 신규 손상 발생 여부 확인 • 피복재 교란 및 유실 여부 확인 • 소파공 교란 및 파손 여부 확인
부대시설	• 파손, 탈락	• 파손, 탈락 등 신규 손상 발생 여부 확인
시험 및 측정	• 콘크리트 강도 시험 • 수준측량	• 강도 측정값 추정설계기준강도와 비교분석을 실시 • 수준측량으로 방파제 본체의 이상변위 발생유무 확인 (침하, 경사/전도, 활동 등)

제 3 장 현장조사 및 시험

3.1 현장조사
3.2 재료시험

제 3 장 현장조사 및 시험

3.1 현장조사

3.1.1 현장조사 개요

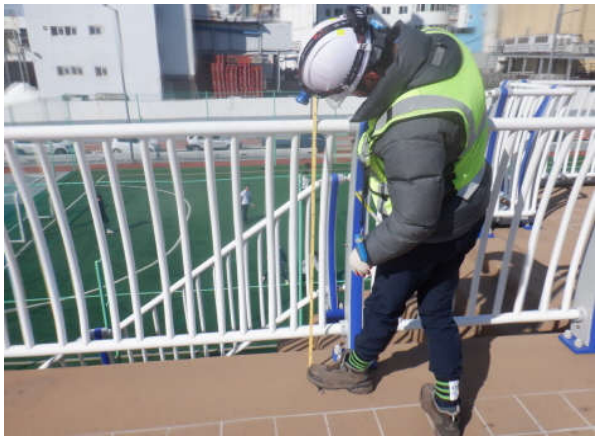
현장조사의 방법 및 평가기준은 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편) 제4장 항만외곽시설』 (국토교통부, 한국시설안전공단, 2023. 12)에 의거 실시하였다. 물리적, 기능적 결함 및 손상에 대한 정밀한 조사를 목적으로 전 부재에 대하여 근접하여 육안조사를 하였으며, 사전조사 결과를 바탕으로 수립한 계획에 의하여 체계적이고 정밀하게 실시하였다.

3.1.2 부재제원측정

방재호안 현장조사를 실시함에 있어 주요부재에 대해 현장에서 제원을 실측하고 준공도면과 비교하였다. 상치콘크리트 상면 보도부 벽체와 난간 등을 측정하였으며 준공도면과 대체로 일치하고 있는 상태이다.



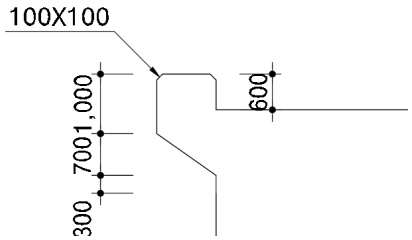
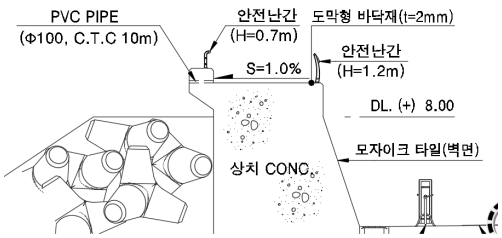
상면 보도부 측정



난간 측정

【사진 3.1】 부재제원측정 전경

【표 3.1】 부재제원 측정값

상면 보도부 벽체(mm)				난간 제원(mm)			
위치		준공도면	실측	위치		준공도면	실측
상치 콘크리트 보도부	해상측 벽체	600	680	상치 콘크리트	해상측 난간	700	700
	해상측 벽체 상면	1000	970		육상측 난간	1200	1190
							

3.1.3 항만외곽시설의 조사 방법

(1) 개 요

항만외곽시설물의 현장조사 항목과 요령, 방법은 대표적인 외곽시설인 방파제를 기준으로 규정하였으며, 파제제 및 호안의 구조형식은 방파제와 유사하므로 방파제의 지침을 준용한다. 방파제의 점검항목은 직립식 및 혼성제, 사석식 경사제에 대하여 적용할 수 있다.

(2) 사석식 경사제 점검항목

【표 3.2】 사석식 경사제 점검항목

구 분		점 검 항 목	비 고
수상부	상부공	• 침하 • 활동 • 파손 • 균열 • 박리 • 마모/침식	• 수중부 점검 : 정밀안전점검 , 정밀안전진단 (※선택과업 반영시)
수상부 및 수중부	사석경사면	• 사면변화 • 피복석 유실	
	소파공	• 교란 및 유실 • 파손	
수상부	부대시설	• 등대, 계선주, 차막이, 방충재의 파손상태	

※1) 점검로 : 철재 등의 재질로 설치되어 일상적인 유지관리 활동(점검 및 보수)을 위한 통행로(통로 구조 및 사다리 등) 역할을 담당하는 시설

※2) 항만외곽시설의 안전성에 영향을 미치지 않아 상태평가 적용에 해당되지 않으므로 별도의 외관조사망도 작성은 필요하지 않으며, 간단한 공기구와 숙련된 점검자의 육안점검으로 수행함

(3) 조사범위

항만외곽시설의 현장조사는 평가단위 별로 실시하며 상부공 및 본체부, 기초부 등의 구조부위와 사석경사면, 소파공 등의 비구조부재도 포함된다.

(4) 조사방법

항만외곽시설의 현장조사는 각 평가단위별로 실시하며, 평가단위는 상태평가를 실시하는 최소단위를 말한다. 사석식 경사제, 직립제 및 혼성제(솔리드 블록식, 셀룰러 블록식 등)는 기본적으로 20m를 기준으로 한다. 단, 직립제 및 혼성제(케이슨식)의 경우 각각의 케이슨을 1개의 평가단위로 할 수 있다. 발견된 손상 및 결함의 위치는 구조물에 미리 표시하여 둔 일정간격(5～10m)의 표식점을 기준으로 표식점에서부터 거리와 상부공 법선에서 수직 및 수평거리를 기준으로 표시한다. 항만외곽시설의 손상종류별 조사방법은 다음과 같다.

【표 3.3】 항만외곽시설의 외관조사 방법

손상 구분	손상종류	조 사 방 법
중요 결함	침 하 경사/전도 활 동	• 여러 가지 손상형태가 겹쳐서 발생함 • 연직추의 측정이나 측량으로 조사 • 장기적인 비교를 위하여 기준점을 설치하여 매 점검시마다 측정결과를 기록 • 대변형에 대한 측량 및 측정은 평가단위의 분할점(Station No.)을 기준으로 실시 • 수상부의 상태가 심각할 경우 수중부의 상태로 확인
국부 결함	속채움재 유실 (케이슨식)	• 수중조사를 통해서 조사 • 유실된 곳의 크기, 위치, 유실상태를 기록
	케이슨 및 블록이격	• 이격의 위치와 상태를 기록 • 수상부의 상태가 심각할 경우 수중부의 상태로 확인
	기초부 세굴	• 수중조사를 통해서 조사 • 손상위치와 상태 및 크기 등을 기록
	사석 경사면 사면변화 및 피복석 유실	• 방파제 단면에 대한 수상부 측량 및 수중부 측심을 통해 조사 • 측심결과와 피복석 유실상태 등을 기록하고 사진 촬영
	소파공 교란 및 유실	• 방파제 단면에 대한 수상부 측량 및 수중부 측심을 통해 조사 • 측심결과와 피복석 유실상태 등을 기록하고 사진 촬영
일반 손상	파 손	• 파손된 부위의 체적을 측정하여 기록 • 파손부의 위치는 평가단위를 기준으로 station, 수직거리, 수평거리 등을 기록
	균 열	• 평가단위별로 발생한 균열의 위치를 표시하고 발생한 모양대로 스케치 • 최대 균열폭을 균열측정자로 측정하여 기록장에 기록
	박 리	• 박리의 정도를 확인하고 정의된 상태평가기준에 따라 판단하여 기록 • 발생위치는 균열에 대한 위치표시와 동일하게 기록
	마모 및 침식	• 평가단위당의 발생 구역 기록 • 발생위치는 균열에 대한 위치표시와 동일하게 기록

(5) 손상 및 결함유형

① 항만외곽시설의 손상분류와 발생원인

【표 3.4】 항만외곽시설의 손상 및 결함형태와 발생원인 관계

손상형태 및 조사항목 \ 손상원인			파랑	근고블록 산란	기초 세굴	사석 마운드 산란	철근 부식	해상 부유물 마찰	케이슨 단면 파손	기초의 압밀침하/ 부등침하	조류	건조수축 온도변화 화학작용
상부공 및 본체부	침하	중요결함		●	●	●				●		
	경사 / 전도		●	●	●	●				●		
	블록이동		●	●								
	파손	일반손상	●							●		
	균열 (과응력균열)		●							●		
	균열 (부식균열)						●					
	균열 (일반균열)											●
	박리(완전박리, 부분박리)						●					
	마모 / 침식		●					●			●	
	블록이격 (블록식)	국부결함	●		●					●		
기초부	세굴		●		●						●	
사석 경사면	사면변화		●								●	
	피복석 유실		●								●	
소파공	침하		●							●		
	유실		●									
	파손	일반손상	●									

② 항만외곽시설의 손상 및 결함유형

방파제 본체에 발생하는 손상 및 결함유형은 중력식 안벽과 마찬가지로 침하, 경사/전도, 블록이동과 같은 대변형으로 구조물의 구조적인 안정에 직접 영향을 미치는 전반적인 손상과 손상이 발전하면 본체의 안정에 영향을 미칠 수 있는 속채움재 유실(케이슨식), 블록이격(블록식), 사석경사면 변화, 소파공 침하 등 국부적인 결함, 파손, 균열, 박리, 마모/침식 등 일반적인 손상으로 분류하여 아래와 같이 정리하였으며, 각 손상 및 결함을 기술하면 다음과 같다.

③ 항만외곽시설의 상부공 및 본체부 손상형태 및 조사항목

㉠ 중요결함

【표 3.5】 항만외곽시설 상부공 및 본체부의 중요결함

손상종류	원 인	특 징
침 하	◦기초의 압밀침하 ◦근고블록의 산란 및 기초의 세굴	◦인접한 블록간의 단차로 확인 가능 ◦구조물 전체의 안전성 저하 가능성
경사/전도	◦주로 파랑에 의해 발생(태풍) ◦기초의 부등침하 및 세굴 ◦근고블록 및 사석마운드의 산란	◦구조물의 안전성 및 사용성 저하 ◦지속적인 관찰이 필요함 ◦상세조사를 위해 수중조사 필요
블록이동	◦주로 파력에 의해 발생(태풍) ◦근고블록의 산란 ◦사면사석의 산란 및 이동	◦구조물의 안전성 및 사용성 저하 ◦지속적인 관찰이 필요함 ◦상세조사를 위해 수중조사 필요

㉡ 국부결함

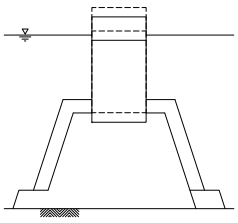
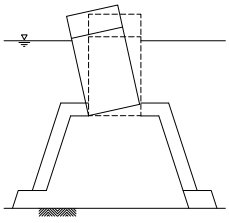
【표 3.6】 항만외곽시설 상부공 및 본체부의 국부결함

손상종류	원 인	특 징
케이슨식 방파제의 속채움재 유실	◦벽체 파손으로 구멍이나 틈이 발생하여 속채움재가 유실	◦벽체의 파손된 구멍이나 틈 , 수중조사로 확인 가능 ◦케이슨의 자중이 감소하여 파랑에 대한 구조적인 안정성 상실
블록식 방파제의 블록 이격	◦시공 불량 ◦기초의 침하 및 세굴	◦블록이 안으로 밀려 들어가거나 , 주위 블록에 비하여 아래로 떨어져 있음 ◦지속적인 관찰이 필요함

㉣ 일반손상

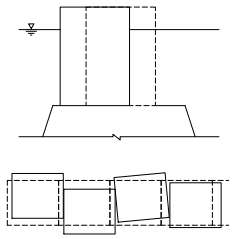
【표 3.7】 항만외곽시설 상부공 및 본체부의 일반손상

손상종류		원 인	특 징
파 손		◦ 태풍에 의한 파랑 ◦ 기초의 부등침하	◦ 손상이 심하면 구조적인 기능의 저하를 초래
균 열	과응력	◦ 설계하중 이상의 파력 ◦ 부등침하 ◦ 과대한 외적하중 ◦ 시공 중 과하중 또는 상세설계 착오	◦ 직선 혹은 대각선 방향으로 발생 ◦ 모서리 부분이나 중앙부에서 다수 발생 ◦ 0.5mm이상이면 철근부식 촉진
	부 식	◦ 철근의 부식과 같은 화학작용에 의한 부식철근의 팽창 ◦ 피복 불량, 조밀한 철근 배근	◦ 법면에서 해수면과 평행하게 발생 ◦ 철근단면 손실과 관련된 구조적 기능저하 유발
	일 반	◦ 다양한 원인 또는 불분명한 원인 ◦ 철근배근 오류, 건조수축, 온도변화, 기후작용 및 화학작용	◦ 균열의 폭이 0.5mm이하 ◦ 구조적인 영향은 적으나 내구성이 저하됨
박 리	완 전	◦ 부식균열의 진전(철근의 심각한 부식)	◦ 콘크리트 덮개 조각이 완전 탈락됨 ◦ 구조적인 기능저하를 일으킴
	부 분	◦ 부식균열의 약간 진전	◦ 철근은 노출되어 있지 않는 상태임 ◦ 구조적인 기능저하를 일으킴
마모/침식		◦ 부유물에 의한 마찰 ◦ 파랑, 조류의 영향	◦ 콘크리트의 노후화 촉진 ◦ 구조적인 기능저하를 일으킴

침 하		경 사 / 전 도	
	상부공 및 본체가 당초 시공위치로부터 가라앉은 현상 진행성인 경우 계속 관찰이 필요하며 심하면 안정성의 저하를 초래할 수 있음		본체가 회전하면서 옆으로 기울어진 현상 구조물의 기능성 및 안정성의 저하

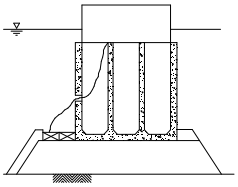
【그림 3.1】 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형①

블록이동



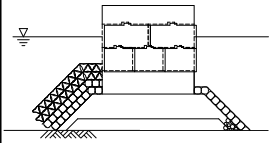
본체가 횡방향으로 이동한 현상으로 파력이 증대하면 구조적 안정성이 상실됨

속채움재 유실 (케이슨식)



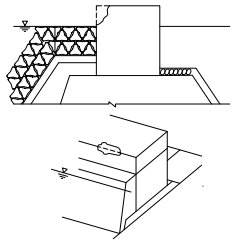
케이슨식 방파제 벽체의 파손된 구멍이나 틈을 통하여 속채움재가 유실된 현상 케이슨 자중감소로 구조적 안전성 상실초래

블록 이격 (블록식)



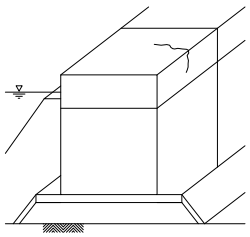
블록이 안으로 밀려 들어가거나, 주위 블록에 비하여 아래로 떨어져 있는 현상
본체의 일체성이 저하되어 구조적 기능성 및 안정성의 저하를 초래

파 손



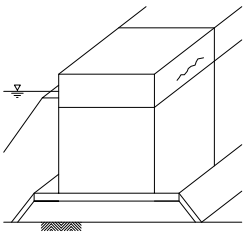
방파제가 국부적으로 혹은 전반적으로 부서진 현상

균 열 (과응력 균열)



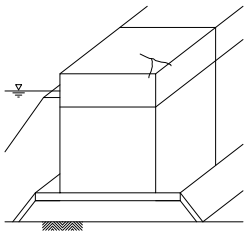
콘크리트 강도를 초과하는 높은 내부 응력에 의한 균열 과응력에 의한 균열은 종방향이나 횡방향으로 발생하는 경향이 있음

균 열 (부식균열)



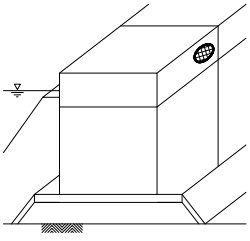
철근의 부식에 의한 팽창으로 발생하는 균열
균열은 일반적으로 철근을 따라 발생함
적색, 주황색 또는 갈색의 부식물이 균열부위에서 관찰됨

균 열 (일반균열)



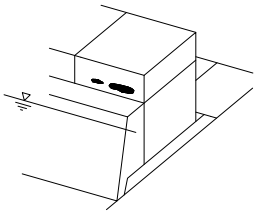
과응력이나 부식이외의 다른 원인으로 발생한 균열로 형태, 위치 그리고 방향이 일정하지 않음

박 리 (완전박리, 부분박리)



철근의 부식으로 콘크리트 덮개가 탈락(완전박리) 되거나 층분리(부분박리)가 일어난 현상. 완전박리인 경우 철근이 노출됙고 부식됨

【그림 3.2】 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형②

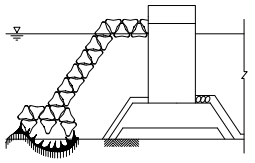
마 모 / 침 식	
	해상 부유물의 마찰, 파랑, 조류의 영향으로 콘크리트 표면이 쓸려 마모되거나 패어져 나가는 현상. 마모나 침식이 심해지면 구조적 기능저하를 초래함

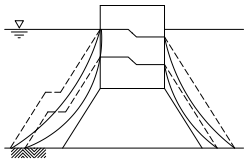
【그림 3.3】 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형③

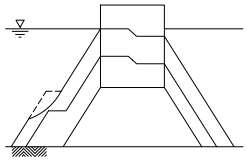
④ 항만외곽시설의 기초부 손상형태 및 조사항목

【표 3.8】 항만외곽시설 기초부의 국부결함

손상종류	원 인	특 징
기초부 세굴	◦ 파랑이나 조류에 의해 발생	◦ 수중조사를 통해 관찰해야 함 ◦ 기능성과 안정성의 저하를 초래
사면 변화 및 피복석 유실	◦ 파랑이나 기초의 침하	◦ 수중조사를 통해 관찰해야 함 ◦ 기능성과 안정성의 저하를 초래

기초부 세굴	
	경사면 단부 전면의 해저면 수심이 깊어지면서 움푹 패인 현상

사석 경사면 변화	
	경사면 사석의 산란 및 이동에 의해 경사면의 경사가 변하고 피복석이 유실된 현상

피복석 유실	
	경사면 피복석의 산란 및 이동에 의해 피복석이 유실된 현상

【그림 3.4】 기초부에 발생하는 손상 및 결함유형

⑤ 항만외곽시설의 소파공 손상형태 및 조사항목

㉠ 국부결함

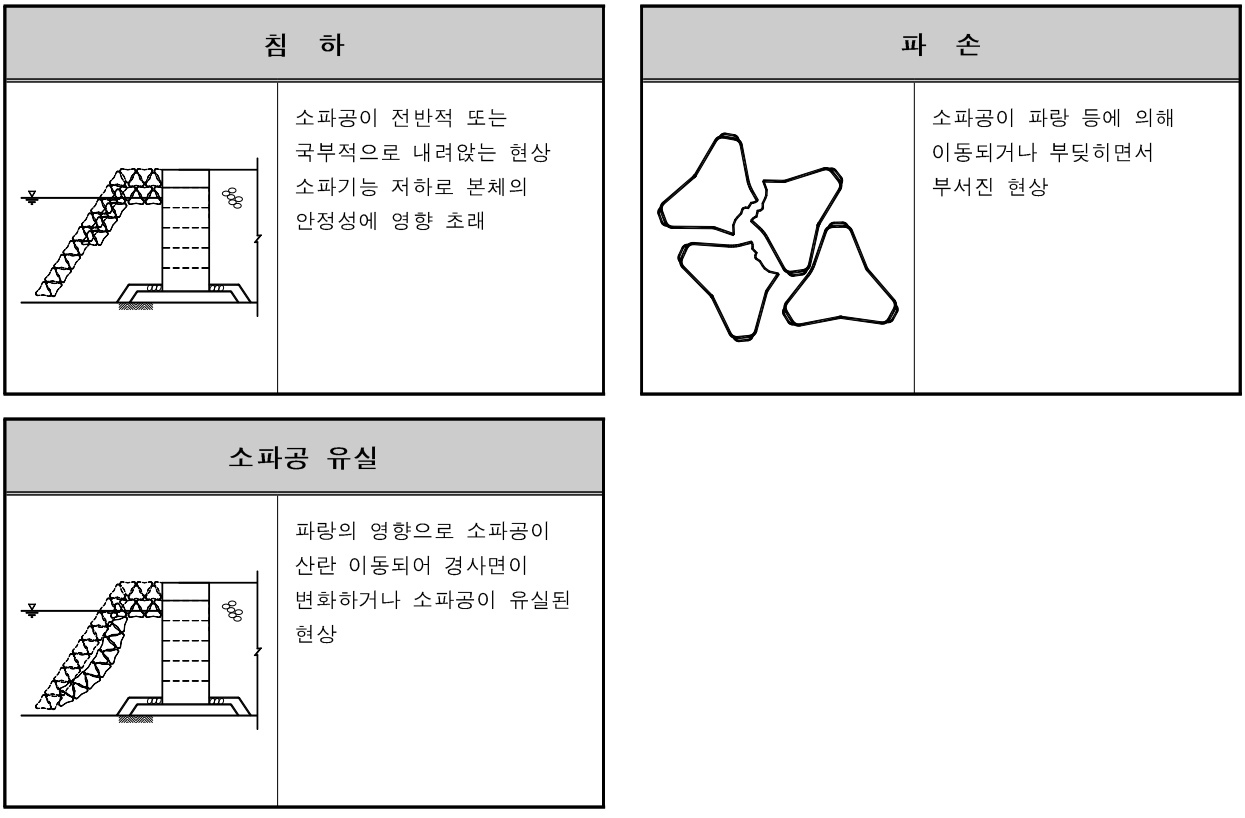
【표 3.9】 항만외곽시설 소파공의 국부결함

손상종류	원 인	특 징
소파공 침하	◦ 파랑에 의한 기초지반의 세굴 ◦ 기초의 압밀침하	◦ 수중조사로 확인 가능 ◦ 본체의 구조적 안정성에 영향
사면 변화 및 소파공 유실	◦ 심한 파랑에 의해 소파공 하부가 쓸림 작용을 받거나 소파공이 산란하면서 발생	◦ 수중조사로 확인 가능 ◦ 소파기능의 저하나 상실 ◦ 파압의 증가로 구조적 안정에 영향

㉡ 일반손상

【표 3.10】 항만외곽시설 소파공의 일반손상

손상종류	원 인	특 징
소파공 파손	◦ 파랑으로 이동하거나 서로 부딪치면서 부서진 현상	◦ 수상부 및 수중조사로 확인 가능 ◦ 소파의 기능 저하



【그림 3.5】 소파공에 발생하는 손상 및 결함유형

3.1.3 세부시설별 외관조사 요령

(1) 항만시설 공통 점검사항

【표 3.11】 공통 점검사항

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
시 설 물 이 용 (U 항목)	U-1 시설물 용도 변경이력	특이사항 없음
	U-2 시설물의 확장, 개량, 숭상(嵩上)등 변경이력	〃
	U-3 하중재하조건의 변경이력	〃
	U-4 대상선박 등 계류조건의 변경	해당사항 없음
	U-5 하역, 운반 장비 등 동하중의 하중현황	〃
	U-6 재해, 손괴의 이력	특이사항 없음
	U-7 보수, 보강공사의 이력	〃
	U-8 기타	〃
시설물의 입지 환경 (E 항목)	E-1 조석, 파랑 등 해상조건의 변화	특이사항 없음
	E-2 지반의 변동, 융기, 함몰, 활동, 균열 등	〃
	E-3 지반의 원호활동 징후	〃
	E-4 해저지반의 세굴, 퇴적	〃
	E-5 하역 기계 기초의 변위	〃
	E-6 구조물에 부착하는 패류, 조류의 생태	패류-홍합, 따개비 등 서식
	E-7 인근의 시설물로 인한 간섭, 장애	특이사항 없음
	E-8 기타	〃

※시설물 이용(U항목)과 시설물의 입지환경(E항목)은 모든 항만시설에 공통되는 점검 사항이다.

(2) 외곽시설(방파제)

① 사석부

【표 3.12】 사석부 점검사항

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
외형, 형상 (C 항목)	C-1 주변 해안선의 정선(汀線), 유황 변화	특이사항 없음
	C-2 평면형상의 변화	〃
	C-3 마루높이의 변화(침강, 융기)	〃
	C-4 사석 경사도의 변화	〃
	C-5 사석비탈면의 일탈, 함몰	〃
	C-6 속채움 사석의 유출, 공극의 발달	〃
	C-7 기초의 세굴 및 비탈 끝부분의 결괴 상황	〃
	C-8 방파제 선단부 형상변화	〃
	C-9 방파제 우각부 상태	〃
	C-10 근고블록의 침하 및 형상변화	〃
	C-11 기초지반의 측방 유동 유무	〃
	C-12 기타	〃
재료상태 (M 항목)	M-1 사석의 풍화	〃
	M-2 사석의 흡수율	〃
	M-3 사석의 강도변화	〃
	M-4 기타	〃

② 상부공

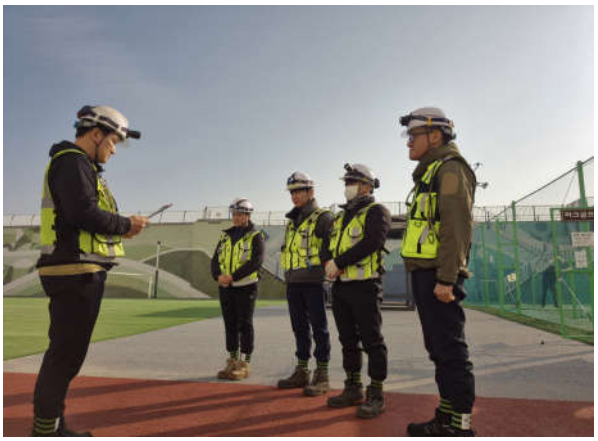
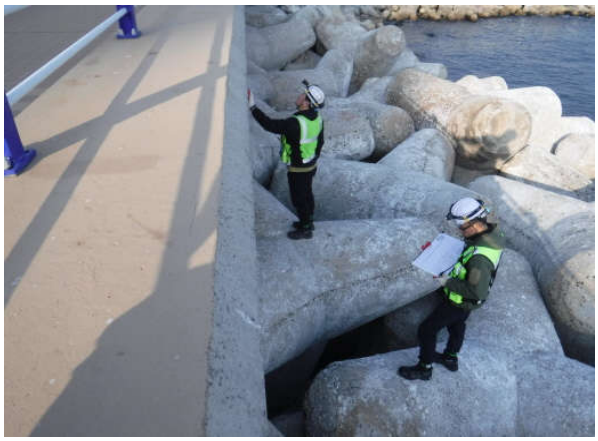
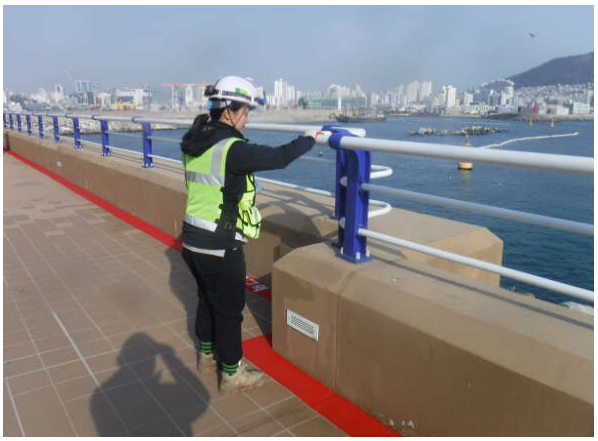
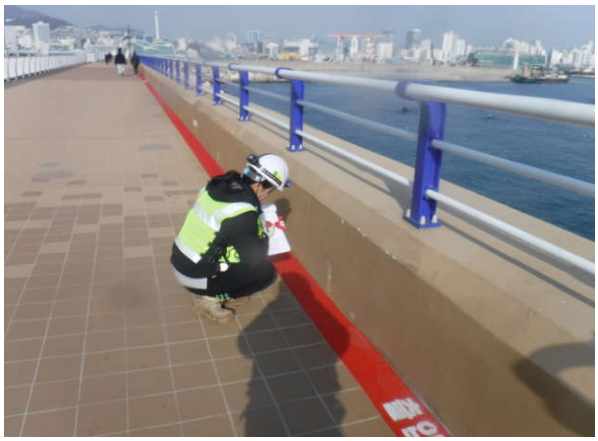
【표 3.13】 상부공 점검사항

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
외형형상 (C항목)	C-1 평면형상의 변화	특이사항 없음
	C-2 신축이음줄의 활동, 벌어짐	파손 일부 발생
	C-3 모서리 파손	특이사항 없음
	C-4 기타	특이사항 없음
재료상태 (M 항목)	M-1 콘크리트의 배합 강도	상치콘크리트 30.0MPa
	M-2 콘크리트의 수밀성	특이사항 없음
	M-3 콘크리트의 변색, 백화, 열화	균열부 백태 일부 발생
	M-4 콘크리트의 염해 유무	특이사항 없음
	M-5 기타	〃

3.1.4 현장조사 방법

(1) 상부공 상면과 소파공, 사석경사면, 부대시설은 육상에서 도보로 이동하면서 Crack Scale, 줄자, 스틸자, 점검망치 등을 이용하여 상세한 외관조사를 실시하였다.

(2) 드론을 이용하여 해상부 사석경사면, 소파공의 교란 및 유실을 조사하였다.

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>현장조사 전 안전교육 실시</td><td>상치콘크리트 외항 기울기 측정 전경</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>상치콘크리트 내항벽체 외관조사 전경</td><td>상치콘크리트 외항벽체 외관조사 전경</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>보도부 난간 외관조사 전경</td><td>보도부 외관조사 전경</td></tr>
</table>

【사진 3.2】 현장조사 전경

3.1.5 현장조사 결과

부산남항 수제선(방재호안)에 대한 외관조사 결과를 부재별, 손상별로 구분하였고, 손상수량은 다음과 같다.

【표 3.14】 외관조사 총괄표

부재명		손상내용	금회 손상수량		단위	손 상 원 인
			물량	개소		
상치 콘크리트	외항 벽체	균열(0.3mm미만)	124.80	68	m	건조수축 및 수화열
		균열(0.3mm이상)	8.70	4	m	건조수축 및 수화열, 공용년수 증가
		균열/백태	66.90	36	m	방수층 열화, 공용년수 증가
		백태	0.20	1	m^2	방수층 열화, 공용년수 증가
		이음부 백태	55.62	28	m^2	방수층 열화, 공용년수 증가
		박락	0.24	1	m^2	건조수축 및 수화열, 공용년수 증가
		파손	0.19	3	m^2	외부 충격 등
		재료분리/박리	0.10	1	m^2	건조수축 및 수화열
		긁힘	0.25	1	m^2	외부 충격 등
		표면불량	34.00	3	m^2	건조수축 및 수화열, 시공불량 등
		이물질 오염	2	2	EA	외부 원인
		단차	7	7	EA	시공초기 손상
	상면	균열(0.3mm미만)	217.70	54	m	건조수축 및 수화열
		망상균열	109.00	4	m^2	건조수축 및 수화열
		균열/백태	9.80	15	m	방수층 열화, 공용년수 증가
		도장박리	19.03	49	m^2	공용년수 증가
		도장박락	0.45	4	m^2	공용년수 증가
		오염	4.37	8	m^2	외부 원인
		단차	3	3	EA	시공초기 손상
	내항 벽체	타일 백태	18.89	33	m^2	방수층 열화, 공용년수 증가
		타일 탈락	0.06	3	m^2	시공 불량 등
		몰탈 파손	0.03	1	m^2	외부 충격, 공용년수 증가
	신축 이음	신축이음부 파손	1.20	2	m^2	외부충격 등
투수 콘크리트	포장부	아스콘 균열	6.00	1	m	건조수축 및 수화열, 공용년수 증가
T.T.P		T.T.P파손	5.97	10	m^2	파랑, 외부충격 등
		T.T.P박리	0.25	1	m^2	공용중 재료열화, 시공시 다짐불량
배수시설		스틸그레이팅 변형	4.00	4	EA	외부충격

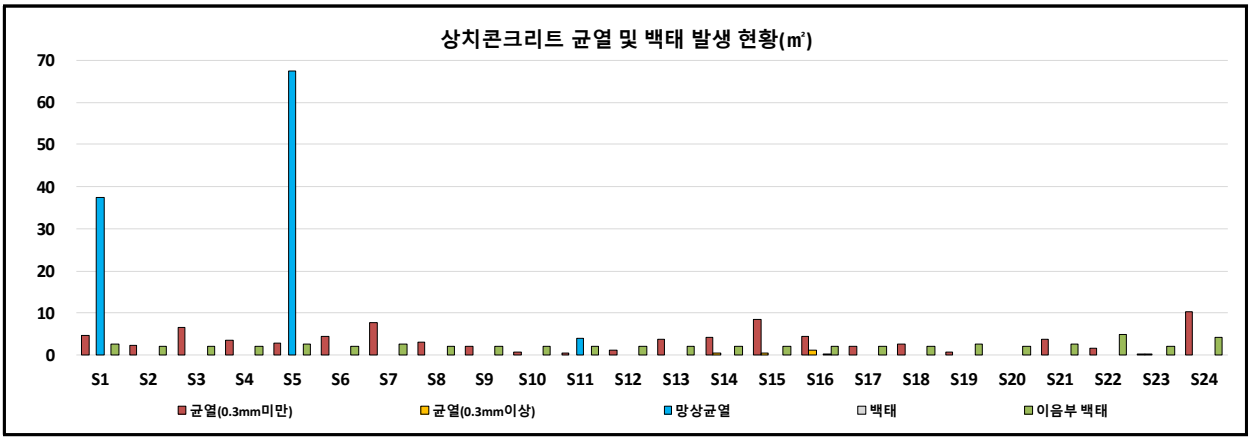
(1) 상부공(상치콘크리트)

현재 상부공 상면에는 도막형바닥재(T=2mm)가 시공되어 있으며 구배는 육상에서 해상쪽으로 s=1.0%로 설계 되어있어 배수구를 통해 배수는 원활히 되고있는 상태이다. 내항 벽체에는 모자이크 타일이 시공되어있다.

① 균열 및 백태

㉠ 조사결과

금회 상치콘크리트 상면 및 벽체에는 전구간 균열/망상균열, 균열/백태, 이음부백태 등의 손상이 조사되었으며 상면의 균열의 경우 대부분 Cw=0.3mm미만인 횡방향 균열이다. 벽체 부분에는 균열/백태 및 백태가 조사되었으며 대부분 타설이음부에서 발생하였다.



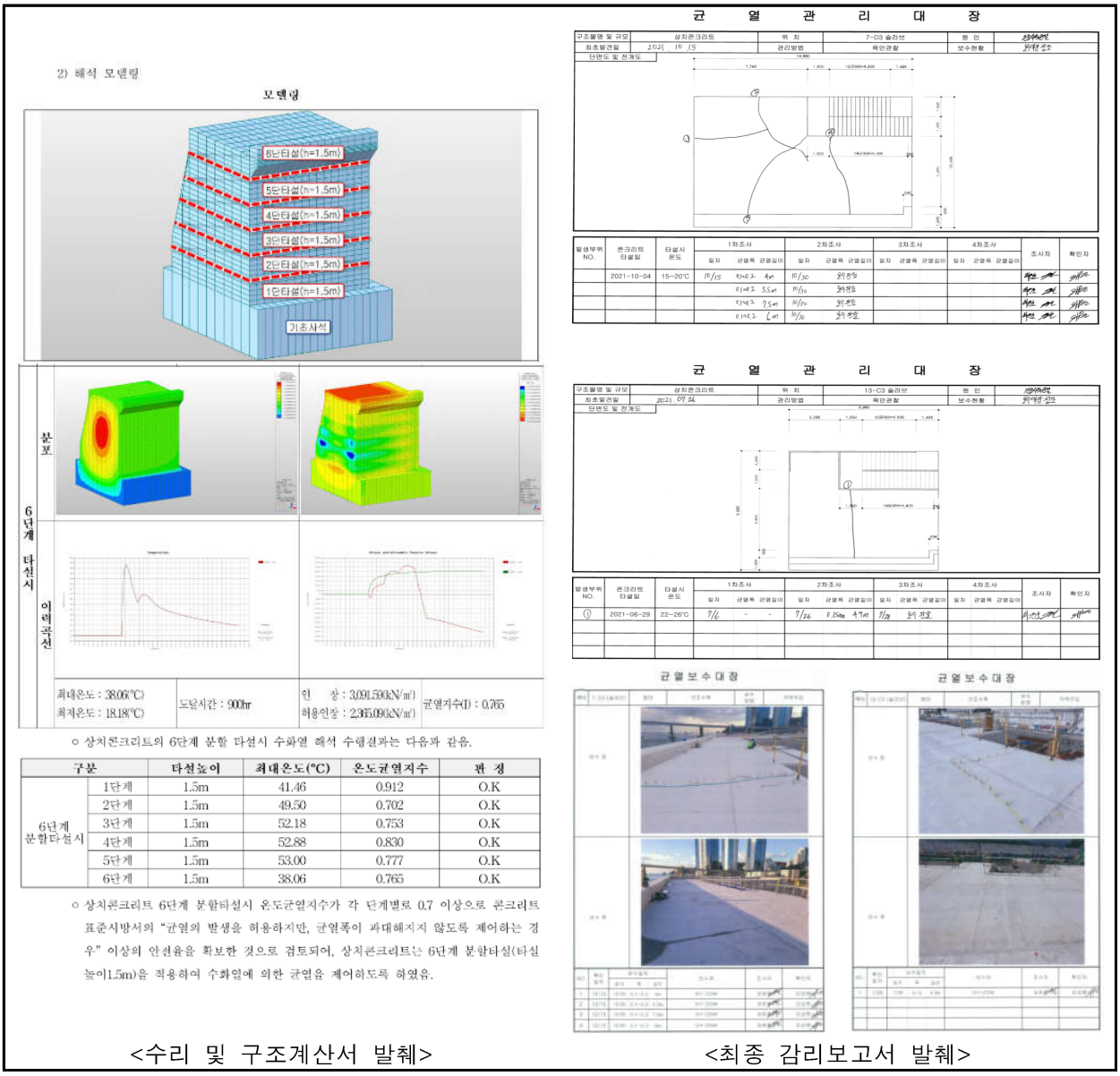
【그림 3.6】 균열 및 백태 발생 현황

㉡ 원인

균열은 대부분 기존손상으로 시공초기 건조수축 및 콘크리트 내·외부 온도변화로 인한 비구조적 손상이며, 기존 보수부는 양호한 상태로 확인되었다. 타설이음부 주변에 백태손상이 주로 확인되었으며, 이는 이음부를 통한 우수 및 파랑 등의 수분 침투로 인해 발생된 손상으로 판단된다.

준공도서(부산남항 수제선(방재호안) 정비사업 기본 및 실시설계용역 구조 및 수리계산서(2021.05, 부산지방해양수산청))에 따르면 상치 콘크리트는 매스 콘크리트이므로 수화열에 의한 균열의 발생이 우려되므로 수화열해석을 통해 온도균열지수 조건을 충족(유해한 균열 발생을 제한할 경우, 0.7)할 수 있는 1회 타설높이를 설정하였다. 해석시

1.5m 균등높이로 6단계 분할타설을 통해 상치 콘크리트(H=9.0m) 전체를 타설하는 경우 온도균열지수는 0.702~0.912로 전 타설단계에서 온도균열지수 조건을 충족하였다. 또한 준공도서(부산남항 수제선(방재호안) 정비사업 건설사업감리 최종보고서(2022.05, ㈜유신))을 검토한 결과, 상치 콘크리트 타설 이후 균열관리대장을 작성하여 발생한 균열에 대한 주기적인 확인 및 보수를 실시한 것으로 확인되었다. 균열관리대장에 기록된 균열은 모두 상치 콘크리트 상면에 발생한 균열로서, 주사기에 의한 저속주입방법으로 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 금회 포장면에 발생한 일부 손상은 기존 균열부의 주입재 신축에 따른 반사균열인 것으로 판단된다.



○ 상치콘크리트의 6단계 분할 타설시 수화열 해석 수행결과는 다음과 같음.

구분		타설높이	최대온도(℃)	온도균열지수	판 정
6단계 분할타설시	1단계	1.5m	41.46	0.912	O.K
	2단계	1.5m	49.50	0.702	O.K
	3단계	1.5m	52.18	0.753	O.K
	4단계	1.5m	52.88	0.830	O.K
	5단계	1.5m	53.00	0.777	O.K
	6단계	1.5m	38.06	0.765	O.K

○ 상치콘크리트 6단계 분할타설시 온도균열지수가 각 단계별로 0.7 이상으로 콘크리트 표준시방서의 "균열의 발생을 허용하지만, 균열폭이 과대해지지 않도록 제어하는 경우" 이상의 안전율을 확보한 것으로 검토되어, 상치콘크리트는 6단계 분할타설(타설높이1.5m)을 적용하여 수화열에 의한 균열을 제어하도록 하였음.

<수리 및 구조계산서 발췌>

<최종 감리보고서 발췌>

【그림 3.7】 준공도서 검토현황

㉣ 보수·보강 및 유지관리 방안

상면의 균열의 경우 진행성이 없는 Cw=0.3mm미만의 균열로 내구성 확보를 위하여 표면보수를 실시하여야하며, Cw=0.3mm이상의 균열은 2차손상 방지를 위해 주입보수를 실시하여야한다. 균열/백태, 이음부백태의 경우 단기적으로 보수가 필요한 상태는 아니나 추후 손상이 심화될 경우 보수가 필요할 것으로 판단된다.

㉤ 균열깊이측정

㉮ 본 과업은 최초 점검으로 책임기술자 판단하에 외관조사를 바탕으로 대표적인 균열부를 선정하여, 초음파를 이용한 Tc-To법을 적용하여 균열깊이를 측정하였다. 측정시 발·수신자의 거리를 150mm로 선정하였다.

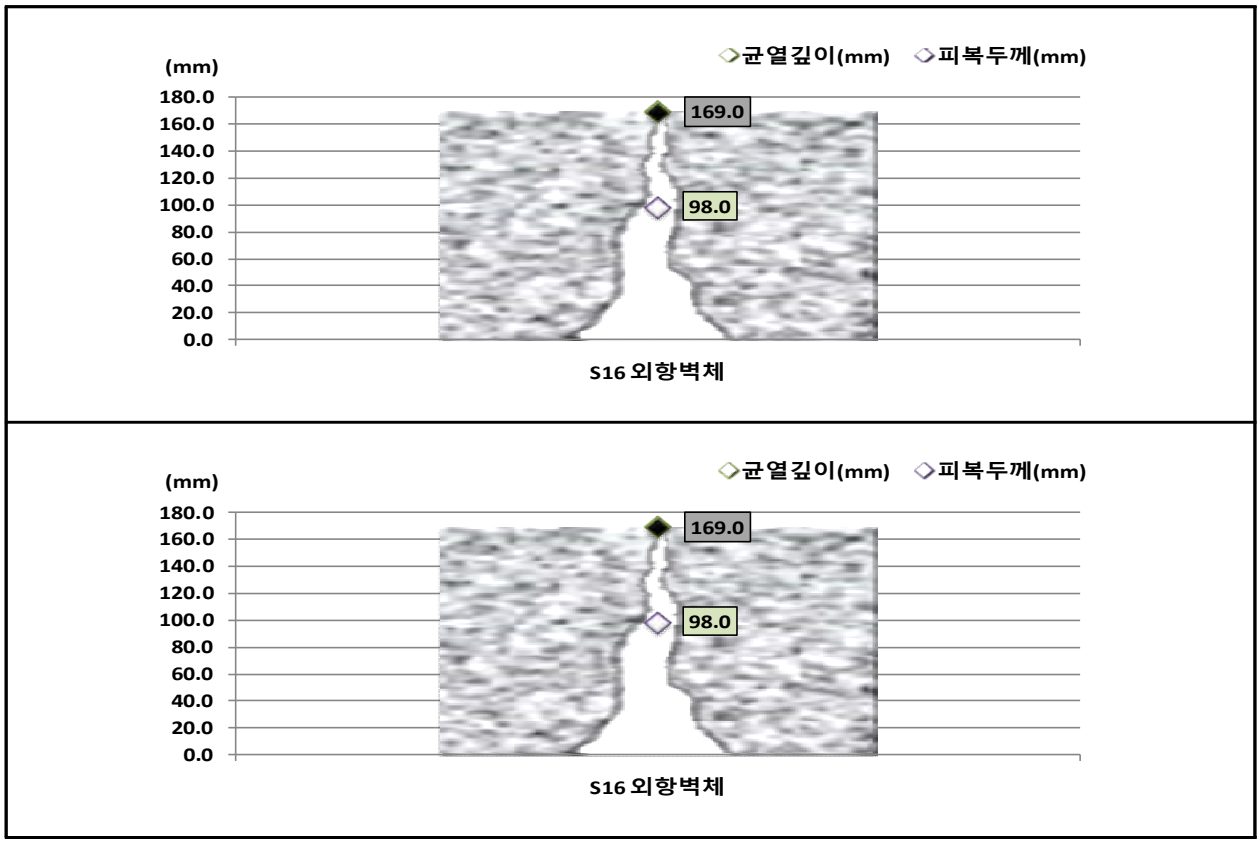
㉯ 시험위치는 금회 외관조사시 확인된 균열 중 균열의 진전에 의해 철근의 부식우려가 있는 손상에 대해 실시하여 그 결과에 따라 보수방안을 수립하는데 참조될 수 있도록 하였다.

㉰ 상치콘크리트 외항벽체에 발생한 폭 0.3mm 이상 균열은 향후 균열폭의 변화여부를 확인하기 위해 금회 균열모니터를 부착하여 유지관리의 기초자료로 활용할 수 있도록 시험을 수행하였다.

【표 3.15】 균열깊이측정

위치		균열 방향	균열폭 /길이 (mm/m)	발 수신자 거리(mm)	초음파 전달시간 (×10-6 sec)		균열 심도 (mm)	피복 두께 (mm)	비고
					건전부(To)	균열부(Tc)			
1	S14 외항벽체	횡	0.4/1.4	150	40.9	99.4	166.1	105.0	피복두께 초과
2	S16 외항벽체	횡	0.3/4.7	150	36.4	89.7	169.0	98.0	피복두께 초과

㉱ 균열깊이를 측정한 결과, 균열깊이는166.1 ~ 169.0mm로 분석되었으며 철근피복두께를 초과하고 있는 상태이다. 금회 조사시 균열 손상 주위에 철근부식에 의한 박락 등의 손상징후는 확인되지 않았으므로 철근부식에 의한 2차 손상을 방지하기 위해 균열폭 0.3mm이상의 손상에 대해서는 주입보수를 실시하여 구조물의 내구성을 확보하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

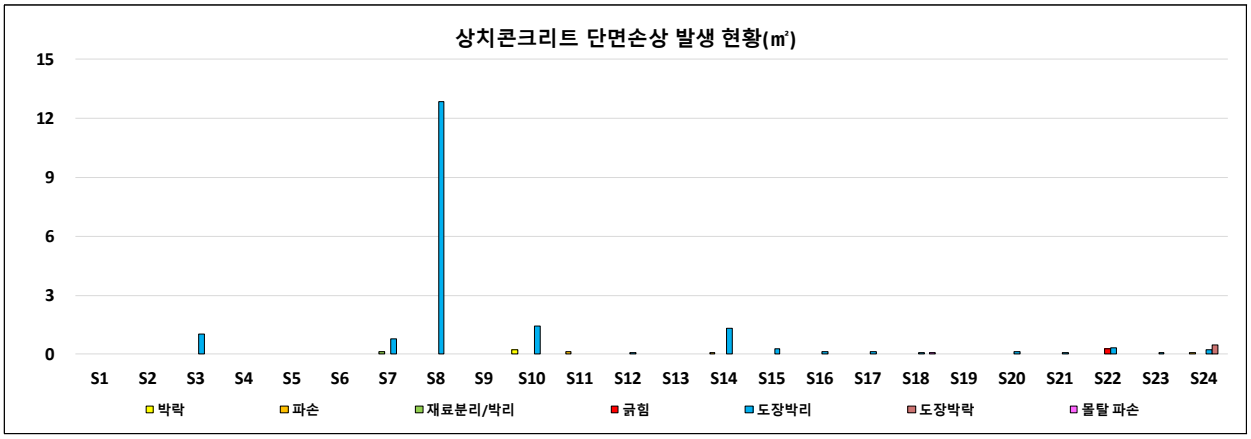


【그림 3.8】 균열깊이 현황

② 단면손상

㉠ 조사결과

금회 상치콘크리트에서 재료분리/박리, 파손, 박락, 표면불량, 단차 등의 손상이 조사되었으며 대부분 외항 벽체에서 발생하였다.



【그림 3.9】 단면손상 현황

㉡ 원인

상면에서 발생한 도장박리는 공용기간 증가에 의한 손상, 박락, 몰탈 파손, 재료분리는 시공시 다짐불량 및 공용기간 증가에 의한 손상, 파손은 외부충격에 의한 손상으로 판단된다. 금회 발생한 단차는 시공초기에 기초사석부의 안정화에 따른 초기변위 및 공용중 추가발생한 변위로 판단되며 단차 발생부위 상세 현황을 조사하였다.

㉢ 보수·보강 및 유지관리 방안

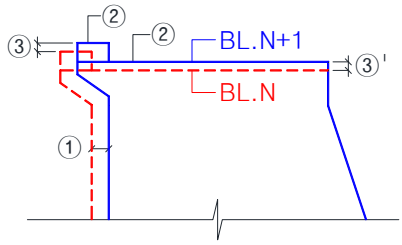
도장박리 손상은 통행이 잦은 상치콘크리트 상면에 발생하였으며 손상의 진전우려가 있으므로 주기적인 유지관리가 필요하다. 박락, 몰탈파손, 재료분리는 2차 손상을 유발할 수 있으므로 단면보수를 실시하는 것이 바람직할 것이다.

㉣ 단차 현황

현장조사시 상치 콘크리트 외항벽체 및 상면에서 부분적인 단차가 확인되었다. 내항벽체는 현재 모자이크 타일이 부착되어 있으며, 구체의 변위에 의한 타일의 균열, 탈락 등 손상은 발생하지 않은 상태이다.

상치 콘크리트 외항벽체 및 상면에서 발생한 단차에 대해서는 수평단차(콘크리트 블록간 전-후 단차) 및 수직단차(콘크리트 블록간 상-하 단차)로 구분하여 조사를 실시하였으며, 단차가 발생한 이음부의 전·후 이음부에 대해서도 동일손상 발생여부를 면밀히 확인하여 개별 상치 콘크리트의 전도 및 침하 등 유해손상 발생여부를 추정할 수 있도록 하였다. 또한 외항벽체의 수평단차량과 상면의 수평단차량을 비교하여 단차의 발생시기를 추정할 수 있도록 조사하였다.

외항벽체 수평단차량 조사결과, 단차가 전체높이에 동일하게 발생하지 않고 벽체측 수평단차량과 난간기초 브라켓의 수평단차량에 차이가 발생하는 점 등으로 미루어 해당 단차는 단계별 타설시 시공도중 기초부의 침하 및 안정화에 따른 변위에 대처하기 위해 인위적으로 발생한 것으로 판단된다. 단, 전체 단차량을 시공중 발생한 것으로 단정할 수 없으므로, 난간기초 이음부 실링재의 어긋난 정도 및 상면 도막형 바닥재 완료 이후 격자형태로 실시된 도색의 어긋난 정도를 수치상으로 확인하여 해당 수치를 시공 이후 발생된 변위량으로 추정하였다.



No	구분	설명
①	수평단차	외항 벽체
②	수평단차	상면/포장도색 또는 실링재 어긋난 수치
③	수직단차	난간기호 및 해측 상면
③'	수직단차	육상측 상면

① 측정	② 측정	③ 측정	③‘ 측정
			

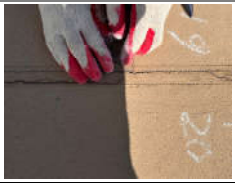
【그림 3.10】 단차조사 개요도

【표 3.16】 단차 초기측정

단 차 / 발생위치	수평단차			수직단차		단차현황
	단차량(mm)		해측 돌출	단차량 (해측, mm)	상면 돌출	
	외항벽체	실링재/포장				
S4(STa. 75m) (BL.7~BL.8)	-	-	-	10	-	브라켓하면 부분발생
S6(STa. 120m) (BL.11~BL.12)	20	-	BL.11	13	BL.12	수직단차 해측만 발생
S8(STa. 165m) (BL.15~BL.16)	11	5	BL.16	7	BL.15	수직단차 해측만 발생
S9(STa. 180m) (BL.17~BL.18)	10	7	BL.17	6	BL18	수직단차 해측만 발생
S10(STa. 215m) (BL.19~BL.20)	13	-	BL.19	-	-	-
S11(STa. 225m) (BL.21~BL.22)	18	-	BL.21	-	-	-
S13(STa. 265m) (BL.25~BL.26)	20	4	BL.25	-	-	-
S18(STa. 365m) (BL.35~BL.36)	18	14	BL.36	10	BL.35	수직단차 육상측 2mm(BL.36돌출)
S23(STa. 480m) (BL.45~BL.46)	23(브라켓하단) 40(벽체)	10	BL.45	10	BL.46	수직단차 해측만 발생

외항벽체의 수평방향 단차의 경우 총 8개소에서 11~40mm 수준으로 확인되었고, 난간기초 이음부의 실링재의 어긋남, 도막형 방수재 격자형 도색의 어긋남 정도로 추정한 시공이후 수평변위량은 5개소에서 5~14mm 수준으로 확인되었다. 상부포장면에서 확인 가능한 수직단차의 경우 총 5개소, 6~13mm으로 확인되었다. 일부 수평단차는 실링재 및 도색의 어긋남으로 미루어 볼 때, 상치 콘크리트 완공 이후 발생한 것으로 추정할 수 있으며, 수직단차는 주로 해측에서만 발생하였고, 각 단차 발생부위 전·후 이음부 상태가 양호한 것으로 볼 때, 시공초기 및 준공 이후 공용기간 동안 기초부 사석의 안정화에 따른 부분적인 변위로 추정되며, 금회 측정자료를 기준치로 향후 구조물의 변위 발생여부를 주기적으로 확인할 수 있도록 본 점검시 외항벽체의 수평단차량이 크거나 포장도색의 어긋남이 확인된 위치 6개소에 균열모니터를 부착하였다. 현재 발생한 단차 및 변위에 대한 즉각적인 조치보다는 향후 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하여도 문제가 없을 것으로 판단된다.

【표 3.17】 단차 조사전경

단차현황 / 발생위치	외항벽체	난간기초(수평)	난간기초(수직)	보도포장(수평)
S4(STa. 75m) (BL.7～BL.8)				-
S6(STa. 120m) (BL.11～BL.12)				-
S8(STa. 165m) (BL.15～BL.16)				
S9(STa. 180m) (BL.17～BL.18)				
S10(STa. 215m) (BL.19～BL.20)			-	
S11(STa. 225m) (BL.21～BL.22)			-	-
S13(STa. 265m) (BL.25～BL.26)			-	
S18(STa. 365m) (BL.35～BL.36)				
S23(STa. 480m) (BL.45～BL.46)		-		

㉤ 기울기

기울기 측정은 각 스판마다 1개소씩 실시하였으며 단차가 발생한 스판은 이음부의 좌·우측 2개소를 측정하여 비교하였다.





기울기 측정 전경

【사진 3.3】 기울기 측정 전경

【표 3.18】 기울기 측정값(계속)

구분			측정 기울기 (°)	높이 (m)	상단추정변위(△m)	기울기 범위 (%)	비고
S1	STa. 20m	중간부	-89.30	5.3	0.078	1.22	
S2	STa. 40m	중간부	89.90	5.3	0.011	0.18	
S3	STa. 60m	중간부	-89.90	5.3	0.011	0.18	
S4	STa. 80m	이음부 좌측	-89.65	5.3	0.039	0.61	단차
		이음부 우측	-89.90	5.3	0.011	0.18	
S5	STa. 105m	중간부	89.85	5.1	0.016	0.26	
S6	STa. 120m	이음부 좌측	-89.80	5.1	0.022	0.35	단차
		이음부 우측	89.90	5.1	0.011	0.17	
S7	STa. 135m	중간부	-89.55	5.1	0.049	0.79	
S8	STa. 165m	이음부 좌측	89.60	7.3	0.059	0.70	단차
		이음부 우측	89.70	7.3	0.044	0.52	
S9	STa. 185m	이음부 좌측	-89.85	7.3	0.022	0.26	단차
		이음부 우측	88.70	7.3	0.191	2.27	
S10	STa. 215m	이음부 좌측	88.30	7.3	0.249	2.97	단차
		이음부 우측	88.70	7.3	0.191	2.27	
S11	STa. 225m	이음부 좌측	88.70	7.3	0.191	2.27	단차
		이음부 우측	88.85	7.3	0.169	2.01	
S12	STa. 245m	중간부	90.00	7.3	0.000	0.00	
S13	STa. 265m	이음부 좌측	88.30	7.3	0.249	2.97	단차
		이음부 우측	88.30	7.3	0.249	2.97	

※각변위에서 「+」는 해상방향, 「-」는 육상방향으로 경사발생

【표 3.19】 기울기 측정값

구분			측정 기울기 (°)	높이 (m)	상단추정변위(△m)	기울기 범위 (%)	비고
S14	STa. 280m	중간부	89.00	7.3	0.147	1.75	
S15	STa. 305m	중간부	88.80	7.3	0.176	2.10	
S16	STa. 330m	중간부	88.90	7.3	0.161	1.92	
S17	STa. 340m	중간부	88.90	7.3	0.161	1.92	
S18	STa. 365m	이음부 좌측	88.40	7.3	0.235	2.79	단차
		이음부 우측	88.80	7.3	0.235	2.79	
S19	STa. 385m	중간부	89.30	7.9	0.110	1.22	
S20	STa. 405m	중간부	-89.90	7.9	0.016	0.17	
S21	STa. 430m	중간부	-89.55	7.9	0.071	0.79	
S22	STa. 470m	중간부	89.55	7.9	0.071	0.79	
S23	STa. 480m	이음부 좌측	89.60	7.4	0.059	0.70	단차
		이음부 우측	89.35	7.4	0.096	1.13	
S24	STa. 495m	중간부	89.50	7.4	0.074	0.87	

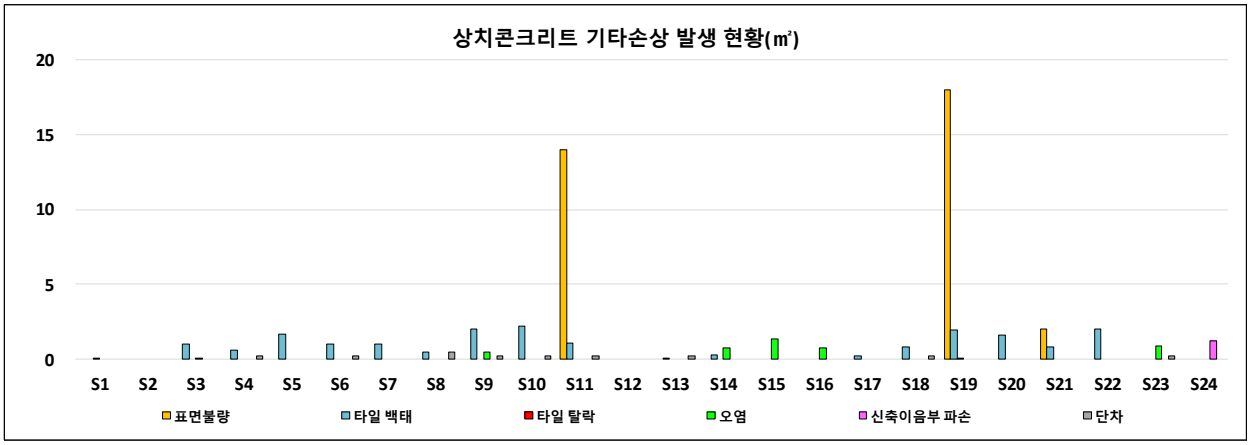
※각변위에서 「+」는 해상방향, 「-」는 육상방향으로 경사발생

금회 기울기 측정 결과, 88.30°~90.00°로 측정되었으며 측정된 기울기의 값은 단차가 발생한 SPAN 주위에서 큰 것으로 확인되었다. 단차부 조사결과 분할타설 중 선타설 부위의 초기변위에 대처하기 위해 상단 타설시 인위적으로 단차를 둔 것으로 추정되며, 이로인해 해당 단계에서 최상단 블록의 경사가 타 구간대비 크게 측정된 것으로 판단된다. 다음 점검 및 진단을 실시할 때 금회 외항벽체의 기울기를 참고하여 조사를 하는 것이 바람직할 것이다.

③ 기타손상

㉠ 조사결과

금회 상치콘크리트에서는 타일 백태, 타일 탈락, 오염 등의 손상이 조사되었다.



【그림 3.11】 단면손상 현황

㉡ 원인

내항 벽체에 발생된 타일백태, 타일탈락은 시공불량 및 시공초기 부착불량으로 판단되며, 분할타설에 따른 이음부 변위에 기인한 탈락은 조사 되지 않았다. 오염은 우수로 인해 퇴적물이 쌓이면서 발생한 것으로 판단된다.

㉢ 보수·보강 및 유지관리 방안

금회 발생된 타일백태는 시공초기 콘크리트 구체에 발생한 백태의 원인을 완전히 제거하지 않은 상태에서 타일이 시공되어 발생한 것으로 판단되며 전체 구조물에 국부적으로 백태가 존재하지만 미관상 크게 저해되지 않는다. 효율적인 유지관리를 위해서 2차 손상이 발생될 때 타일을 제거하고 표면보수 및 방수보수를 시행하는 것이 바람직할 것이다.

④ 손상사진

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>S1 STa. 0m 이음부백태(A=0.1×25.0)</td><td>S3 STa. 45m 도장박리(A=0.5×0.5)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>S4 STa. 77m 타일 백태(A=0.1×6.0)</td><td>S5 STa. 90m 균열/백태(0.2/2.5)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>S5 STa. 85m 망상균열(A=4.5×15.0)</td><td>S7 STa. 135m 재료분리/박리(A=0.1×1.0)</td></tr>
</table>

【사진 3.4】 상치콘크리트 손상사진(계속)

	
S8 STa. 157m 도장박리(A=1.0×6.0)	S9 STa. 175m 타일백태(A=1.0×10.0)
	
S10 STa. 195m 박락(A=0.8×0.3)	S11 STa. 235m 파손(A=0.2×0.6)
	
S14 STa. 279m 균열(0.4/1.4)	S18 STa. 365m 단차(1EA)

【사진 3.5】 상치콘크리트 손상사진

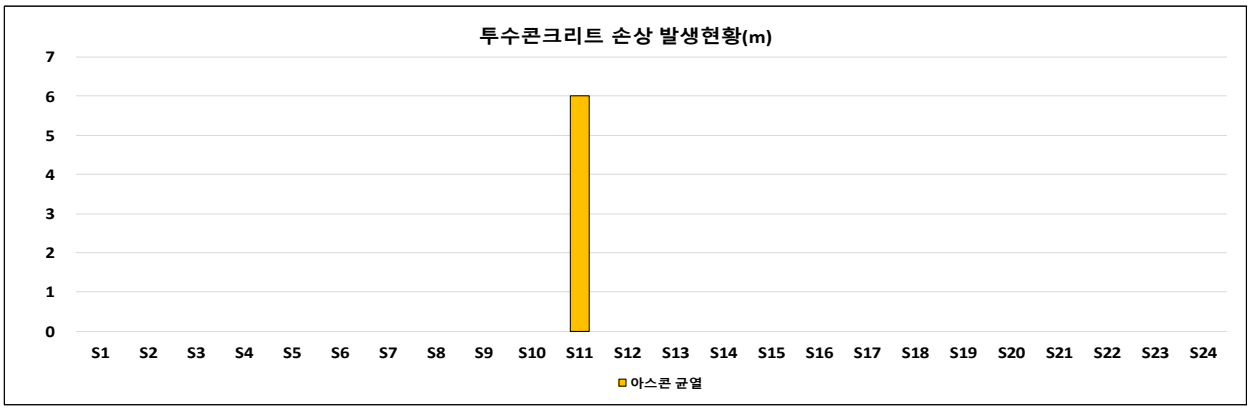
(2) 투수콘크리트(체육시설)

현재 투수콘크리트는 체육시설(풋살장, 테니스장, 파크골프장 등)로 활용되어 다수의 인원이 체육시설을 사용중이며, 시점부에는 체육시설 확장공사(부산남항 서방파제 재해취약지구 정비공사)가 진행중이다.

① 균열

㉠ 조사결과

투수콘크리트 아스콘은 전체적으로 양호한 상태이나 S11구간에서 1개소의 균열이 조사되었다.



【그림 3.12】 투수콘크리트 손상 현황

㉡ 원인

아스콘 균열은 온도 변화에 따른 수축 및 팽창의 반복으로 생긴 것으로 판단된다.

㉢ 보수·보강 및 유지관리 방안

금회 조사된 아스콘균열은 미미한 손상으로 당장 보수를 필요로 하는 손상은 아닌 것으로 판단된다. 체육시설로 사용중인 것을 고려할 때 부분적 탈락 등으로 이용객의 불편을 초래 할 수 있으므로 주기적인 주의관찰이 필요하다.

㉣ 손상사진

	
S11 STa. 223m 투수콘크리트 균열(L=6.0m)	투수콘크리트 체육시설 현황

【사진 3.6】 투수콘크리트 현황

(3) T.T.P.(Tetra Pod)

① 단면손상

㉠ 조사결과

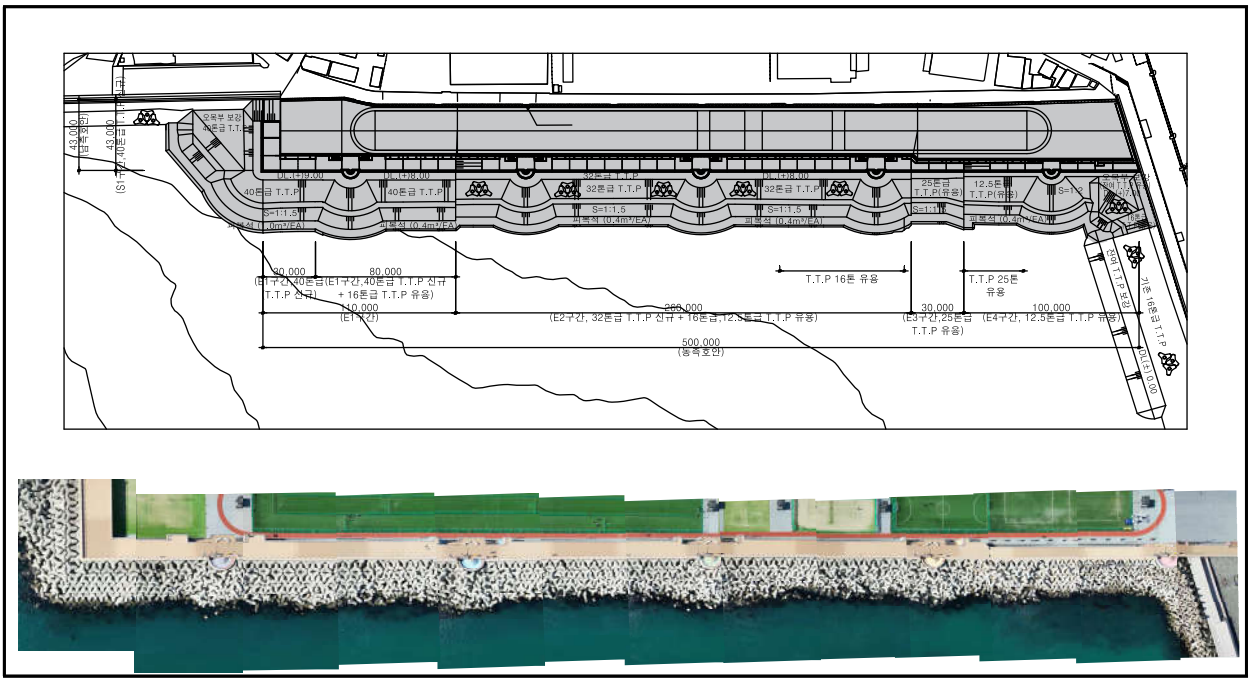
금회 T.T.P.는 도보 및 드론으로 조사를 실시하였고 박리, 파손 손상이 조사되었다.

본 방재호안에는 신규 및 기존 유용 T.T.P.가 설치되어 있으며 상세한 T.T.P 규격 및 설치현황은 이후 제시하는 그림과 같다.

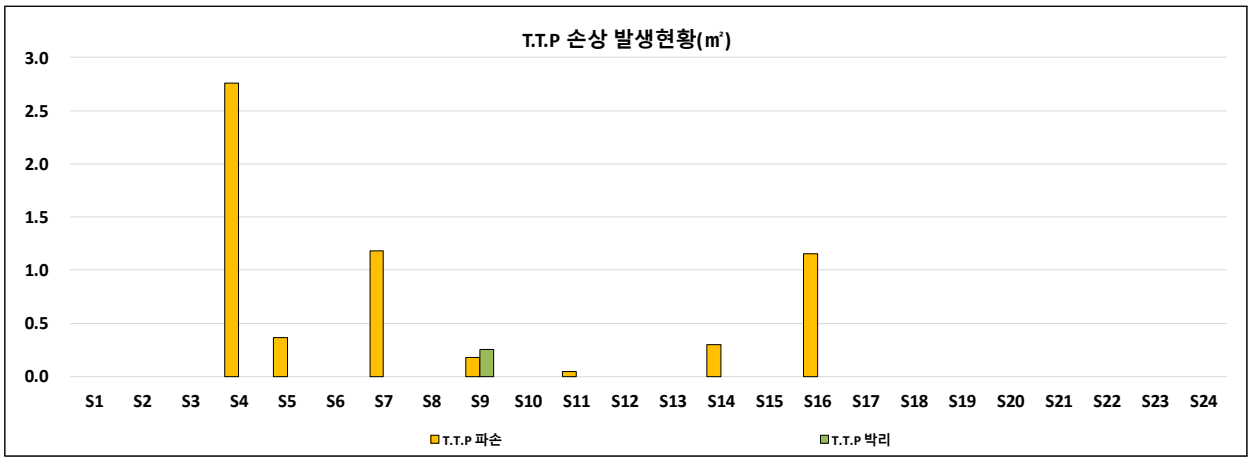
박리, 파손 등 개별 T.T.P.의 단면손상 이외에 종점부 E1구간에 T.T.P.의 가지(Pod)간 맞물림이 불량한 부분이 1개소 확인되었으나, T.T.P. 유실에는 해당하지 않아 금회 상태평가시에는 제외하였다.

금회 점검시 T.T.P. 구간의 설치현황은 도보점검을 수행하고, 작업자의 안전상 도보점검이 어려운 부분은 드론을 이용하여 동영상으로 촬영하고 이를 분석하여 수행하였으며, 동영상 자료는 본 용역 준공자료 성과품에 수록 제출하도록 한다.

소파공의 경사는 측정시 30.1°로 양호한 상태이다.



【그림 3.13】 T.T.P. 설치현황



【그림 3.14】 T.T.P. 손상 현황

㉡ 원인

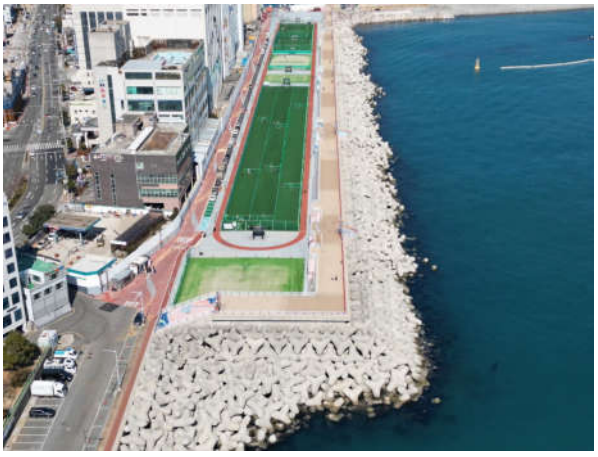
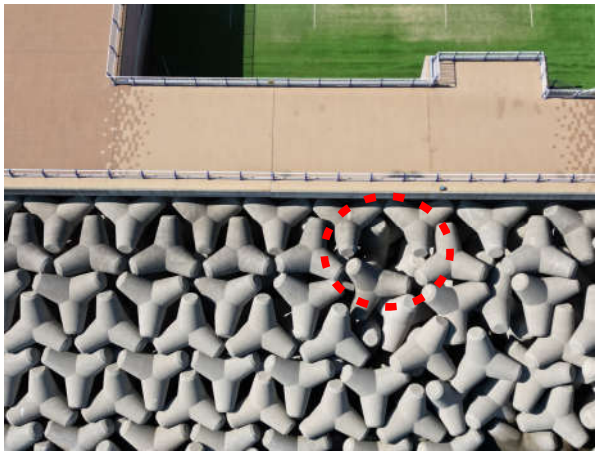
박리는 시공초기 시공불량 및 공용년수 증가로 인한 손상으로 판단되며, 파손은 설치 과정에서 외부충격으로 인해 생긴 손상으로 현재 구조물의 안전상에는 문제가 없는 상태이다.

설치불량 1개소는 해측벽체가 곡선을 이루는 전망대 주변구간과 직선구간의 접합부에서 가지(Pod)간 맞물림이 불량한 상태이며, 금회 점검당시의 T.T.P. 설치현황을 드론을 이용하여 전체 동영상 촬영을 실시하였으므로, 향후 점검시 이를 활용하여 T.T.P. 유실 등을 확인할 수 있을 것으로 판단된다.

㉣ 보수·보강 및 유지관리 방안

T.T.P는 해측의 강한 파랑을 막아내야 하는 시설물로써 태풍시 또는 이상파랑으로 인해 소파공 및 사석경사면에 손상이 발생될 수 있으므로 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부 및 상태에 대해 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

㉤ 손상사진

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>T.T.P. 설치현황</td><td>T.T.P. Pod 맞물링불량(S23/1개소)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>T.T.P. 파손(S7/1.0m×1.0m/t=200mm)</td><td>T.T.P. 박리(S11/0.2m×0.2m/t=15mm))</td></tr>
</table>

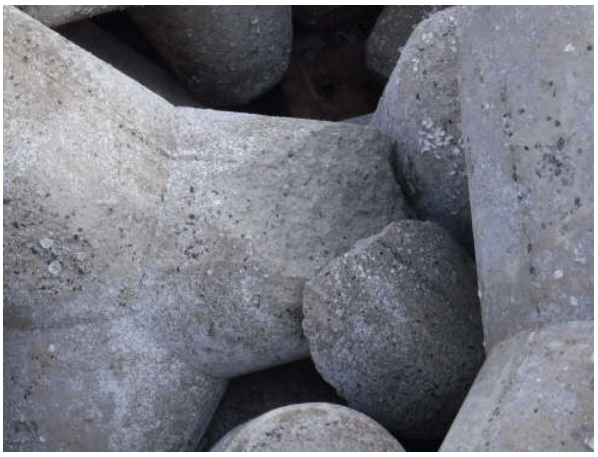
【사진 3.7】 T.T.P. 손상 현황(계속)



S7 STa. 140m T.T.P. 파손(A=0.3×0.6)



S16 STa. 320m T.T.P. 파손(A=1.0×1.0)



S4 STa. 77m T.T.P. 파손(A=1.2×2.0)



S16 STa. 475m T.T.P. 맞물림불량(1EA)

【사진 3.8】 T.T.P. 손상 현황

(4) 기타시설(배수로)

배수로는 상치콘크리트에서 구배 1.0%, 투수콘크리트에서는 구배 1.1～1.4%로 설계되어 있다. 금회 조사시 배수로는 전체적으로 양호하나 스틸그레이팅에 변형이 4개소 조사되었다. 외부충격으로 인한 손상으로 판단되며 변형으로 인한 기능적인 결함이나 통행인의 통행에 문제가 없는 상태로 확인되었다. 현재 배수로 내에는 인접한 체육시설로 인해 이물질(담배꽁초, 쓰레기 등)이 일부 쌓여있어 이물질 퇴적으로 인한 배수불량이 야기될 수 있으므로 체육시설 주변을 금연구역으로 지정하여 이용객의 건강 확보 및 배수로 내에 들어가는 이물질을 줄이는 방안 및 주기적인 청소를 통한 관리가 필요하다.

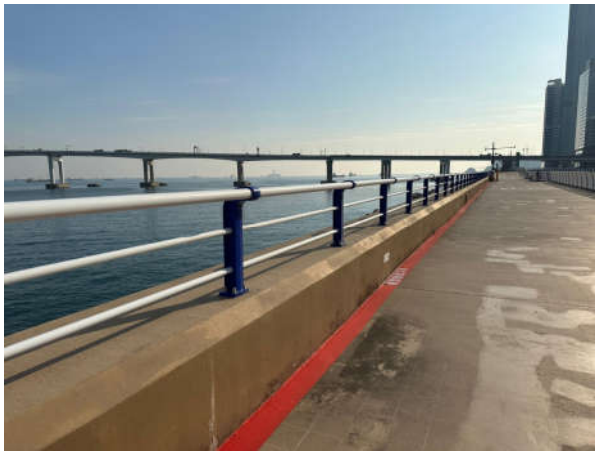
	
S11 STa. 216m 스틸그레이팅 변형(4EA)	배수로 이물질 퇴적 현황

【사진 3.9】 배수로 손상 현황

(5) 공중이 이용하는 부위

① 난간

난간은 육상측(H=1200mm), 해상측(H=600mm), 계단부에 설계규격에 맞게 설치 되어있으며 지주, 볼트 등 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다. 본 구조물은 체육시설로 사용하는 만큼 사용객의 안전사고 등의 피해가 발생하지 않도록 주기적인 관찰이 필요하다.

	
난간 상태양호 (H=1.2m)	난간 상태양호 (H=0.7m)

【사진 3.10】 난간 손상 현황

3.2 재료시험

3.2.1 개 요

시설물의 상태평가를 적절히 수행하기 위하여 정밀안전점검의 목적에 부합하는 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2023. 12, 국토교통부)」에 근거하여 현장 시험을 실시하였으며, 이를 위해 과업지시서, 사전 현장조사, 도면 검토 등을 통하여 필요한 시험 항목 및 시험 횟수를 산정하였다. 또한, 재료시험 및 측정을 실시하기 전 검·교정은 승인된 전문기관에서 받아야 하는 장비는 검·교정을 실시하였다.

3.2.2 재료시험 및 측정 조사방법

콘크리트 부재인 상치콘크리트에서 콘크리트 강도조사와 탄산화깊이 시험을 실시하였다.

또한, 시설의 이상변위를 확인하기 위해서 수준측량을 실시함으로써 현장조사 내용과 함께 구조물의 상태평가, 보수·보강공법 및 유지관리 방안 제시의 기초 자료로 활용할 수 있도록 하였다.

(1) 기본과업

【표 3.20】 재료시험 및 측정 조사 내용(기본과업)

조사 항목	조사 내용	비 고
콘크리트 강도조사	◦ 슈미트해머를 이용한 반발경도법으로 콘크리트 강도조사	
탄산화깊이 시험	◦ 페놀프탈레인 용액을 이용한 탄산화깊이측정	
수준측량	◦ 광파기를 이용하여 시설물의 이상변위 여부를 확인	

주) 수준측량은 기본과업과 선택과업 내에 포함되지 않았으나 이상변위 발생을 확인하고자 책임기술자의 판단에 의해 수준측량을 실시하였음.

3.2.3 재료시험 측정 수량

본 용역은 정밀안전점검으로서 재료시험의 항목 및 기준 수량은『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 안전점검·진단 편 제4장 항만외곽시설(국토교통부, 한국시설안전공단, 2023. 12)』을 참조하여 결정하였으며, 세부지침 기준수량 이상 실시하도록 하였다.

(1) 기본과업

【표 3.21】 재료시험 실시 수량(기본과업)

구 분	세부지침 기준수량	산출수량	과업지시서상 수량	금회수량	비 고
반발경도시험	• 직립부 1회 이상(100m 마다	500m / 100m ≒ 5회	세부지침 기준 적용	• 상치콘크리트 - 5회	
탄산화 깊이 측정	• 상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	-		• 상치콘크리트 - 5회	
수준측량	-	-		• SPAN당 1개소	

주) ① 단, 사석식 경사제의 상치콘크리트는 재료시험이 필요할 경우, 책임기술자의 판단하에 직립제 및 혼성제의 재료시험 항목에 준해 수행한다.
② 수준측량은 기본과업과 선택과업 내에 포함되지 않았으나 이상변위 발생을 확인하고자 책임기술자의 판단에 의해 수준측량을 실시하였음.

3.2.4 현장시험 방법

(1) 콘크리트 강도 시험

개요

■ 콘크리트 표면의 반발경도를 측정하여, 콘크리트의 압축강도를 추정하는 검사방법임

■ 슈미트해머는 경화된 콘크리트 표면을 타격 시, 반발도(R)와 콘크리트의 압축강도(f_c')와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 적용함

시험 방법

■ 반발경도 측정은 선정된 부위에 그라인딩 작업으로 표면 정리를 한 다음 타격점 상호간의 종·횡 간격을 30mm기준으로 그어 직교되는 부위에 20점 이상을 타격하여 반발경도 값의 산술 평균값을 구하고, 각 반발경도 값이 평균값의 ±20% 범위를 벗어나는 값들은 제외시키고 나머지 값들을 다시 산술평균하여 반발경도를 결정

■ 측정점간의 최소간격은 보, 기둥 등 모서리로부터 30~60mm이상 떨어진 장소에서 측정하고, 측정부재의 최소두께는 반발도의 영향을 고려하여 100mm이상을 원칙으로 함

■ 측정치는 원칙적으로 정수값을 읽고, 표면 건조상태의 부위를 선정, 측정하여 건습에 따른 보정, 압축응력에 따른 반발도의 보정과 타격 방향에 대한 보정 및 재령에 따른 보정을 적용함



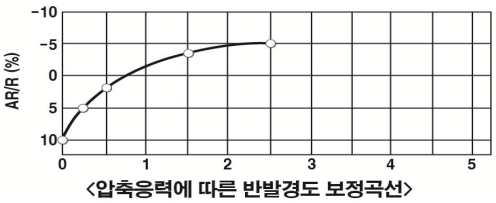
<반발경도법에 의한 강도추정 흐름도>

보정 방법

■ 타격방향에 따른 보정(ΔR1)

반발경도 (R)	수평과 이루는 각도 +90°	+45°	-45°	-90°	비고
10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : -90°
20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4	
30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1	
40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7	
50	-3.1	-2.1	+1.6	+2.2	
60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7	

■ 압축부재의 고정하중 응력에 따른 보정(ΔR2) 압축응력 1.0kgf/㎠인 경우 ΔR2 = -0.015R, 2.5kgf/㎠ 인 경우 ΔR2 = -0.05R 정도임



<압축응력에 따른 반발경도 보정곡선>

■ 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정(ΔR3)
기건상태 : ΔR3 = 0, 습윤상태 ΔR3 = +5

■ 콘크리트 재령에 따른 보정(α)

구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일
재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63

■ Ro = R + ΔR (⇒ ΔR = ΔR1 + ΔR2 + ΔR3)
여기서, ΔR1 : 타격방향에 따른 보정값
ΔR2 : 압축부재의 고정하중 응력에 따른 보정값
ΔR3 : 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정값

압축 강도 추정식

■ 일반 콘크리트
- 방법 1 : $F_c = (15.2 \times R_0 - 112.8) \times 0.1 (\mathrm{MPa})$ ⇒ 과학기술부 추정식

주) 1. 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조
2. 콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조
3. 시설물의 안전 및 유리관리 실시 세부지침 (국토교통부, 국토안전관리원, 2023.12) 참조

(2) 철근탐사 시험

개요

■ 본 시험은 시공상태 평가를 위하여 설계도서에 기록된 배근간격과의 동일 시공여부를 비교하여 구조체 배근상태의 적정성을 판단하며, 철근피복두께를 조사하여 탄산화로 인한 구조물의 내구성 평가와 장기적인 내구성 확보를 위한 대책·마련을 위해 실시함

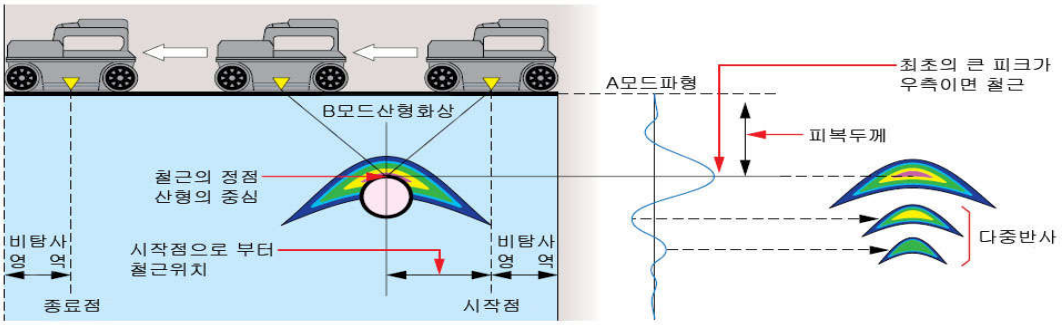
탐사 조건

■ 적용 가능한 조건
- ○ 탐사심도 200㎜ 이내
- ○ 탐사대상 철근지름이 6㎜ 이상
- ○ 콘크리트의 질이 균일한 곳
- ○ 철근이 안테나 진행 방향에 직교한 곳

■ 적용 곤란한 조건
- ○ 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑에 철근이 위치한 경우
- ○ 100㎜ 이하의 피치에서 배근된 경우
- ○ 철근이 안테나 진행 방향과 평행한 경우

측정 방법

■ 철근탐사장비 RC-Radar의 측정원리는 전자파를 콘크리트의 표면에서 내부로 방사하여 콘크리트와 전기적 성질이 다른 철근이나 공동 등의 대상물로부터 반사되는 전파를 다시 안테나에서 수신하여 철근의 배근상태나 공동 등의 위치 및 깊이를 화상으로 기록하는 장비로 레이다 방식(화면 모니터 방식)이며, 측정가능심도는 5~200㎜임



<RC-Radar 측정원리>

평가 기준

■ 철근의 피복두께는 콘크리트 표면에서 철근 최외측면까지의 거리로 함

■ 철근의 피복두께 및 배근상태를 준공도면과 비교하여 적정성 여부를 판단

■ 실측된 철근배근 간격과 피복두께는 평균적인 개념으로 판단함이 바람직함

<철근의 피복두께 기준>

구 분	조 건	부재종류	철근직경/구분	피복두께(㎜)	비 고
현장 타설 콘크리트	옥외 공기나 흙에 직접 접하지 않는 부위	슬래브 벽체, 장선	D35 초과	40	
			D35 이하	20	
		보 기둥	fck ≥ 40㎫	30	규정값에서 10㎜ 저감 가능
			fck < 40㎫	40	
		쉘, 절판 부재		20	
	수중에서 타설 되는 콘크리트			100	
	흙에 영구히 묻혀 있는 콘크리트			80	
	흙에 접하거나 옥외공기에 직접 노출되는 콘크리트		D29 이상 철근	60	
			D25 이하 철근	50	
			D16 이하의 철근	40	

※콘크리트구조기준(한국콘크리트학회, 2012) 참조

유효깊이(d)	유효깊이의 허용오차	피복두께의 허용오차
d ≤ 200㎜	±10㎜	-10㎜
d > 200㎜	±13㎜	-13㎜

※피복두께의 허용오차는 도면 또는 설계기준에서 요구하는 최소 피복두께의 -1/3로 하여야 함

주) 1. 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조
2. 진단장비 활용·관리 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조
3. 시설물의 안전 및 유리관리 실시 세부지침 (국토교통부, 국토안전관리원, 2023.12) 참조
4. 콘크리트구조 철근상세 설계기준(KDS 14 20 50 : 2022)

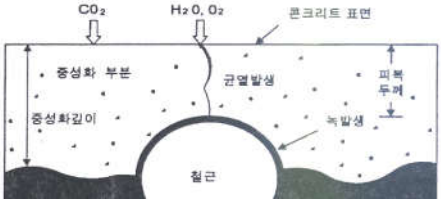
(3) 탄산화 깊이 측정

개요

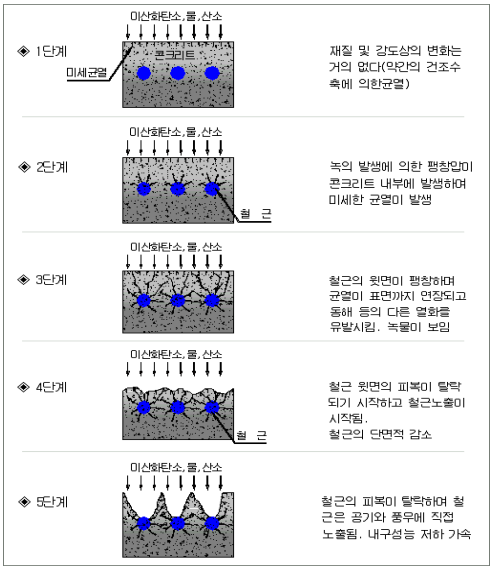
■ 경화콘크리트는 표면에서 서서히 탄산화 하여 pH값은 12~13에서 8~10이하로 감소한다. 이 과정을 콘크리트의 탄산화라고 함

$CaO + H2O \rightarrow Ca(OH)2$

$Ca(OH)2 + CO2 \rightarrow CaCO3 + H2O$



■ 콘크리트는 탄산화에 의해 직접적으로 성능이 저하되는 것은 아니며, 단지 탄산화가 문제가 되는 이유는 탄산화가 피복두께를 넘어서 철근의 표면에 도달하게 되면 철근표면을 감싸고 있는 부동태 피막이 파괴되면서 철근표면에 부식이 시작되기 때문임



<탄산화에 의한 구조물의 성능저하 과정>

측정방법 및 시험순서

준비 : 페놀프탈레인 1% 용액 : 페놀프탈레인 1g + 에탄올 90cc(순도 95%) + 증류수 = 100㎖로 제조

코어링 : 직경 50mm의 비트날을 이용하여 콘크리트면에서 코어를 채취하고 해당 코어를 할렬한 뒤 페놀프탈레인 용액을 분무하고 탄산화 깊이를 측정

드릴링 : 직경 10mm이상의 드릴을 이용하여 콘크리트 면을 드릴링 할 때, 발생하는 콘크리트 가루가 페놀프탈레인용액을 적신 시험지에 떨어져 변색되지 않는 시점의 드릴링 깊이를 측정

※ 금회 현장시험은 탄산화 깊이의 신뢰성을 확보하기 위해 드릴링으로 실시하였다.

평가 기준

<탄산화 상태평가 기준>

구분 \ 기준	a	b	c	d	e
탄산화 잔여깊이	30㎜ 이상	10㎜ 이상 ~ 30㎜ 미만	0㎜ 이상 ~ 10㎜ 미만	0㎜ 미만	-
철근부식 가능성	탄산화에 의한 부식발생 우려 없음	향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음	탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음	철근부식 발생	-

내구 수명 평가

■ t1 : 탄산화가 철근표면에 도달하는 시점
t2 : 철근 부식, 콘크리트 균열 발생 시점
t3 : 부재내력이 한계에 달하는 시점

■ 탄산화속도 식 : $C = A\sqrt{t}$

여기서, C : 탄산화깊이(㎜)

t : 경과년수(년)

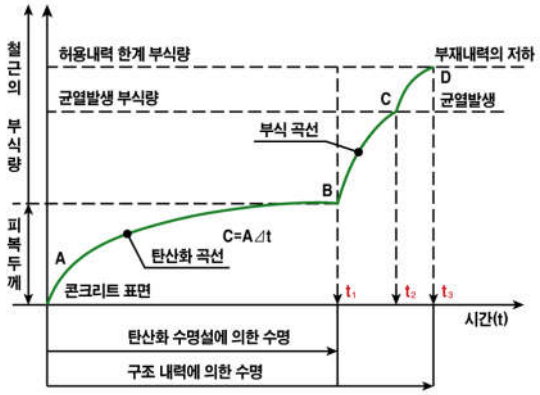
A : 탄산화 속도계수(㎜/$\sqrt{년}$)

■ 탄산화가 철근에 도달하는 시간(t_d) :

$$t_d = \frac{D_c^2}{A^2} - t_0$$

여기서, D_c : 철근까지의 피복두께(㎜)

t_0 : 현재의 구조물 경과시간(년)



<콘크리트 내부에서 철근부식의 개념>

주) 1. 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조
2. 시설물의 안전 및 유리관리 실시 세부지침 (국토교통부, 국토안전관리원, 2023.12) 참조

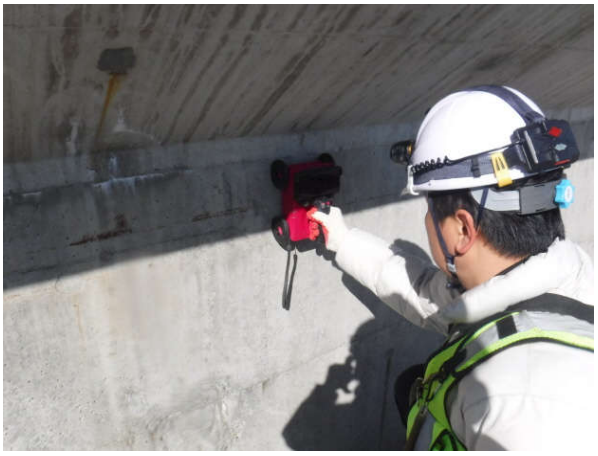
(4) 시험 전경



반발경도시험 전경



초음파측정시험 전경



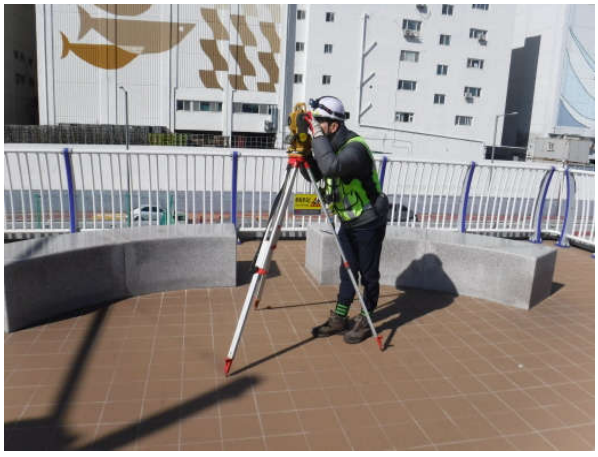
철근탐사시험 전경



그라인더 작업 전경



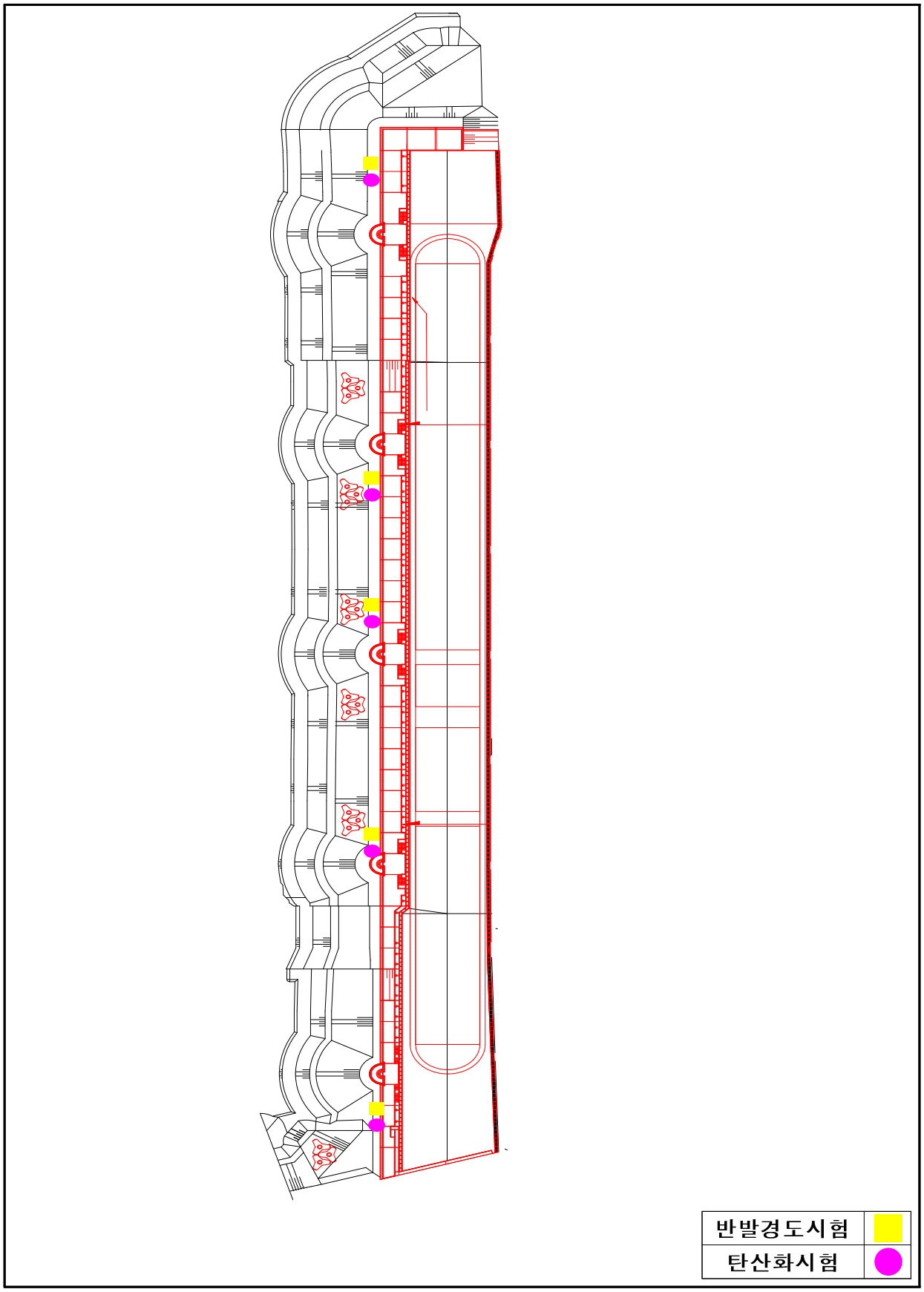
탄산화깊이측정시험 전경



수준측량 전경

【사진 3.11】 재료시험 측정 전경

3.2.5 시험 위치



【그림 3.15】 재료시험 측정 위치도

3.2.6 콘크리트 강도조사

콘크리트 강도조사는 상치콘크리트 해상부 벽체에 대해 슈미트 해머를 이용한 반발경도법으로 측정하였다.

측정 대상 부재 표면을 그라인더로 3~5mm 연마한 후 슈미트해머를 이용하여 반발경도를 측정하고 타격방향, 표면의 건습상태, 재령 등에 의한 보정을 한 후 콘크리트 압축강도를 추정하였다.

(1) 시험결과

【표 3.22】 반발경도법에 의한 콘크리트의 추정압축강도

구분	측 정 위 치		과학기술부식 추정강도(MPa)	설계기준 강도 (MPa)	강도비 (%)	비 고
1	상치 콘크리트	상치Con'c 외항벽체 S2	31.4	30.0	104.7	건전부
2		상치Con'c 외항벽체 S8	32.4		108.0	건전부
3		상치Con'c 외항벽체 S14	32.3		107.8	건전부
4		상치Con'c 외항벽체 S16	30.1		100.3	건전부
5		상치Con'c 외항벽체 S22	32.8		109.4	건전부
6		상치Con'c 외항벽체 S9	33.1		110.4	비건전부

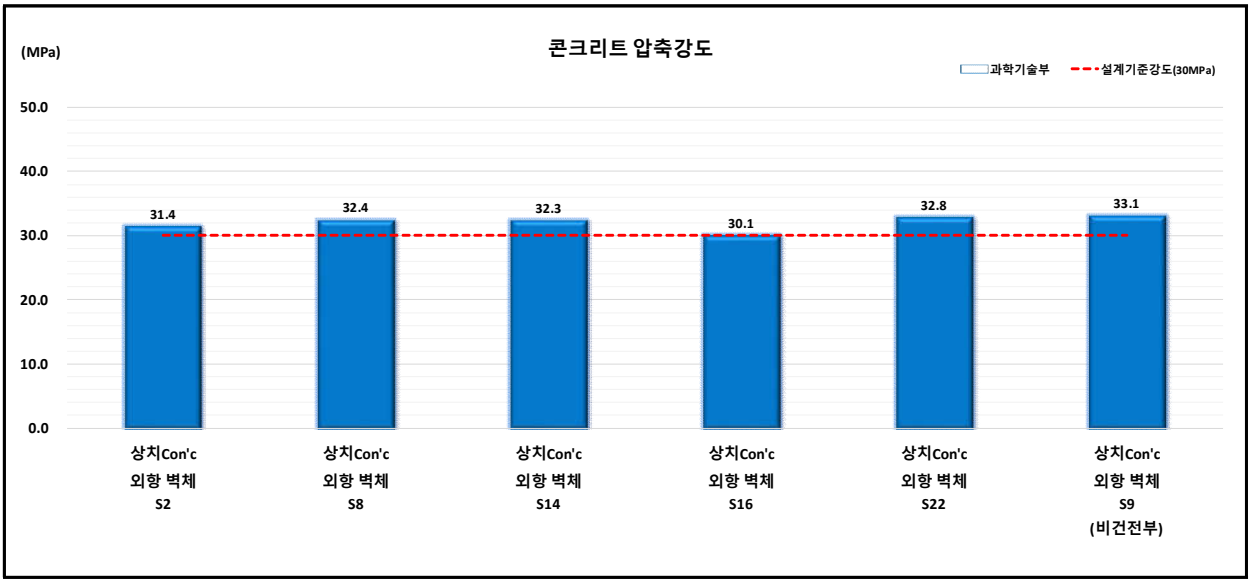
※) 반발경도에 의한 추정강도(MPa)는 과학기술부 추정식 값을 적용함.

(2) 결과 분석

콘크리트 강도조사 결과 상치콘크리트 콘크리트 압축강도를 측정(건전부 5개소, 비건전부 1개소)한 결과 콘크리트 강도는 30.1MPa~33.1MPa이다. 금회 측정한 6개소 모두 추정설계기준강도(상부공 : 30.0MPa)를 상회하는 것으로 나타나며 건전부와 비건전부의 강도 비교시 104.1%로 콘크리트 강도 감소로 인한 구조물의 내구성 저하는 없는 것으로 분석되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.23】 부재별 콘크리트 압축강도 시험결과

구 분	반발경도법(MPa)		추정설계기준강도 (MPa)	비 고
	강도범위(MPa)	평균강도(MPa)		
상치콘크리트	30.1~33.1	32.1	30.0	양 호



【그림 3.16】 반발경도법에 의한 콘크리트 추정압축강도의 분석 결과(상치콘크리트)

(3) 기 점검 결과와의 비교, 분석

구분	시공점검시 (MPa)	초기점검 (MPa)	금회 점검 (MPa)	설계기준강도 (MPa)
상치콘크리트	±35.0	34.5 ~ 35.7	30.1 ~ 33.1	30.0

금회 점검은 최초 점검으로써 시공점검시, 초기점검과의 비교결과 콘크리트 강도상태는 양호한 것으로 분석되었다.

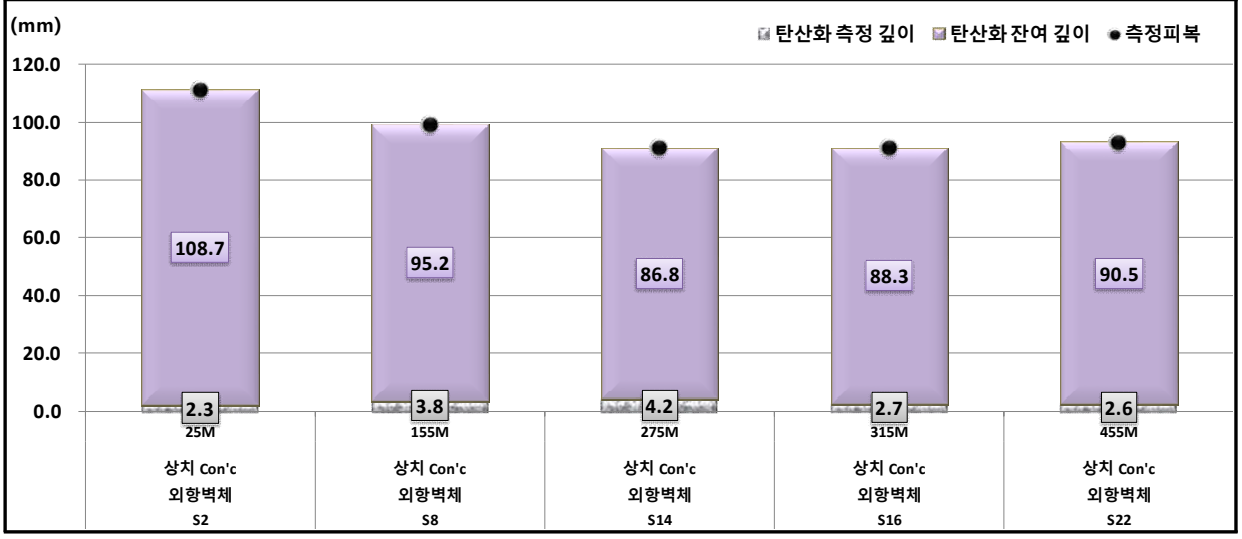
3.2.7 탄산화 깊이 측정

탄산화깊이 측정은 구조물에 매입된 철근을 부식시킬 수 있는 탄산화의 영향을 파악하기 위한 시험으로 시험용액을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 깊이를 조사하였다. 또한, 실측한 피복두께 대비 잔여깊이 두께를 파악하여 구조물의 내구성을 판단하고, 이를 기초로 상태평가 및 유지관리방안의 자료로 활용하였다.

(1) 시험결과

【표 3.24】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화깊이 (mm)	측정 피복 두께(mm)	탄산화속도 계수(A)	잔존수명 예측(년)	잔여깊이 (mm)	평가 결과
1	상치Con'c 외항벽체 S2	2.3	111.0	1.322	100년 이상	108.7	a
2	상치Con'c 외항벽체 S8	3.8	99.0	2.200	100년 이상	95.2	a
3	상치Con'c 외항벽체 S14	4.2	91.0	2.425	100년 이상	86.8	a
4	상치Con'c 외항벽체 S16	2.7	91.0	1.559	100년 이상	88.3	a
5	상치Con'c 외항벽체 S22	2.6	93.0	1.475	100년 이상	90.5	a



(2) 결과 분석

탄산화 깊이 측정은 5개소 실시하였으며, 탄산화 시험의 동일부위에서 철근의 피복두께 측정을 실시하였다. 탄산화 깊이의 측정결과는 5개소 모두 측정위치에서의 철근피복

두께를 고려할 때 잔여 깊이는 30.0mm 이상인 “a” 로 “탄산화에 의한 부식발생 우려 없음”으로 평가되었다. 탄산화가 철근에 도달하는 최소시간인 잔존수명 예측도 100년 이상으로 나타나 탄산화에 의한 철근부식영향 및 콘크리트 내구성 저하의 영향은 적을 것으로 판단된다. 금회 점검에서는 기점검의 탄산화 자료가 없어 비교분석은 시행하지 않았다.

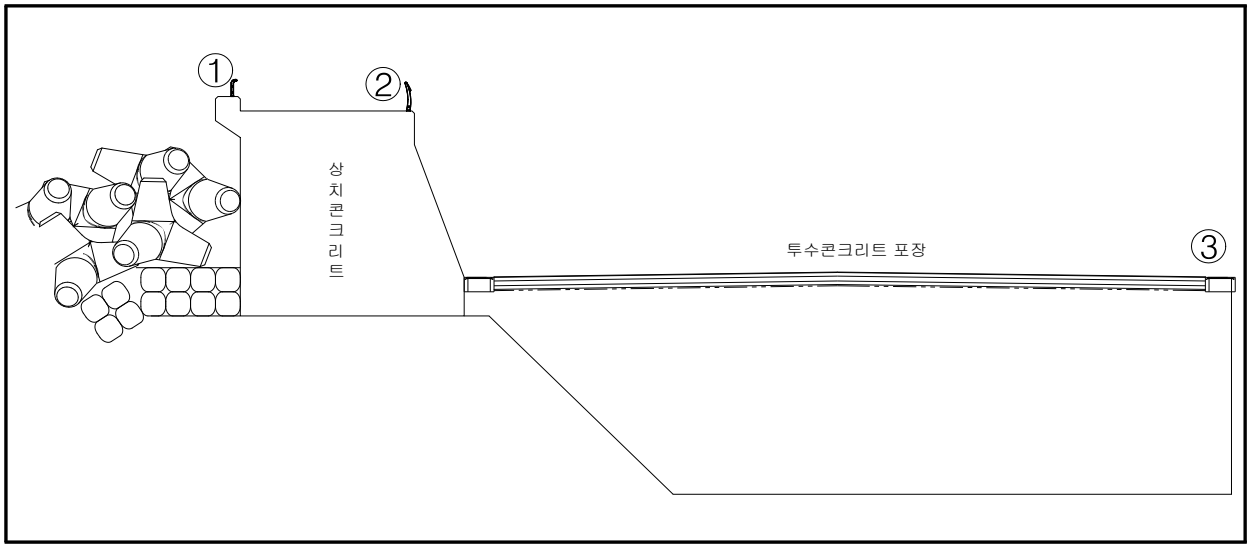
3.2.8 수준측량

(1) 측점 위치

② 상치콘크리트 상면에서 S1～S5, S6～S19, S20～S27구간은 설계도서상 각 구간마다 표고 1m의 높이차이가 있으나 금회 수준측량시 실제 표고는 측점위치 ①은 0.860～0.865m, 측점위치 ②에서는 0.842～0.870m로 측정이 되었다.

② 표고에 대한 설계변경내역이나 시공당시 변경상황을 찾을 수 없으나 감리 최종보고서의 상치콘크리트 상부 계측결과를 참고하였을 때, 2021년08월 초기측정과 2022년02월 최종측정을 비교하면 6개월간 최대 2mm의 침하가 발생하였다. 침하 발생 수치가 미미하나 금회 조사 수치와 비교할 자료가 없으므로 금회 상치콘크리트의 상면 각층 시점부 S1, S6, S20을 상대표고 기준값으로 지정하였다.

③ 금회 측정 자료는 침하 손상여부를 대체 판단하면서 이후 점검·진단시 실질적으로 확인하기 어려운 침하 여부를 판단하기 위해 주변의 손상현황을 파악하여 침하 가능성을 검토하는 보조수단으로서 활용하여야한다.



【그림 3.17】 측점 위치도

(2) 측량 결과

【표 3.25】 위치① 수준측량 결과

위치		측정값(m) (①)	처짐기준위치	상대표고 값(m)	비고
S1	①	0	S1 시점부	0	0
S2		-0.080		-0.080	
S3		-0.091		-0.091	
S4		-0.130		-0.130	
S5		-0.126		-0.126	
S6		0.860	S6 시점부	0	상대표고 =0.860m
S7		0.857		-0.003	
S8		0.854		-0.006	
S9		0.840		-0.020	
S10		0.848		-0.012	
S11		0.819		-0.041	
S12		0.872		0.012	
S13		0.858		-0.002	
S14		0.872		0.012	
S15		0.854		-0.006	
S16		0.839		-0.021	
S17		0.840		-0.020	
S18		0.834		-0.026	
S19		0.797		-0.063	
S20		1.755	S20 시점부	0	상대표고 =0.895m
S21		1.725		-0.030	
S22		1.680		-0.075	
S23		1.691		-0.064	
S24		1.694		-0.061	
S25		1.693		-0.062	
S26		1.681		-0.074	

【표 3.26】 위치② 수준측량 결과

위치		측정값(m) (②)	처짐기준위치	상대표고 값(m)	비고
S1		0	S1 시점부	0	0
S2		-0.048		-0.048	
S3		-0.083		-0.083	
S4		-0.104		-0.104	
S5		-0.106		-0.106	
S6		0.842	S6 시점부	0	상대표고 =0.842m
S7		0.828		-0.014	
S8		0.828		-0.014	
S9		0.796		-0.046	
S10		0.798		-0.044	
S11		0.785		-0.057	
S12		0.848		0.006	
S13		0.843		0.001	
S14	②	0.847		0.005	
S15		0.840		-0.002	
S16		0.819		-0.023	
S17		0.836		-0.006	
S18		0.803		-0.039	
S19		0.753		-0.089	
S20		1.712	S20 시점부	0	상대표고 =0.870m
S21		1.672		-0.040	
S22		1.676		-0.036	
S23		1.675		-0.037	
S24		1.668		-0.044	
S25		1.658		-0.054	
S26		1.659		-0.053	

【표 3.27】 위치③ 수준측량 결과

위치		측정값(m) (③)	처짐기준위치	상대표고 값(m)	비고
S2	③	0.000	S2 시점부	0.000	
S3		0.009		0.009	
S4		0.010		0.010	
S5		0.050		0.050	
S6		0.034		0.034	
S7		0.050		0.050	
S8		0.068		0.068	
S9		0.052		0.052	
S10		0.057		0.057	
S11		0.039		0.039	
S12		0.044		0.044	
S13		0.043		0.043	
S14		0.052		0.052	
S15		0.066		0.066	
S16		0.051		0.051	
S17		0.055		0.055	
S18		0.040		0.040	
S19		0.047		0.047	
S20		0.044		0.044	
S21		0.035		0.035	
S22		0.030		0.030	
S23		0.008		0.008	
S24		-0.003		-0.003	

※금회 현장조사시 투수콘크리트 S1 구간은 체육시설 확장공사로 인한 자재들이 설치되어 있으므로 측정위치에서 제외함

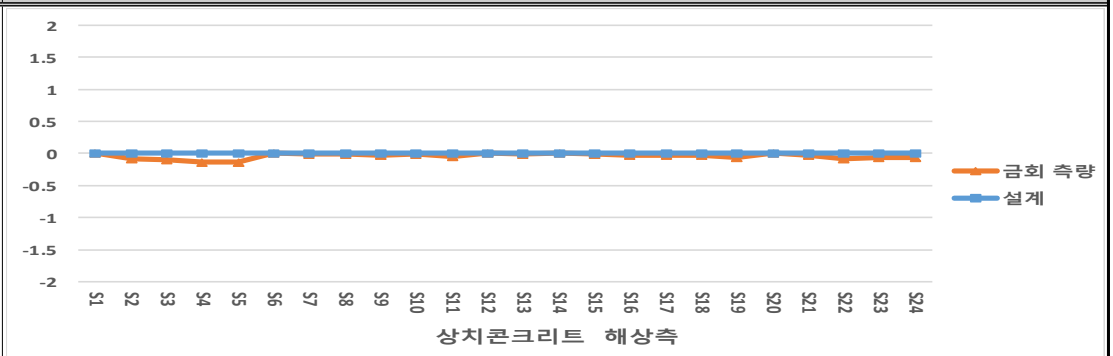
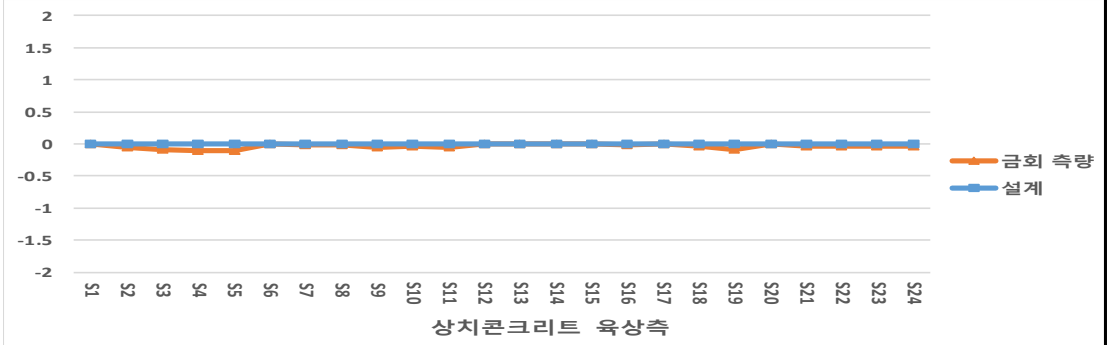
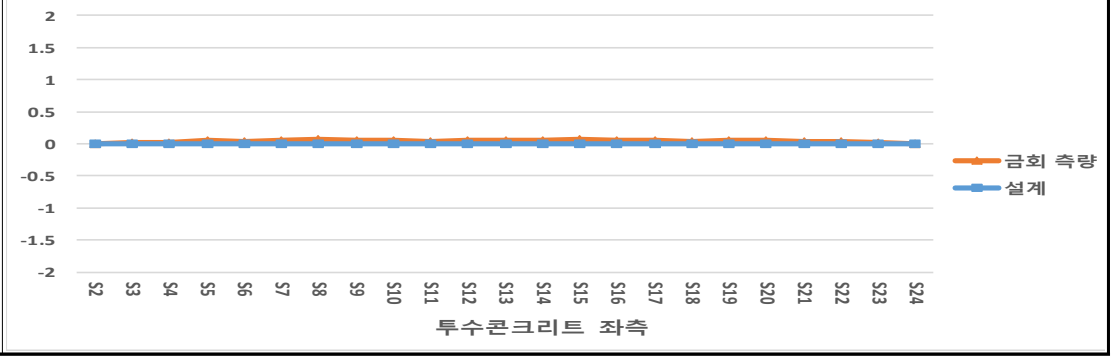
(3) 측량 결과 분석

① 금회 용역은 최초점검으로서 전회차와의 비교·분석은 제외하였다.

② 상치콘크리트의 처짐분석결과 상치콘크리트 해상측 ①은 (-)0.002 ~ (-)0.131m, 육상측 ②는 0.001 ~ (-)0.106m, 투수콘크리트 우측(기존 사석식 경사제부근) ③은 (-)0.003 ~ 0.068m의 표고차이가 발생한 것으로 분석되었다. 금회 외관조사 결과 상

치콘크리트 상면에서 단차가 발생한 구간의 포장 및 난간 기초에서 수직 단차가 미세하게 발생하였으나 특이사항은 조사되지 않았으며 표고의 차이는 상치콘크리트 타설 후 기초 사석이 장기적으로 안정화되는 과정에서 생긴 차이로 판단된다. 즉각적인 조치보다는 금회 처짐값을 기준값으로 참고하여 처짐의 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하는게 바람직할 것이다.

【표 3.28】 측량결과 그래프

구 분	측 량 결 과 및 비 교
상치 콘크리트 측점①	
상치 콘크리트 측점②	
투수 콘크리트 좌측③	

제 4 장 상태평가

4.1 상태평가

제 4 장 상태평가

4.1 상태평가

4.1.1 세부시설별 점검사항

부산남항 수제선에 대한 현황을 파악하기 위하여『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(항만외곽시설편, 국토교통부, 한국시설안전공단, 2023. 12)』에서 제시된 세부시설별 점검항목에 대한 점검을 실시한 결과는 다음과 같다.

(1) 항만시설 공통점검 사항

【표 4.1】 공통점검 사항

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
시 설 물 이 용 (U 항목)	U-1 시설물 용도 변경이력	특이사항 없음
	U-2 시설물의 확장, 개량, 숭상(嵩上)등 변경이력	〃
	U-3 하중재하조건의 변경이력	〃
	U-4 대상선박 등 계류조건의 변경	해당사항 없음
	U-5 하역, 운반 장비 등 동하중의 하중현황	〃
	U-6 재해, 손괴의 이력	특이사항 없음
	U-7 보수, 보강공사의 이력	2장 보수·보강 이력 참조
	U-8 기타	특이사항 없음
시설물의 입지 환경 (E 항목)	E-1 조석, 파랑 등 해상조건의 변화	특이사항 없음
	E-2 지반의 변동, 융기, 함몰, 활동, 균열 등	〃
	E-3 지반의 원호활동 징후	〃
	E-4 해저지반의 세굴, 퇴적	〃
	E-5 하역 기계 기초의 변위	〃
	E-6 구조물에 부착하는 패류, 조류의 생태	패류-홍합, 따개비 등 서식
	E-7 인근의 시설물로 인한 간섭, 장애	특이사항 없음
	E-8 기타	〃

※시설물 이용(U항목)과 시설물의 입지환경(E항목)은 모든 항만시설에 공통되는 점검 사항이다.

(2) 외곽시설(방파제)

① 사석부

【표 4.2】 사석부 점검 사항

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
외형, 형상 (C 항목)	C-1 주변 해안선의 정선(汀線), 유황 변화	특이사항 없음
	C-2 평면형상의 변화	〃
	C-3 마루높이의 변화(침강, 융기)	〃
	C-4 사석 경사도의 변화	〃
	C-5 사석비탈면의 일탈, 함몰	〃
	C-6 속채움 사석의 유출, 공극의 발달	〃
	C-7 기초의 세굴 및 비탈 끝부분의 결괴 상황	〃
	C-8 방파제 선단부 형상변화	〃
	C-9 방파제 우각부 상태	〃
	C-10 근고블록의 침하 및 형상변화	〃
	C-11 기초지반의 측방 유동 유무	〃
	C-12 기타	〃
재료상태 (M 항목)	M-1 사석의 풍화	〃
	M-2 사석의 흡수율	〃
	M-3 사석의 강도변화	〃
	M-4 기타	〃

② 상부공

【표 4.3】 상부공 점검 사항

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
외형형상 (C항목)	C-1 평면형상의 변화	특이사항 없음
	C-2 신축이음줄의 활동, 벌어짐	파손 일부 발생
	C-3 모서리 파손	특이사항 없음
	C-4 기타	특이사항 없음
재료상태 (M 항목)	M-1 콘크리트의 배합 강도	상치콘크리트 18.0MPa
	M-2 콘크리트의 수밀성	특이사항 없음
	M-3 콘크리트의 변색, 백화, 열화	균열부 백태 일부 발생
	M-4 콘크리트의 염해 유무	특이사항 없음
	M-5 기타	〃

4.1.2 상태평가 기준 및 방법

항만외곽시설에서의 시설물의 상태변화가 전체 구조물에 미치는 안전성의 영향정도, 구조적인 중요도가 적절히 고려되어 평가될 수 있도록 결함 및 손상을 평가유형별로 구분하여 영향계수를 적용한다.

(1) 평가유형의 구분

③ 중요결함

침하, 경사/전도, 활동 등과 같이 전체 구조물의 구조적인 안전에 직접영향을 미치는 결함

① 국부결함

케이슨 속채움재 유실, 케이슨 및 블록 이격, 기초부 세굴, 사석경사면의 변화, 피복석 유실, 소파공의 교란 및 유실 등과 같이 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지는 않지만 손상이 진전될 경우 전체 구조물의 안전에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 결함

① 일반손상

파손, 균열, 박리, 마모 및 침식 등과 같이 구조물의 안전에 크게 영향을 주지 않는 일반적인 손상

(2) 영향계수의 적용

각 부재에서 발생하는 각종 손상 및 결함에 대한 상태평가 시 손상이 전체 구조물에 미치는 안전성의 영향정도, 구조적인 중요도가 적절히 고려되어 평가될 수 있도록 영향계수를 적용한다.

영향계수는 안전성에 직접적인 영향을 미치는 중요 결함의 상태평가기준을 근거로 하여 국부적인 결함의 결과를 상향조정함으로써 이들이 전체 구조물에 미치는 영향을 평가 절하하는 계수이며, 영향계수는 상태평가를 위한 표준기준이며, 책임기술자의 판단으로 다소 조정할 수 있다.

【표 4.4】 결함과 손상에 대한 결함유형

평가유형	정 의	평가기준	평가점수	영향계수
중요결함	침하, 경사/전도, 활동과 같이 전체 구조물의 구조적인 안전에 직접영향을 미치는 결함	a b c d e	5 4 3 2 1	1.0
국부결함	케이슨 및 블록, 기초부, 사석경사면, 소파공 등에 발생한 손상으로서 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지는 않지만 손상이 진전될 경우 전체 구조물의 안전에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 결함	a b c d e	5 4 3 2 1	1.0 1.1 1.2 1.4 2.0
일반손상	파손, 균열, 박리, 마모/침식 등과 같이 구조물의 안전에 크게 영향을 주지 않는 일반적인 손상	a b c d e	5 4 3 2 1	1.0 1.1 1.3 1.7 3.0

(3) 사석식 경사제

【표 4.5】 사석식 경사제의 평가유형 및 영향계수

부 위	손상형태 및 조사항목		평가기준	평가점수	영향계수
상부공	침하	중요결함	a b	5 4	1.0
	활동		c d e	3 2 1	
	파손	일반손상	a b	5 4	1.0 1.1
	균열		c	3	1.3
	박리		d	2	1.7
	마모/침식		e	1	3.0
사석경사면	사면변화	국부결함	a b	5 4	1.0 1.1
	피복석 유실		c	3	1.2
소파공	교란 및 유실		d e	2 1	1.4 2.0
	파손	일반손상	a b	5 4	1.0 1.1
			c	3	1.3
			d	2	1.7
			e	1	3.0

④ 침하

【표 4.6】 침하의 상태평가 기준

평가 기준	평가 점수	최대 침하량의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	8cm미만	5cm미만	○ 침하가 거의 발생되지 않은 상태
b	4	8cm이상 ~ 12cm미만	5cm이상 ~ 8cm미만	○ 부분적으로 경미한 침하가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c	3	12cm이상 ~ 16cm미만	8cm이상 ~ 12cm미만	○ 침하의 정도가 보통정도이나 시설물의 기능저하 또는 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d	2	16cm이상 ~ 20cm미만	12cm이상 ~ 15cm미만	○ 침하의 정도가 심각하여 시설물의 기능 또는 구조물의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	20cm이상	15cm이상	○ 침하의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 시설물의 기능 또는 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

주1) 상태평가 결과가 “d” 이하이면 =중대한 결함으로 본다.
주2) 선택과업으로 침하에 대한 안정성 평가를 수행한 경우, 침하에 대한 상태평가를 생략할 수 있다.
주3) 사석식 경사제의 경우, 책임기술자의 판단 하에 ‘조사된 상태’로만 평가할 수 있으며 이 때에는 반드시 사유 또는 근거 등을 명시하여야 한다.

⑤ 경사/전도

【표 4.7】 경사/전도의 상태평가 기준

평가 기준	평가 점수	최대기울기의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	3%미만	2%미만	○ 경사/전도가 발생되지 않은 상태
b	4	3%이상 ~ 4%미만	2%이상 ~ 3%미만	○ 부분적으로 경미한 경사/전도가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않는 상태
c	3	4%이상 ~ 6%미만	3%이상 ~ 4%미만	○ 경사/전도의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d	2	6%이상 ~ 8%미만	4%이상 ~ 6%미만	○ 경사/전도의 정도가 심각하여 구조물의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	8%이상	6%이상	○ 경사/전도의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

주) 상태평가 결과가 “d” 이하이면 중대한 결함으로 본다.

⑥ 활동

【표 4.8】 활동의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	최대활동의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	8cm미만	5cm미만	○ 양호한 상태
b	4	8cm이상 ~ 12cm미만	5cm이상 ~ 8cm미만	○ 부분적으로 경미한 활동이 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않는 상태
c	3	12cm이상 ~ 16cm미만	8cm이상 ~ 12cm미만	○ 활동의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d	2	16cm이상 ~ 20cm미만	12cm이상 ~ 16cm미만	○ 활동의 정도가 심각하여 구조물의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	20cm이상	16cm이상	○ 활동의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

주) 상태평가 결과가 “d” 이하이면 중대한 결함으로 본다.
※ 선택과업으로 활동에 대한 안전성 평가를 수행한 경우, 활동에 대한 상태평가를 생략할 수 있다.

⑦ 케이슨 속채움재 유실

【표 4.9】 케이슨 속채움재 유실의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○ 양호한 상태
b	4	○ 경미하게 발생한 상태
c	3	○ 다소 크게 발생한 상태
d	2	○ 심하게 발생하여 구조적인 안정에 영향을 줄 정도
e	1	○ 매우 심하여 경사가 발생하고 구조적인 안정에 크게 영향을 줄 정도

주) 상태평가 결과가 “e” 이면 중대한 결함으로 본다.

⑧ 케이슨 및 블록 이격

【표 4.10】 케이슨 및 블록 이격의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○ 양호한 상태
b	4	○ 경미하게 발생한 상태
c	3	○ 다소 크게 발생한 상태
d	2	○ 평가단위의 1개소에서 심각하게 발생하여 구조적인 안정에 영향을 줄 정도
e	1	○ 평가단위의 2개소 이상에서 매우 심하게 발생하여 구조적인 안정에 크게 영향을 줄 정도

주) 상태평가 결과가 “e” 이면 중대한 결함으로 본다.

⑨ 기초세굴

【표 4.11】 기초세굴의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	세굴의 최대 깊이	조사된 상태
a	5	30㎝미만	○ 세굴이 없는 상태
b	4	30㎝이상 ~ 50㎝미만	○ 세굴이 경미하게 발생된 상태
c	3	50㎝이상 ~ 70㎝미만	○ 세굴이 다소 심하게 발생된 상태
d	2	70㎝이상 ~ 90㎝미만	○ 세굴이 심하여 구조물 하단부가 크게 드러나고 기초사석이 교란되어 구조적인 안정에 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	90㎝이상	○ 세굴이 아주 심하여 구조물의 안정이 심각하게 위협받고 있는 상태

주) 상태평가 결과가 “e” 이면 중대한 결함으로 본다.

⑩ 기초사석 교란

【표 4.12】 기초사석 교란의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○ 발생한 곳이 없음
b	4	○ 기초사석이 부분적으로 경미하게 교란되어 있음
c	3	○ 기초사석이 전반적으로 다소 심하게 교란되어 있고 사석 경사에 변화발생
d	2	○ 기초사석이 심하게 유실되어 안벽 하단부가 크게 드러나서 구조적인 안정에 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	○ 기초사석이 완전히 유실되어 방파제의 안정이 심각하게 위협받고 있는 상태

⑪ 사면변화 및 피복석 유실

【표 4.13】 사면변화 및 피복석 유실의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○ 양호한 상태
b	4	○ 국부적으로 경미하게 경사면 변화가 발생한 상태
c	3	○ 전반적으로 경사면 변화가 다소 심하게 발생한 상태
d	2	○ 수상부 및 수중부의 피복석 또는 소파공의 경사면 변화가 광범위하면서도 심하게 발생하여 제체의 안정에 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	○ 경사면 변화가 전체적으로 아주 심하게 발생하고 피복석 또는 소파공이 광범위하게 산란 이동되어 있어서 제체의 안정에 매우 심각하게 영향을 미칠 수 있는 상태

⑫ 소파공 교란 및 유실

【표 4.14】 소파공 교란 및 유실의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○ 양호한 상태
b	4	○ 소파공이 국부적으로 경미하게 교란된 상태
c	3	○ 소파공이 전반적으로 교란되었고, 일부 소파공이 유실된 상태
d	2	○ 소파공이 부분적으로 유실되어 사면변화가 크게 발생하였고, 일부 구간에서 소파능력이 상실된 상태
e	1	○ 소파공이 광범위하게 유실되어 대부분의 구간에서 소파능력이 상실된 상태

⑬ 상부공 및 직립부 파손

【표 4.15】 상부공 및 직립부 파손의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○ 콘크리트 부재에 파손이 발생하지 않은 양호한 상태
b	4	○ 파손이 경미하고, 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
c	3	○ 파손이 경미하지만, 철근부식 등과 같은 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
d	2	○ 시설의 주요부에 부분적인 파손이 발생하여 제체의 안전성이 저하되거나, 손상의 진행에 따라 손상규모가 확대될 위험이 있는 불량한 상태
e	1	○ 시설의 주요부에 큰 파손이 발생하여 시설의 기능상실, 안전성 결여 또는 파괴로 이어질 수 있는 위험한 상태

⑭ 상부공 및 직립부 균열

【표 4.16】 상부공 및 직립부 균열의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○양호한 상태
b	4	○경미한 상태의 균열
c	3	○균열이 다소 심한 상태
d	2	○전반적으로 균열이 심하게 발생하여 보수가 요구되는 상태
e	1	○대규모 관통 균열의 발생으로 구조물의 기능성에 영향을 초래하여 우선적인 보수가 요구되는 상태

⑮ 상부공 및 직립부 박리

【표 4.17】 상부공 및 직립부 박리의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○양호한 상태
b	4	○박리의 초기단계로 철근부식에 의해 박리부분에 균열이 형성되기 시작하거나 경미하게 콘크리트 덮개가 탈락된 상태
c	3	○콘크리트 덮개가 일어나는 다소 심한 부분박리가 다소 심하게 발생한 상태
d	2	○박리부분이 탈락하여 노출철근의 부식이 발생된 상태
e	1	○노출된 철근의 부식이 심하여 구조적 기능을 상실한 상태

⑯ 상부공 및 직립부 마모/침식

【표 4.18】 상부공 및 직립부 마모/침식의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○마모/침식된 부위가 없는 양호한 상태
b	4	○마모/침식에 의해 골재가 노출된 상태
c	3	○상·하부와 비교해서 단면(철근덮개)이 감소되기 시작한 상태
d	2	○철근덮개가 탈락되고 철근이 부분적으로 노출되어 부식이 발생한 상태
e	1	○마모/침식된 부위의 철근이 완전히 노출되어 구조적인 기능을 상실한 상태

⑰ 소파공 파손

【표 4.19】 소파공 파손의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	○ 양호한 상태
b	4	○ 파손이 경미하고, 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
c	3	○ 파손이 경미하지만, 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
d	2	○ 부분적으로 파손되어 일부 구간에서 소파능력이 상실된 상태
e	1	○ 광범위하게 파손되어 대부분의 구간에서 소파능력이 상실된 상태

⑱ 탄산화 잔여 깊이

【표 4.20】 탄산화 잔여 깊이의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	5	○ 30mm이상	○ 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	4	○ 10mm이상~30mm미만	○ 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	3	○ 0mm이상~10mm미만	○ 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	2	○ 0mm미만	○ 철근부식 발생
e	1	-	-

주1) 상태평가 결과가 “d” 판정으로 철근노출과 부식 등을 동반하고 있으면 중대한 결함으로 본다.

⑲ 전염화물 이온량

【표 4.21】 전염화물 이온량의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	전염화물 이온량	철근부식의 가능성
a	5	◦ 염화물 $\leq$ 0.3kg/m^3	◦ 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	4	◦ 0.3kg/m^3 < 염화물 $\leq$ 1.2kg/m^3	◦ 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	3	◦ 1.2kg/m^3 $\leq$ 염화물 < 2.5kg/m^3	◦ 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	2	◦ 염화물 $\geq$ 2.5kg/m^3	◦ 철근부식 발생
e	1	-	-

(4) 공중이 이용하는 부위

① 추락방지시설

【표 4.22】 추락방지시설의 상태평가 기준

평가기준	조사된 상태
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

【표 4.23】 도로포장의 상태평가 기준

평가기준	조사된 상태
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불쾌감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

【표 4.24】 도로부 신축이음부의 상태평가 기준

평가기준	조사된 상태
a	○ 신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○ 신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○ 신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나 ,국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○ 신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○ 신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○ 신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

【표 4.25】 환기구 등의 덮개의 상태평가 기준

평가기준	조사된 상태
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

(4) 상태평가 결과 산정 방법

① 상태평가 방법

㉠ 우선 평가단위별로 조사결과를 정리하여 평가단위별 상태평가 결과를 산정

㉡ 그 결과를 토대로 조사단위의 상태평가 결과를 결정

㉢ 최종적으로는 조사대상 전체구조물의 상태평가 결과를 산정

② 중력식 외곽시설의 상태평가 단계

㉮ 평가단위별 상태평가

평가단위별로 조사된 각 손상 및 결함형태별 평가점수를 구하고, 평가점수에 결함이 구조체에 미치는 중요도를 고려한 영향계수를 곱하여 상태지수를 구한 후 그 중 가장 심각한 상태지수를 이용하여 평가단위의 상태평가 결과를 구한다.

㉯ 조사단위별 상태평가

평가단위별로 산정된 상태 평가점수에 상태의 심각성을 감안한 조정계수를 곱하고 이를 전체 조사단위에 대하여 가중 평균하여 조사단위별 상태지수를 계산한 후 조사단위의 상태평가 결과를 결정한다.

㉰ 조사대상 전체구조물의 상태평가

조사대상 전체구조물의 상태평가는 조사단위별로 결정된 상태지수 중 심각한 쪽을 고려하고 조사단위 길이를 고려하여 결정한다.

상기의 방법으로 결정되는 조사대상 구조물의 조사단위에 대한 상태평가 결과는 구조물의 건전도 상태를 파악하고, 구조물의 보수 우선순위를 결정하는데 이용되며, 조사대상 전체구조물의 상태평가는 구조물 전체의 전반적인 상태를 파악하기 위한 목적으로 실시한다.

③ 평가단위별 상태평가

각 평가단위에 대한 상태평가는 평가단위에 포함된 각종 유형의 손상 및 결함형태에 대해 정의한 평가점수에 영향계수를 곱하여 구해진 상태지수 중 최소 상태지수에 해당되는 상태평가 결과를 평가단위의 결과로 채택한다.

④ 조사단위의 상태평가

조사단위에 대한 상태평가는 각 평가단위의 상태평가 결과에 해당되는 평가점수를 이

용하여 다음 식으로 계산되는 상태지수를 이용하여 결정한다.

상태평가 결과는 계산된 상태지수를 이용하여 아래표에 따라 결정한다.

$$\text{조사단위의 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^{5} m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^{5} N_m A_m}$$

여기서, m = 상태평가 결과 (a~e)에 따른 평가점수

N_m = 평가점수 m에 해당하는 평가단위의 수

A_m = 평가점수 m에 해당하는 조정계수로【표 4.26】에 정의된 값

여기서, 조정계수의 사용은 평가단위별 상태평가에 보다 심각한 상태의 평가단위에 가중치를 두기 위한 것이다.

【표 4.26】 상태지수에 의한 상태평가 결과

평가기준	평가점수(m)	상태지수(CI)	조정계수(A)
a	5	4.5이상 ~ 5.0미만	1
b	4	3.5이상 ~ 4.5미만	2
d	3	2.5이상 ~ 3.5미만	3
d	2	1.5이상 ~ 2.5미만	6
e	1	1.0이상 ~ 1.5미만	6

각 조사단위의 상태평가 결과가 결정되면 c, d, e 일 경우 보수 우선순위에 따라 보수 조치하며, 필요에 따라 정밀안전진단을 실시하게 된다.

⑤ 조사대상 전체 구조물의 상태평가

조사대상 구조물에 대한 조치사항은 조사단위별로 처리하나 조사대상 구조물의 건전도 상태를 파악하고 보수 우선순위 결정을 위한 기본 자료로 사용하기 위해 전체 구조물의 상태평가가 필요하게 된다.

조사대상 전체 구조물에 대한 상태평가는 각 조사단위의 상태지수를 이용하여 전체 구조물에 대한 상태지수를 구하고 그 값에 따라 결정하였다. 전체 구조물의 상태지수는 심각한 상태의 조사단위를 기준으로 계산하며 각 조사단위의 길이를 고려하여 다음과 같은 식으로 계산한다.

$$\text{전체구조물의 상태지수(CI)} = L + 0.3(H - L)\frac{\sum_{n=1}^{5}(CI)_n \times \ell_n}{5\sum_{n=1}^{N}\ell_n}$$

여기서, L = 포함된 조사단위의 상태지수 중 최소값(가장 나쁜 상태에 해당)

H = 포함된 조사단위의 상태지수 중 최대값(가장 좋은 상태에 해당

N = 포함된 총 조사단위 수

$(CI)_n$ = n번째 조사단위의 상태지수

ℓ_n = n번째 조사단위의 길이

4.1.3 조사단위별 상태평가

조사단위 상태평가 결과

【표 4.27】 조사단위별 상태평가

항(부두)명	부산남항 수제선	조사 Sta. 구간	방재호안 Sta. No. 0 ~ No. 26	조사단위	1
조사담당자	윤 성 민	조사일자	2025. 01	평가단위	1-1~1-26

평가단위의 상태평가 결과

조사단위	평가단위별 상태결과													
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b		

조사단위의 상태평가

평가	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	해당 평가단위 수 (Nm)	NmAm	m · NmAm
a	5	1	0	0	0
b	4	2	26	52	208
c	3	3	0	0	0
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
합 계 ($\sum$)		-	($\sum$Nm) = 26	($\sum$NmAm) = 52	($\sum$m · NmAm) = 208

상태결과별 상태지수 범위	
상태결과	상태지수(CI)
a(최상)	4.5 ≤ CI ≤ 5.0
b(양호)	3.5 ≤ CI < 4.5
c(보통)	2.5 ≤ CI < 3.5
d(심각)	1.5 ≤ CI < 2.5
e(위험)	1.0 ≤ CI < 1.5

조사단위 상태지수 $(CI) = \frac{\sum_{m=1}^{5} m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^{5} N_m A_m}$

조사단위 상태지수(CI) **4.00**

조사단위 상태결과(a-e) **b**

※금회 침하에 대한 상태평가는 단차 손상으로 대체 평가함
※상세평가 내용은 부록 참조

4.1.4 조사대상 전체 구조물의 상태평가

【표 4.28】 조사대상 전체 구조물의 상태평가

항(부두)명	부산남항 수제선	조사선석구간	사석식 경사제	조사구간	방재호안 Sta. No. 0 ~No. 26	조사단위	1
조사담당자	윤 성 민	조사의뢰일자	2024.12	조사일자	2025. 1.		

조사단위			상 태	상태지수 $(CI)_n$	상태지수×조사단위길이 $(CI)_n \times l_n$
번호 n	조사단위 ID	길이 l_n			
1	방재호안	534.0	b	4.00	2,136.0
합계 ($\sum$)		534.0 ($\sum l_n$)			2,136.0 ($\sum (CI)_n \times l_n$)

평가결과별 상태지수 범위

결과	상태지수(CI)
A(최상)	4.5 ≤ CI ≤5.0
B(양호)	3.5 ≤ CI <4.5
C(보통)	2.5 ≤ CI <3.5
D(심각)	1.5 ≤ CI <2.5
E(위험)	1.0 ≤ CI <1.5

상태지수 $(CI) = L + 0.3(H-L)\dfrac{\sum_{n=1}^{N}(CI)_n \times l_n}{5\sum_{n=1}^{N} l_n}$

L : 조사단위의 상태지수중 최소값

H : 조사단위의 상태지수중 최대값

전체구조물 상태지수(CI) **4.00**

전체구조물 상태(A-E) **B**

※ 전체구조물의 상태평가는 구조물 전체의 전반적인 상태를 파악하기 위한 목적이고 상태에 의한 조치사항은 각 조사단위에서 제시함.

종합의견 : 주요 손상은 상치콘크리트 상면 및 벽체에는 건조수축 등에 의한 균열/망상균열, 균열 및 백태, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 단차, 파랑과 시공불량에 의한 TTP 일부파손, 박리 등이 있으며, 이를 손상에 대해 세부지침에 의거 상태평가를 실시한 결과 양호한 상태인 “B”로 평가하였다.

4.1.5 공중이 이용하는 부위 상태평가

(1) 추락방지시설 - 난간

금회 조사시 난간은 손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태인 “A”로 평가하였다.

(2) 도로부 포장 및 신축이음부

해당사항 없음

(3) 환기구 등의 덮개 - 배수로 그레이팅

손상이 조사되었지만 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태인 “B”로 평가하였다.

공중이 이용하는 부위의 조사를 실시한 결과 양호한 상태로 확인되었다. 시설물의 위치상 일반인들의 출입이 많아 안전사고 발생 우려가 있으므로 안전을 위해서 주기적인 관찰을 통한 유지관리가 필요하다.

5장 종합평가 및 안전등급 지정

5.1 종합평가
5.2 안전등급지정

제 5 장 종합평가 및 안전등급 지정

5.1 종합평가

『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(항만외곽시설편), 2023.12, 국토교통부, 한국시설안전공단』에 의거하여 외관조사에 따른 상태평가 결과와 구조검토에 근거한 안전성 평가결과 중 지수가 작은 값을 종합평가지수로 하며 종합평가 기준에 의거 종합평가 결과를 결정한다. 본 용역은 정밀안전점검으로 안전성평가를 실시하지 않았으며, 금회 점검결과 안전성에 유해한 손상의 발견, 내구성의 급격한 저하가 없는 양호한 상태이므로 상태평가 결과를 종합평가로 갈음한다.

종합평가결과 = Min(상태평가결과, 안전성평가결과)

<table>
<tr><th>상태평가결과
(평가지수)</th><th>안전성평가결과
(평가지수)</th><th>종합평가결과
(평가지수)</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>B (4.00)</td><td>-</td><td>B (4.00)</td><td>
<table>
<tr><th>종합평가지수 구분</th><th>종합평가 기준</th></tr>
<tr><td>4.5 ≤ 종합평가지수 ≤ 5.0</td><td>A</td></tr>
<tr><td>3.5 ≤ 종합평가지수 < 4.5</td><td>B</td></tr>
<tr><td>2.5 ≤ 종합평가지수 < 3.5</td><td>C</td></tr>
<tr><td>1.5 ≤ 종합평가지수 < 2.5</td><td>D</td></tr>
<tr><td>1.0 ≤ 종합평가지수 < 1.5</td><td>E</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5.2 안전등급 지정

본 시설물의 종합평가는 안전성평가를 실시하지 않았으므로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 갈음하였다.

외관조사 결과 부산 서구 방재호안의 주요 손상으로는 상치콘크리트 상면 및 벽체에 건조수축 등에 의한 균열/망상균열, 균열 및 백태, 콘크리트 열화 등에 의한 마모, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 기초사석부의 안정화에 따른 미세변위 단차, 시공초기 외부충격에 의한 T.T.P. 일부 파손 등인 것으로 조사되었다. 이를 종합적으로 평가한 결과 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위해 일부의 보수가 필요한 상태인 것으로 판단되어 종합평가 결과 **B등급**으로 지정하였다.

【표 5.1】 안전등급 지정

구 분	상태평가결과 (평가지수)	안전성평가 결과	종합평가결과 (평가지수)	비 고
2024년 정밀안전점검	B (4.00)	-	B (4.00)	

【표 5.2】 안전등급에 따른 구조물상태

안전등급	상 태
A (우수)	• 문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	**• 보조부재에 경미한 결함 발생** **⇒ 기능발휘에 지장이 없고 일부 보수가 필요한 상태**
C (보통)	• 주요부재의 경미한 결함, 보조부재에 광범위한 결함 발생 ⇒ 전체적인 시설물의 안전에 지장이 없으며 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	• 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수보강이 필요한 상태 ⇒ 사용제한 여부를 판단
E (불량)	• 주요부재에 심각한 결함으로 시설물의 안전에 위험 ⇒ 즉각 사용 금지하고 보강 또는 개축을 하여야하는 상태

제 6 장 보수·보강 및 유지관리 방안

6.1 보수 · 보강방안 개요
6.2 주요 보수 · 보강 공법
6.3 보수 · 보강 방안
6.4 유지관리방안 개요
6.5 유지관리방안

제 6 장 보수·보강 및 유지관리 방안

6.1 보수·보강방안 개요

6.1.1 개요

(1) 보수는 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생된 구조물의 손상을 치유하는 의미로서 직접적으로 구조물의 내력을 강화시키기 보다는 그 기능을 개선하는 대책을 말하며, 보강이란 설계하중 이상의 하중 등 위해요인에 구조물이 안전하도록 하기 위해서 구조물의 내하력 등을 증진시키는 것을 말한다.

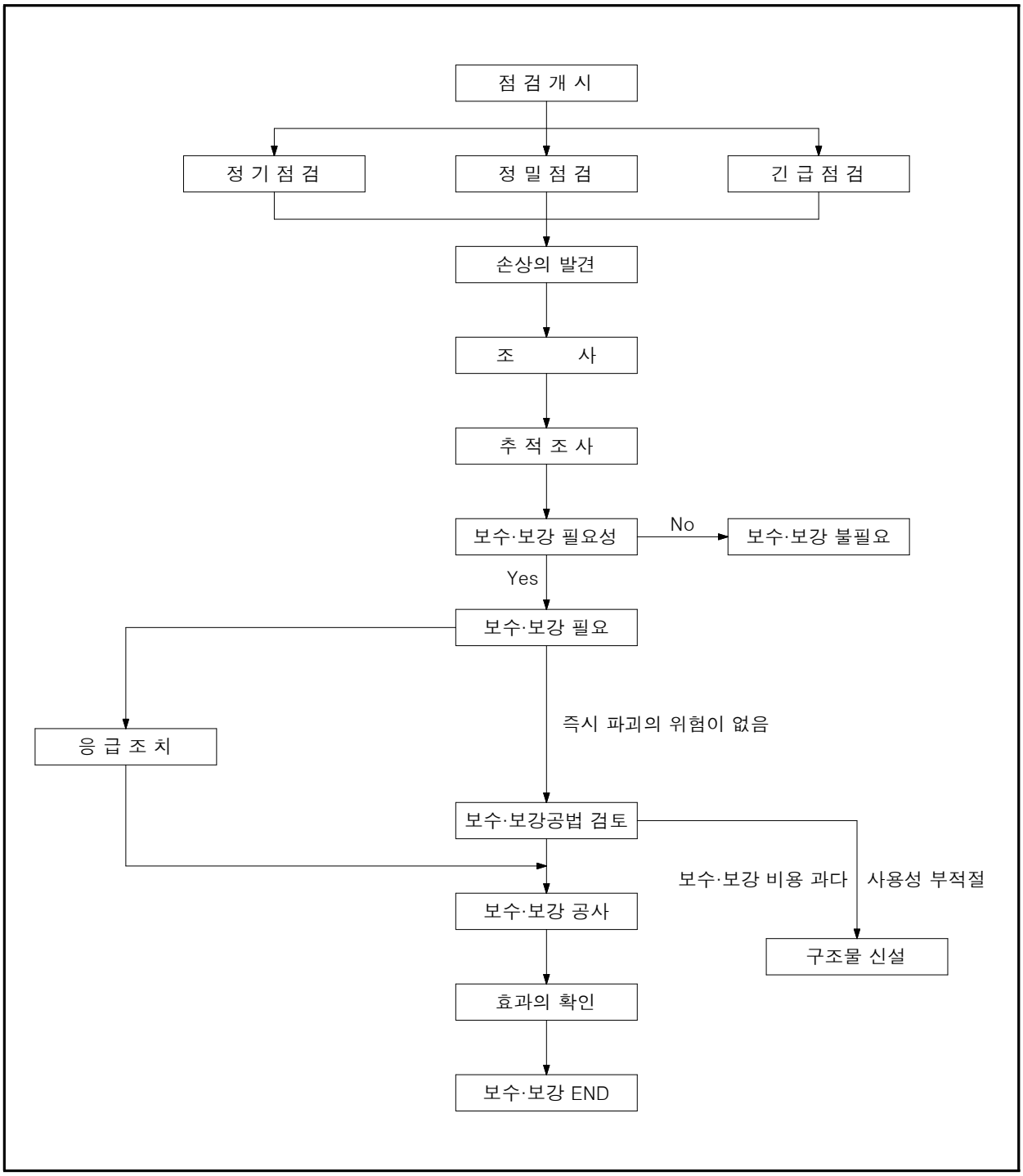
(2) 콘크리트 구조물을 보수·보강하는 목적은 균열이나 열화 손상에 의한 구조물의 기능 저하를 억제하고 그 성능을 초기화 수준으로 회복시키는데 있다.

(3) 최근 경제성장에 따른 물동량의 증가로 인한 접안선박의 대형화는 항만구조물에 대한 손상을 가중시키고 있으며, 손상의 확대는 구조물의 보수·보강에 막대한 시간적, 비용적 손실을 배가시키고 있는 것이 현실이므로 항만구조물에 대하여 장기적으로 양호한 상태로 유지관리하기 위해서는 주기적인 관찰 및 점검을 수행하고, 손상의 정도에 따른 연차적 보수·보강 계획을 수립하여 실시하여야 하겠다. 【그림 6.1】 참조

(4) 보수 계획의 첫 단계는

- 손상 및 열화의 범위를 결정하기 위한 조사 수행
- 요구되는 보수로 인한 시설물 사용제한의 결정
- 보수의 우선순위 설정

(5) 이러한 것을 기초로 보수 계획은 현장 또는 계약 이행, 사용될 보수기술, 콘크리트 타설, 필요한 특수기술, 필요장비를 결정하기 위해 진행될 것이며, 수중·수상부에 대한 보수 시에는 특별한 계획과 안전이 고려되어야 한다.



【그림 6.1】 보수·보강의 업무 흐름도

6.1.2 항만구조물 보수·보강공법 선정 일반

(1) 개 요

① 구조물에 대한 보수·보강은 손상 구조물의 영향정도, 구조물의 중요도, 사용환경 조건 및 경제성 등에 의해서 보수·보강 방법 및 수준을 정한다.

② 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

③ 보수를 위해서는 상태평가 결과를, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수·보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

(2) 보수·보강의 결정

구조물의 손상은 하나의 요인에 발생하는 것보다 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하여 발생하는 경우가 많다. 항만구조물의 보수·보강공법은 손상된 사례가 각각 다르고, 손상의 원인도 복합적인 원인에 의한 것이 많으므로 정량화된 공법을 제시하기는 매우 어려우나 항만구조물의 안전성 및 잔존수명 확보와 유지관리 차원에서 보수가 필요한 손상은 "c" 이하로 판정하여 적절한 보수·보강공법을 선정하여 제안하였다.

(3) 보수·보강의 우선순위 선정기준

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수·보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

◎ 보수보다 보강을, 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

◎ 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

또한 단계별 평가에서 시설물에 대한 종합평가는 부재 및 시설물에 발생한 결함 및 손상의 심각성과 부재 및 시설물의 중요도가 반영되어 있다. 따라서 보수·보강의 우선순위는 평가단계의 역순으로 추적하여 평가점수가 낮고, 중요도가 큰 부재 및 시설물 순서로 우선순위를 결정할 수 있다.

항만 구조물의 손상은 여러 가지 원인에 의하여 발생하며 최종적으로 구조물 전체의 안정을 저해하는 중요결함(침하, 경사 및 전도, 활동)의 형태로 나타나고 여러 가지 복합적인 손상을 동반하게 된다. 따라서 국부적인 손상 및 결함들이 구조물 전체의 안정에 미치는 영향의 유무에 따라 시설물별 보수·보강의 우선순위를 다음과 같이 결정하였다.

① 긴급보수 : ER (Emergency Repair)

② 우선보수 : PR (Priority Repair)

③ 일상(유지)보수 : MR (Maintenance Repair)

그러나 손상유형에 따른 보수·보강의 우선순위는 결정하기 곤란하므로 구조형식별 손상형태에 따른 구조적 중요도에 따라 『항만구조물 중력식 안벽 및 외곽시설 보수·보강 표준지침서(해양수산부, 1998.)』 및 『항만구조물 잔교식 안벽 보수·보강 표준지침서(해양수산부, 1997)』에 준하여 보수·보강 우선순위를 선정하였다.

【표 6.1】 중력식 안벽의 구조형식별 보수·보강 우선순위 및 보수방법

보수기준 및 순위 / 손상유형		보수기준	보수 우선순위	대표적 보수방법
상부공 및 벽체	침 하	구조계산 안전율 확보 유무	안전율이하 : 우선보수 안전율확보 : 불필요	• 고압분사교반공법 • 압력주입그라우팅공법 • 성토하중 경감공법 • 경량제 치환공법
	경사 및 전도			• 고압분사교반공법 • 압력주입그라우팅공법 • 앵커공법 • 성토하중 경감공법 • 경량제 치환공법
	활 동			
	파 손	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 프리팩트 콘크리트 공법
	과응력균열	보수필요	구조상태에 좌우	• 미세균열 표면처리공법 • 주입공법 • 자동식저압수지주입공법 • 그라우트 주입공법
	부식균열	보수필요	구조상태에 좌우	
	부식박리	철근노출	노출 : 유지보수 노출없음 : 불필요	• 모르타르 패칭공법 • 퍼티공법
	마모/침식	철근노출	노출 : 유지보수 노출없음 : 불필요	
속채움 유실(케이슨)		보수필요	우선보수	• 프리팩트콘크리트공법+ 압력주입그라우팅공법
Block 밀림 및 떨어짐(Block식)		전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 고압분사교반공법 • 압력주입그라우팅공법 • 앵커 공법
에이프론	침 하	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 고압분사교반공법 + 포장 보수 • 압력주입그라우팅공법 + 포장 보수
	포장의 균열, 함몰, 파손	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	
	콘크리트 포장 하부공동	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	
기초부 세굴		전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 트레미 콘크리트 • 그라우팅 콘크리트 • 포대 콘크리트

【표 6.2】 방파제의 구조형식별 보수·보강 우선순위 및 보수방법

보수기준 및 순위 / 손상유형		보수기준	보수 우선순위	대표적 보수방법
본체	침 하	구조계산 안전율 확보 유무	안전율이하 : 우선보수 안전율확보 : 불필요	• 고압분사교반공법 • 압력주입그라우팅공법
	경 사			• 고압분사교반공법 • 압력주입그라우팅공법 • 앵커공법 • 소파공보강공법
	블록이동			
	파 손	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 프리팩트 콘크리트 공법
	과응력균열	보수필요	구조상태에 좌우	• 미세균열 표면처리공법 • 주입공법 • 자동식저압수지주입공법 • 그라우트 주입공법
	부식균열	보수필요	구조상태에 좌우	
	부식박리	철근노출	노출 : 유지보수 노출없음 : 불필요	• 모르타르 패칭공법 • 퍼티공법
	마모/침식	철근노출	노출 : 유지보수 노출없음 : 불필요	
속채움 유실 (케이슨식)		보수필요	우선보수	• 프리팩트콘크리트공법+ 압력주입그라우팅공법
Block 밀림 및 떨어짐(Block식)		전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 고압분사교반공법 • 압력주입그라우팅공법 • 앵커 공법
사석제	침 하	보수필요	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 원상복구
	경사면 변화 및 사석유실	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 소파공 보강공법+원상복구 • 매트리스 빔 보강공법+ 원상복구
소파공	침 하	보수필요	우선보수	• 소파공 보강공법+원상복구
	파 손	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 소파공 보강공법
	경사면 변화 및 소파공 유실	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 소파공 보강공법+원상복구 • 매트리스 빔 보강공법+ 원상복구
기초부 세굴		전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	• 매트리스 빔 보강공법

【표 6.3】 보수·보강 우선순위

구 분	순 위	내 용
단 기	1순위	• 구조물의 거동에 지장을 초래하여 구조적인 문제를 유발시킬 수 있는 손상 • 하부 차량과 통행인의 안전에 유해를 일으킬 수 있는 손상 • 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제22조(중대한 결함)의 "대통령령으로 정하는 중대한 결함"에 포함되는 손상 - 시설물의 철근콘크리트의 염해 또는 탄산화에 따른 내력손실 - 시설물의 법선변위 및 침하 • 초기수준이상으로 개선할 필요가 있는 손상
	2순위	• 철근부식에 의한 내하력 저하가 우려되거나 철근부식 가능성이 있는 손상 • 실용상 지장이 없는 성능까지 회복하여야 할 손상
장 기	3순위	• 방치시 규모가 증대될 수 있는 손상 및 사용성을 위해 보수가 필요한 상태 • 현상유지(진행억제)를 위해 필요로 하는 대책
	4순위	• 발생된 손상이 경미하여, 유지관리를 통한 점검이 필요한 경우

6.2 주요 보수 · 보강 공법

6.2.1 균열 보수 공법

(1) 개 요

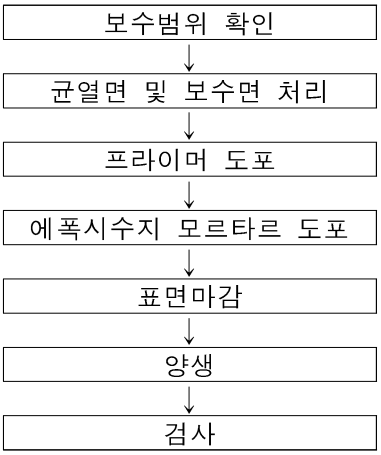
균열보수공법은 균열폭에 따라 표면처리공법, 주입공법, 충전공법 등이 있다.

① 표면처리공법

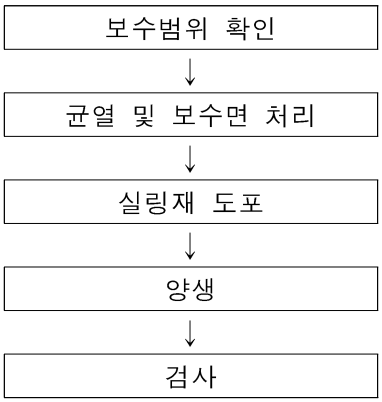
㉠ 적용 : 미세균열(폭 0.2mm 이하) 위에 도막을 형성하여 방수성, 내구성의 향상 시킬 목적으로 사용하며, 균열부분만을 피복하는 방법과 전면을 피복하는 방법이 있다.

㉡ 재료 : 보수목적, 구조물의 환경에 따라 다르나 일반적으로 에폭시수지 모르타르 및 에폭시 수지 등을 사용

㉢ 시공순서

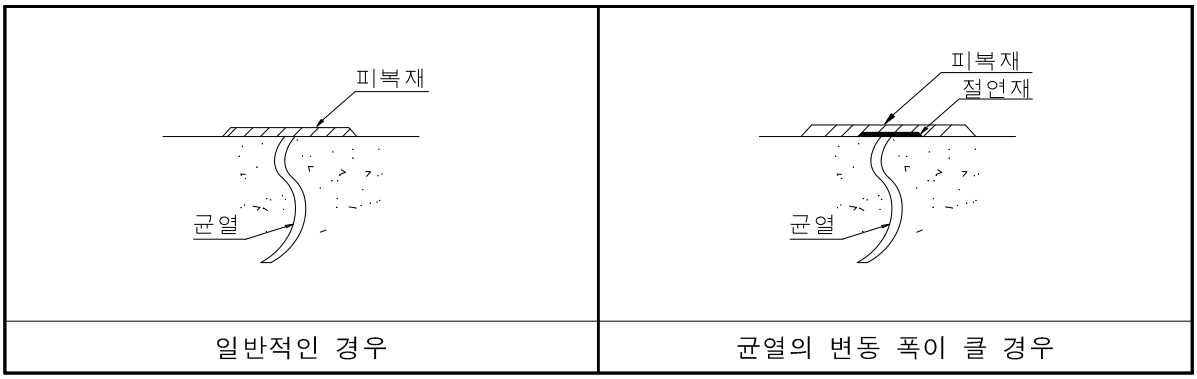


<에폭시모르타르 도포공법>



<에폭시수지 실링공법>

㉣ 개요도



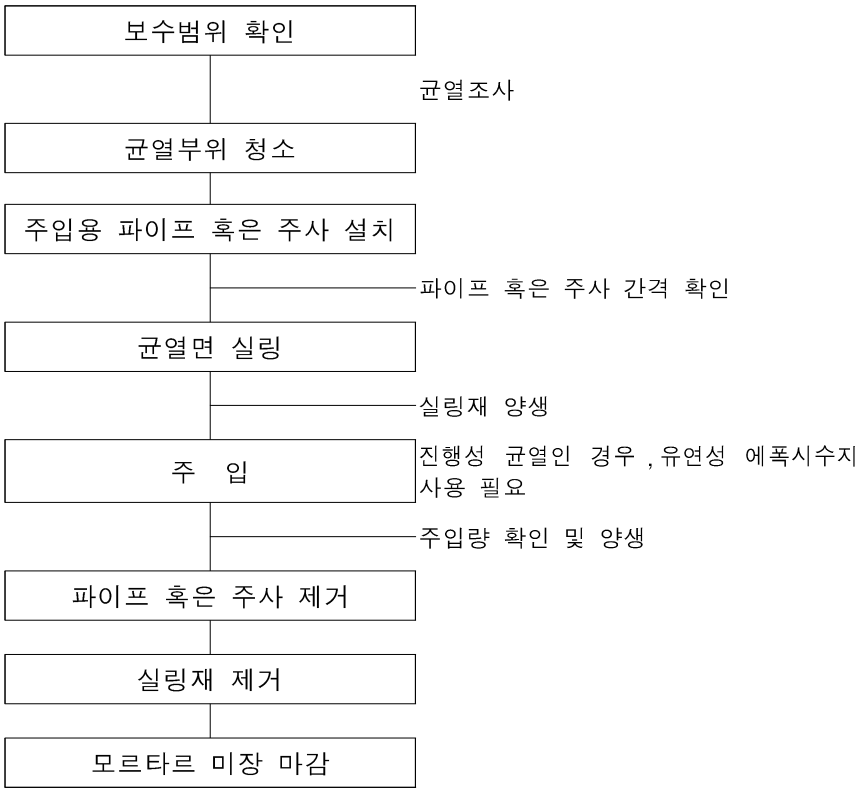
【그림 6.2】 균열표면처리공법 개요도

② 주입공법

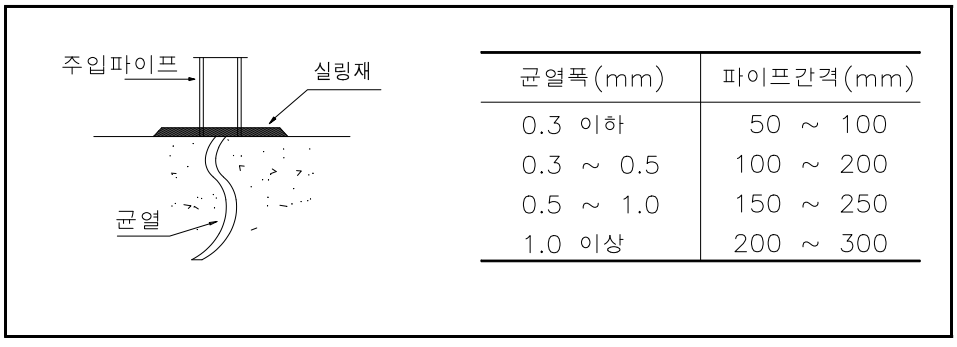
㉠ 적용 : 폭 0.3mm 이상의 균열에 수지계 또는 시멘트계의 재료를 주입하여 방수성, 내구성을 향상시키는공법

㉡ 재료 : 수지계, 시멘트계

㉢ 시공순서



㉣ 개요도



【그림 6.3】 주입보수공법 개요도

③ 충전공법

㉠ 적용 : 균열 폭이 0.5mm 이상의 비교적 큰 경우의 보수에 적당한 공법으로 균열부위의 콘크리트를 cut 하고 그 부분에 보수재를 충전하는 방법

㉡ 재료 : 실링재, 가소성 에폭시 수지, 폴리머 시멘트 몰탈

㉢ 시공순서

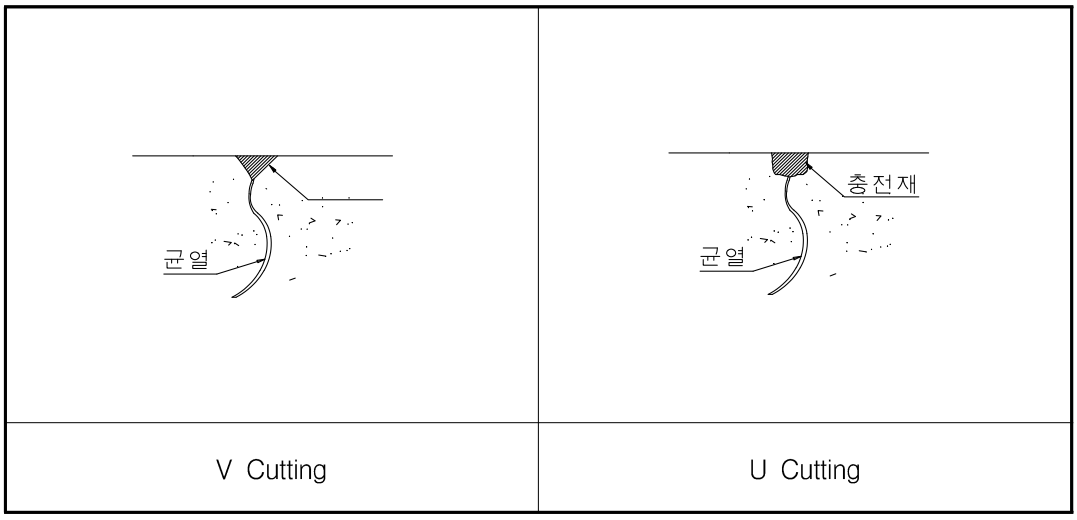
㉮ 철근이 부식하지 않는 경우

- 균열면 U 또는 V 커트
- 표면처리 및 청소
- 프라이머 도포
- 백업재 삽입
- 충전재 충전
- 양 생
- 모르타르 미장 마감

㉯ 철근이 부식하는 경우

- 균열면의 콘크리트 깎아내기
- 철근의 녹제거와 청소
- 철근표면에 방청재 도포
- 콘크리트면에 프라이머 도포
- 충전재 충전
- 양 생
- 모르타르 미장 마감

㉣ 개요도



【그림 6.4】 충전공법 개요도

6.2.2 단면 보수 · 보강 공법

(1) 단면보강공법

① 신기술

【표 6.4】 단면보강공법 비교(신기술)

번호	신기술 보호기간	신 기 술 명	비 고
110	6년 만료 98.06.25~04.06.24	EPOXY-PANEL을 이용한 콘크리트구조물의 보수·보강공법	근형기업(주)
140	5년 만료 99.01.14~04.01.13	무수지형 일방향 탄소섬유 시트를 이용한 구조물의 보수·보강공법	(주)한국카본 조문수
222	5년 만료 00.03.18~05.03.17	스테인레스스틸 와이어메쉬와 침투성 폴리머몰탈(RC-A0401)을 이용한 콘크리트구조	유성권
233	6년 만료 00.05.25~06.05.24	실리카흄과 현장기계함침을 이용한 유리섬유복합재(CAF)의 콘크리트구조물 보수·보강공법	(주)콘크리닉
295	6년 만료 01.09.21~07.09.20	탄소판을 이용한 구조물 내하력보강을 위한 홈삽입공법 및 보강량 설계기법	(주)일육시스템 한상훈
317	3년 만료 01.12.14~04.12.13	섬유시트 복합 경량 프리캐스트 패널을 이용한 콘크리트 구조물 보강공법	(주)엠프로 (주)태창에스엠에스
351	3년 만료 02.11.27~05.11.26	매입형 역사다리꼴 탄소섬유막대 및 표면요철형 탄소섬유 보강판을 이용한 구조물 보강 공법	(주)한보엔지니어링 (주)공간종합건축사사무소 하기주
381	8년 만료 03.07.11~11.07.10	에폭시수지와 비닐에스테르 수지를 이용하여 유압식 펄트루전 방법에 의해 제조된 유리섬유 복합재 박판패널을 이용한 콘크리트 구조물 보강공법	(주)국민산업
403	7년 만료 04.01.05~11.01.04	표면에 가넷이 압력 살포된 아라미드섬유 봉(ROD)을 이용한 철근콘크리트 구조물의 휨 보강 공법	(주)리폼시스템 (주)시스템건설 등
404	7년 만료 04.01.05~11.01.04	FRP ROD(DWHR, DWCR, DWGR)를 이용한 철근콘크리트 구조물의 비부착 표면매립 및 단면 확대 및 휨보강 공법	동원건설(주)
406	7년 만료 04.03.09~11.03.08	유리/탄소섬유-유공강판 복합플레이트를 사용한 콘크리트 구조물 보강기술	피지피기술(주) 매일종합건설(주)
417	3년 만료 04.08.07~07.08.06	산화알루미늄이 첨가된 난연 에폭시 수지와 유리섬유(Glass roving cloth)로 제작된 난연 3급 FRP 패널과 주입용 난연 에폭시 수지를 이용한 콘크리트 구조물 보수보강 공법	근형기업(주)
511	3년 만료 06.11.01~09.10.31	유리섬유를 에폭시수지에 함침시킨 투명복합패널을 이용한 콘크리트 구조물 보수·보강 공법	삼성중공업(주) 티에이취에쓰이엔씨(주)
535	3년 만료 07.07.19~10.07.18	수중용 접착코팅계, 수중용 에폭시 및 섬유복합재를 이용한 수중구조물 보강공법	(주) 콘크리닉 (주)건일엔지니어링
596	10년 보호 09.12.10~19.12.09	경량 보수 모르타르와 통기성 경량 복합 판넬을 활용한 콘크리트 구조물의 보수보강공법	매일종합건설(주) 효림이엔아이(주) (주)엠텍 (주)다음기술단
619	5년 만료 11.03.24~16.03.23	우산살앵커 모양의 전단연결재, FRP판넬 및 단면복구재와 스프레이 노즐을 이용한 수중 콘크리트구조물의 건조 보수공법	(주)엠티마스타 (주)캐어콘
642	10년 보호 12.02.06~22.02.06	황마섬유 혼입 폴리머 모르타르와 나노메탈 함유 표면 보호재를 항온정량배합 분사장비로 시공하는 보수·보호 공법 (ECOTECT 공법 구조물의 건조 보수공법	(주)삼주에스엠씨 동부엔지니어링(주)
검토의견	현재 건설신기술로 등록되어 있는 단면보강공법을 정리하면 위와 같으며, 이중에서 신기술 보호기간이 유효하면서 해수차단이 가능하고 보강효과가 있다고 판단되는 공법은 신기술 제 596호임		

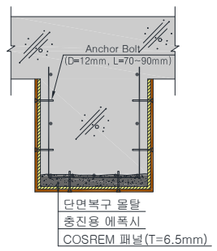
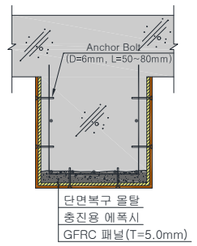
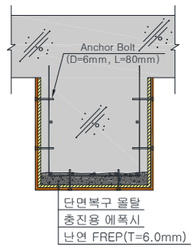
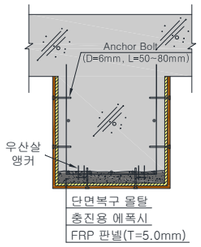
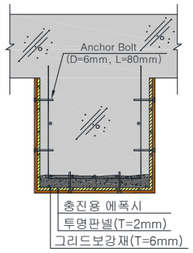
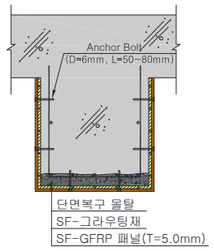
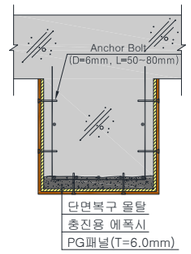
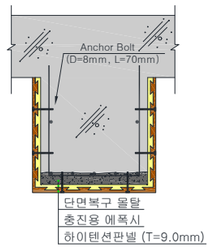
② 특허

【표 6.5】 단면보강공법 비교(특허)

특 허 번 호	특 허 보호기간	특 허 명	비 고
10-1143906	20년 보호 11.09.30 ~31.09.30	콘크리트 구조물 보수·보강용 고인장 박판 패널 시공방법	(주)국민산업
10-0438664	20년 보호 03.09.09 ~23.09.09	강화섬유 앵커를 이용하여 강화섬유시트로 구조물을 보강하는 공법(Hi-URFA 공법)	(유)한국기계
10-0439922	20년 보호 01.12.14 ~21.12.14	섬유보강 수지 난연 판넬과 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수 · 보강공법	동국건설(주)
10-0454638	20년 보호 04.06.23 ~24.06.23	투명그리드보강재를 이용한 보강구조	(유)한국기계
10-0476917	20년 보호 03.05.06 ~23.05.06	우산살앵커와 단위강화 FRP 판넬을 조립하여 철근콘크리트 구조물을 보수 · 보강하는 보수 · 보강체 및 이를 이용한 보수 · 보강 시공방법	(주)엠티마스타
10-0487729	20년 보호 04.08.24 ~24.08.24	수중구조물용 거푸집패널 및 그 시공방법	(주)오케이기술산업
10-0717623	20년 보호 05.12.08 ~25.12.08	섬유강화패널, 이의 제조방법 및 이를 이용한 콘크리트구조물의 보강방법	피지피기술(주)
10-0898095	20년 보호 08.08.13 ~28.08.13	콘크리트 구조물 보수 ·보강용 무기계 충진제 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수 ·보강 공법	매일종합건설㈜
10-0986727	20년 보호 10.06.22 ~30.06.22	섬유보강재 진공함침장치 및 방법	(주)엠티마스타
10-1206644	20년 보호 12.06.19 ~32.06.19	난연 부착력강화 파형 하이텐션 판넬과 이의 제조방법 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수보강 방법	㈜베스트기술산업
10-1223019	20년 보호 12.09.13 ~32.09.13	복합 판넬과 이를 이용한 구조물의 보수 및 보강 방법	동국건설(주)
검 토 의 견	현재 특허로 등록되어 있는 단면 보강 공법을 정리하면 위와 같으며 ,이중에서 특허 보호기간이 유효하고 항만실적이 있는 보강공법을 비교하면【표 4.7】과 같다. - 특허 10-0438664호는 동일회사에서 등록한 특허 10-0454638호로 대체 - 특허 10-0898095호는 동일회사에서 유사한 보강공법이 신기술 596호로 등록 되어 있어 신기술로 대체 - 특허 10-0986727호는 동일회사에서 등록한 특허 10-0476917호로 대체 - 특허 10-1223019호는 동일회사에서 등록한 특허 10-0439922호로 대체		

③ 수상부 단면보강공법

【표 6.6】 수상부 단면복구 및 단면보강공법 비교(부식균열, 부분박리, 완전박리)

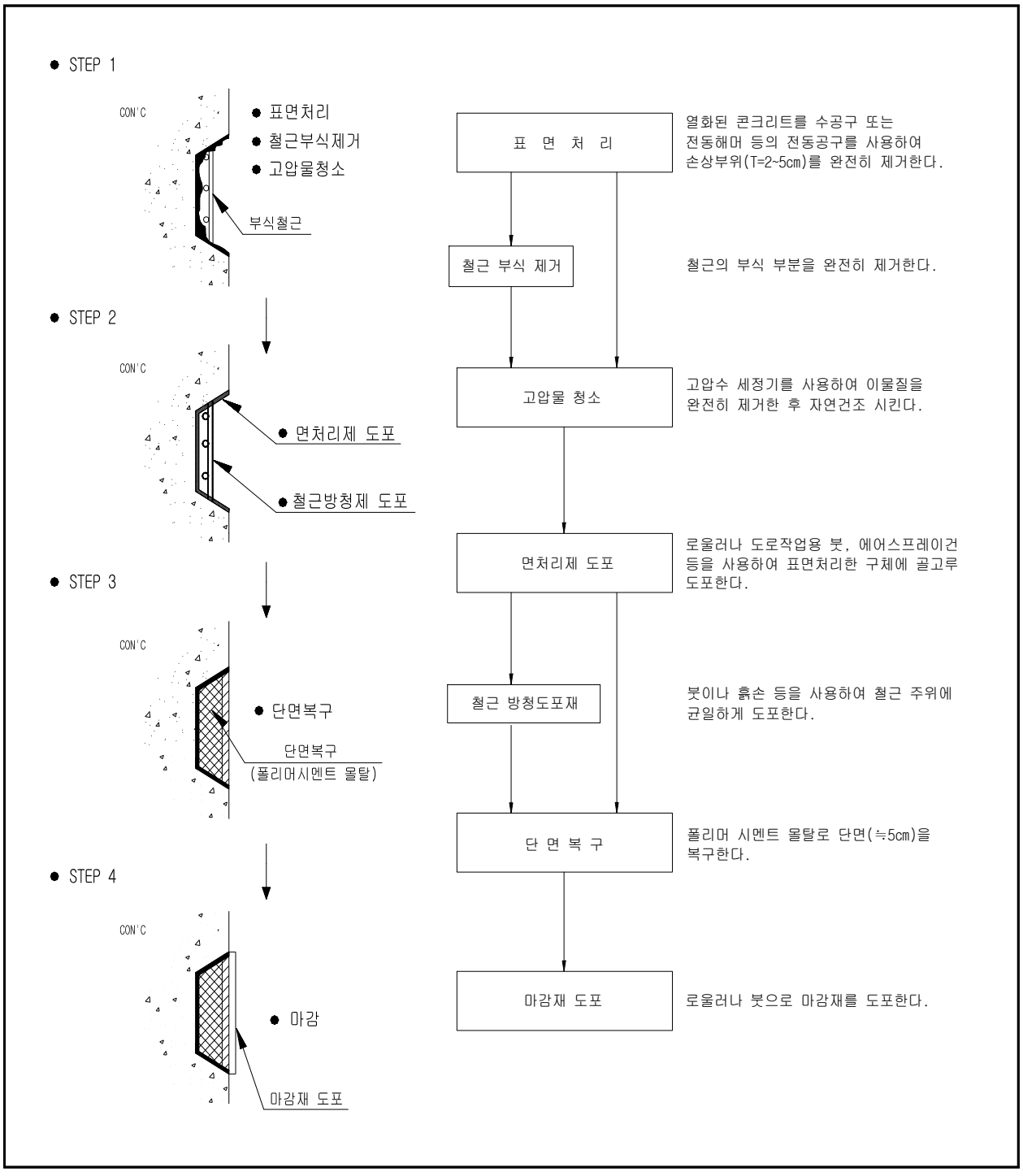
구 분	COSREM 보강공법 (신기술 596호) 신기술 보호기간 : 09.12.10~19.12.09	GFRC 판넬 보강공법 (특허 10-1143906호) 특허 보호기간 : 11.09.30~31.09.30	난연 FREP 보강공법 (특허 10-0439922호) 특허 보호기간 : 01.12.14~21.12.14	URA 공법 (특허 10-0476917호) 특허 보호기간 : 03.05.06~23.05.06	투명그리드 보강공법 (특허 10-0454638호) 특허 보호기간 : 04.06.23~24.06.23	SF-GFRP공법 (특허 10-0487729호) 특허 보호기간 : 04.08.24~24.08.24	PG 판넬 보강공법 (특허 10-0717623호) 특허 보호기간 : 05.12.08~25.12.08	하이텐션 판넬 공법 (특허 10-1206644호) 특허 보호기간 : 12.06.19~32.06.19
개요도								
공법 개요	Prepreg 타입의 고강도 경량 섬유강화 복합판넬을 대상 구조물의 표면에 접착한 후 박리방지 장치를 설치하여 구조물과의 거동 일체성과 보강 효과의 장기 내구성을 확보하는 보강 및 보수 공법	표면 치핑 후 콘크리트 면에 Anchor Bolt 또는 클립을 이용하여 GFRC 판넬을 고정하고 씰링 후 주입에폭시를 강제 주입함으로서 휨내하력을 증진시키는 보강공법	유리섬유에 에폭시를 함침한 에폭시 판넬과 앵커를 이용하여 콘크리트 구조물에 접착한 후 에폭시를 충전하여 내하력을 증강시키는 보강공법	우산살 앵커와 단위강화 FRP 판넬을 이용하여 철근 콘크리트 구조물을 보수 보강하는 공법	탄소·유리섬유 등의 그리드 보강재를 투명판넬과 일체화하여 콘크리트 구조물에 에폭시 접착제를 주입 부착하여 강도를 증대시키는 공법	구조물의 세굴 및 노후화된 부분을 치핑처리 후 SF-GFRP 판넬을 이용하여 SF-그라우팅재를 주입하여 기존 콘크리트 구조물과 일체화가 되어 압축, 인장강도 등이 증대되는 공법	구조용 유리섬유와 필라멘트 매트가 여러 겹 적층된 PG 판넬을 이용하여 구조물 전면적을 감싸는 방법으로 염해, 중성화, 열화 현상 방지 및 내하력을 증진시키는 보강공법	난연 부착력강화 파형 하이텐션 판넬과 이의 제조방법 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수보강 방법
시공 순서	①단면복구(필요시) ②표면처리-레이턴스 등 이물질 제거 ③판넬정착(T=6.5mm) ④박리방지 장치 설치 ⑤접착제 주입 ⑥표면보호제 마감처리 (필요시)	①치핑/고압수 세척, 부식부 녹제거 ②단면복구, 프라이머 도포 ③GFRC 판넬부착 (T=5.0mm) ④에폭시 씰링 및 이음부 처리 ⑤에폭시 주입	①치핑/고압수 세척, 부식부 녹제거 ②표면처리 ③난연 FREP 부착 (T=6.0mm) ④에폭시 씰링 및 이음부 처리 ⑤에폭시 주입	①치핑/고압수 세척 ②부식부 녹제거 ③방청제 도포 ④우산살 앵커 부착 ⑤FRP 판넬부착(T=5.0mm) ⑥에폭시 씰링 및 이음부 처리 ⑦에폭시 주입	①치핑/고압수 세척, 부식부 녹제거 ②표면처리 및 프라이머 도포 ③그리드보강재(ϕ=6.0mm) 및 투명판넬(T=2.0mm) 부착 ④에폭시 씰링 및 이음부 처리 ⑤에폭시 주입	①치핑 및 고압수 세척 ②표면처리 ③프라이머 도포 ④SF-GFRP판넬 부착 ⑤에폭시 씰링 및 이음부 처리 ⑥SF-그라우팅재 주입	①치핑/고압수 세척, 부식부 녹제거 ②표면처리 ③단면복구 ④PG 판넬 부착(T=6.0mm) ⑤PE-700 밀봉 ⑥PE-500 주입	①치핑/고압수 세척 ②부식부 녹제거 ③프라이머 도포 ④하이텐션 판넬부착 (T=9.0mm) ⑤단부 씰링 및 에폭시 주입 충전
특 징	①해수에 의한 추가 부식 우려 없음 ②보강부 균열 주입보수 불필요 ③Prepreg 타입으로 시공 품질 향상	①해수에 의한 추가 부식 우려 없음 ②보강부 균열 주입보수 불필요	①해수에 의한 추가 부식 우려 없음 ②보강부 균열 주입보수 불필요 ③향만구조물 시공실적 많음	①해수에 의한 추가 부식 우려 없음 ②보강부 균열 주입보수 불필요 ③우산살앵커를 설치하여 부착성 향상	①해수에 의한 추가 부식 우려 없음 ②보강부 균열 주입보수 불필요	①작은 단면에서 큰 인장강도 ②운반 및 시공 용이 ③고내식성, 고내구성의 재료 ④부착강도가 우수함 ⑤자중의 증가가 거의 없음	①해수에 의한 추가 부식 우려 없음 ②보강부 균열 주입보수 불필요 ③접착성능 우수	①해수에 의한 추가 부식 우려 없음 ②보강부 균열 주입보수 불필요

(2) 단면복구공법(Ⅱ)

① 개 요

철근노출이 동반된 재료분리, 들뜸, 공동, 박락 등의 손상부와 피복부족에 따른 철근노출 부위에 적용하는 공법이다.

② 시공공법



【그림 6.5】 단면복구공법(Ⅱ) 개요도

6.3 보수 · 보강 방안

6.3.1 보수 · 보강 필요성 분석

본 시설물에 대해 외관조사 및 장비조사를 수행한 결과 안전성에 영향을 미칠만한 징후는 없는 것으로 조사되었으나 일부 부재에 발생한 손상에 대해서는 방치시 내구성 및 기능성 저하가 우려되므로 이를 방지하기 위해 보수·보강이 필요하다.

6.3.2 보수 · 보강 방안, 우선순위 및 시기

【표 6.7】 보수·보강 방안, 우선순위 지정(계속)

구 분		손 상 내 용	손상수량	단위	보수 · 보강 방안	수량		우선순위※
						보수	보강	
상부공	외항 벽체	• 균열(0.3mm미만)	124.80	m	◦ 표면보수	31.2	-	3
		• 균열(0.3mm이상)	8.70	m	◦ 주입보수	8.70	-	1
		• 균열/백태	66.90	m	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 백태	0.20	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 이음부 백태	55.62	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 박락	0.24	㎡	◦ 단면보수	0.24	-	2
		• 파손	0.19	㎡	◦ 단면보수	0.19	-	2
		• 재료분리/박리	0.10	㎡	◦ 단면보수	0.10	-	2
		• 긁힘	0.25	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 표면불량	34.00	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 이물질오염	2.00	EA	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 단차	7.00	EA	◦ 주의관찰	-	-	4
	상치 콘크리트 상면	• 균열(0.3mm미만)	217.70	m	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 망상균열	109.00	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 균열/백태	9.80	m	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 도장박리	19.03	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4

【표 6.8】 보수·보강 방안, 우선순위 지정

구 분		손 상 내 용	손상수량	단위	보수·보강 방안	수량		우선순위※
						보수	보강	
상부공	상치 콘크리트 상면	• 도장박락	0.45	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 오염	4.37	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 단차	3.00	EA	◦ 주의관찰	-	-	4
	내항 벽체	• 타일백태	18.89	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 타일탈락	0.06	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• 몰탈파손	0.03	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
	신축이음	• 신축이음부 파손	1.20	㎡	◦ 단면보수	1.20	-	2
투수 콘크리트	포장부	• 아스콘균열	6.00	m	◦ 주의관찰	-	-	4
T.T.P.		• T.T.P. 파손	5.97	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
		• T.T.P. 박리	0.25	㎡	◦ 주의관찰	-	-	4
배수시설		• 스틸그레이팅 변형	4.00	EA	◦ 주의관찰	-	-	4

※ 우선순위 : 1, 2 - 단기보수, 3 - 장기보수, 4 - 주의관찰

6.3.3 보수 · 보강 개략공사비

보수·보강 개략공사비는 조사 당시의 손상을 기준으로 수량을 산정하였고 공사의 시행시기, 보수방법에 따라 공사비의 증·감이 있을 수 있음.

【표 6.9】 보수·보강 개략공사비

구분		손상내용	보수방안	보수물량	단위	단가(원)	공사비(원)	우선순위
상부공	외항 벽체	균열(0.3mm미만)	표면보수	31.2	m^2	49,000	1,528,800	3
		균열(0.3mm이상)	주입보수	8.70	m	50,000	435,000	1
		박락	단면보수	0.24	m^2	240,000	57,600	2
		파손	단면보수	0.19	m^2	240,000	45,600	2
		재료분리/박리	단면보수	0.10	m^2	240,000	24,000	2
	신축이음	신축이음부 파손	단면보수	1.20	m^2	240,000	288,000	2
1순위		순공사비					435,000	원
		제경비(순공사비 × 100%)					435,000	원
		총공사비					696,000	원
2순위		순공사비					415,200	원
		제경비(순공사비 × 100%)					415,200	원
		총공사비					664,320	원
3순위		순공사비					1,528,800	원
		제경비(순공사비 × 100%)					1,528,800	원
		총공사비					2,446,080	원
총공사비		순공사비					2,379,000	원
		제경비(순공사비 × 100%)					2,379,000	원
		부대공비					5,000,000	원
		총공사비					9,758,000	원

주1) 상기 개략공사비는 『2024년 공사 설계기준 (부산광역시 건설안전시험사업소)』 및 『2024년 건설공사표준품셈』을 참고하였다.

2) 길이단위로 조사된 손상 중 표면처리를 실시 해야하는 손상은 보수물량 산정시, 손상물량에 "0.25"를 곱하여 보수물량을 산정함.("시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2023.12)"에 의거 균열길이 발생의 경우 폭 0.25m를 곱해서 합산하여 산정하는 걸로 명시됨)

3) 보수시행 시기를 고려할 때 보수단가 상승과 실제 보수공사시행 시 보수면적이 늘어나는 부분을 감안하여 손상물량에 할증을 50%로 적용하여 보수공사비 산정에 반영함. 또한 보수작업 대부분의 장소가 호안 해측으로 장소가 협소한 T.T.P 상면에서 작업해야하므로 위험수당 50% 추가 적용하여 제경비는 총 100%로 산정함.

4) 부대공사비는 다음과 같이 산정함.
   ① 총 사업기간 10일 기준으로 ㉠안전처리(안전통제 및 공사표지판) ㉡가설사무소 비용으로 구분
   ② 안전통제원은 2인/1일, 공사표지판 설치
   ③ 가설사무소 및 가설창고(6개월미만) 1개소, 공사표지판 5개소 고려
   ④ 상기 기준으로 부대공 순공사비는 개략 5백만원 산정

5) 상기 개략공사비는 참고용으로 실시설계 시 공법변경 및 단가변동에 의해 바뀔 수 있으며, 공사비를 재산정 해야함

6.4 유지관리 방안 개요

6.4.1 개 요

(1) 목 적

본 유지관리방안은 항만 구조물로서의 기능을 유지하고 이용자의 편의와 안전을 도모하기 위하여 구조물을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 추후 요구되는 구조물의 개량, 보수, 보강에 필요한 활동의 기준을 제시함에 목적이 있다.

(2) 안전점검의 실시시기

시설물에 대한 안전점검은 정기안전점검, 정밀안전점검, 긴급안전점검이 있으며, 실시 시기는 다음 【표 6.10～11】과 같다.

【표 6.10】 안전점검의 실시시기(계속)

<table>
<tr><th>점검종류</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>정기안전점검</td><td>• 반기에 1회 이상</td><td></td></tr>
<tr><td>정밀안전점검
및
정밀안전진단</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">안전등급</th><th colspan="2">정밀안전점검</th><th rowspan="2">정밀안전진단</th></tr>
<tr><th>건축물</th><th>그 외 시설물</th></tr>
<tr><td>A등급</td><td>4년에 1회 이상</td><td>3년에 1회 이상</td><td>6년에 1회 이상</td></tr>
<tr><td>B · C등급</td><td>3년에 1회 이상</td><td>2년에 1회 이상</td><td>5년에 1회 이상</td></tr>
<tr><td>D · E등급</td><td>2년에 1회 이상</td><td>1년에 1회 이상</td><td>4년에 1회 이상</td></tr>
</table>
1. 최초로 실시하는 정밀안전점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(구조형태의 변경으로 시설물로 된 경우에는 구조형태의 변경에 따른 준공일 또는 사용승인일을 말한다)을 기준으로 3년 이내(건축물은 4년 이내)에 실시한다. 다만, 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인일을 기준으로 한다.
2. 최초로 실시하는 정밀안전진단은 준공일 또는 사용승인일(준공 또는 사용승인 후에 구조형태의 변경으로 제1종시설물로 된 경우에는 최초 준공일 또는 사용승인일을 말한다) 후 10년이 지난 때부터 1년 이내에 실시한다. 다만, 준공 및 사용승인 후 10년이 지난 후에 구조형태의 변경으로 인하여 제1종시설물로 된 경우에는 구조형태의 변경에 따른 준공일 또는 사용승인일부터 1년 이내에 실시한다.</td><td></td></tr>
</table>

※ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(2024. 04. 국토교통부 고시 제2024-202호)

【표 6.11】 안전점검의 실시시기

점검종류	내 용	비 고
정밀안전점검 및 정밀안전진단	3. 정밀안전점검 및 정밀안전진단의 실시 주기는 이전 정밀안전점검 및 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 한다. 다만, 정밀안전점검 실시 주기에 따라 정밀안전점검을 실시한 경우에도 제15조에 따라 정밀안전진단을 실시한 경우에는 그 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 정밀안전점검의 실시 주기를 정한다. 4. 정밀안전점검, 긴급안전점검 및 정밀안전진단의 실시 완료일이 속한 반기에 실시하여야 하는 정기안전점검은 생략할 수 있다. 5. 정밀안전진단의 실시 완료일부터 6개월 전 이내에 그 실시 주기의 마지막 날이 속하는 정밀안전점검은 생략할 수 있다. 6. 썰물 시 바닷물에 항상 잠겨있는 부분이 있는 항만시설물은 4년에 1회 이상 수중조사를 실시하여야 한다.	
긴급안전점검	• 관리주체가 필요하다고 판단할 때 또는 관계행정기관의 장이 필요하다고 판단하여 관리주체에게 요청한 때에 실시하는 정밀안전점검 수준의 안전점검이며 실시목적에 따라 손상점검과 특별점검으로 구분한다.	

※ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(2024. 04. 국토교통부 고시 제2024-202호)

(3) 평가등급

구조물의 열화손상 평가결과는【표 6.12】에 따라 책임기술자의 경험과 합리적인 판단에 의해 작성한다.

【표 6.12】 구조물의 열화손상 평가결과

평가결과	상 태	조 치
A	• 문제점이 없는 최상의 상태	• 당장 보수를 요하지 않으나 추적조사 후 보수여부 결정
B	• 경미한 손상의 양호한 상태	• 추적조사 후 보수
C	• 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태	• 빠른 시일 내에 보수 요망
D	• 주요부재에 진전된 노후화로 긴급한 보수·보강이 필요한 상태	• 속히 보수해야 함
E	• 주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나, 안전성에 위험이 있어 시설물의 사용을 금지하고 개축이 필요한 상태	• 사용제한과 응급조치 후 즉시 개축이 필요함

(4) 용 어

본 유지관리지침에서 사용된 용어의 정의는 다음의【표 6.13】과 같다.

【표 6.13】 용어의 정의

용 어	정 의
유지관리	• 구조물의 기능을 항상 적절한 상태로 유지할 목적으로 행하는 유지보전의 활동 또는 그 관련 업무를 효과적으로 실시하기 위해 실시하는 관리활동
점 검	• 기존구조물의 상태나 열화손상의 정도 등을 조사하는 것으로서 정기안전점검 , 정밀안전점검, 긴급안전점검이 있다.
정기안전점검	• 관리주체에 의한 일상적인 점검
정밀안전점검	• 전문기술자에 의한 정기적인 점검
긴급안전점검	• 전문기술자에 의해서 필요시 긴급하게 실시하는 점검
정밀안전진단	• 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수 보강 등의 방법을 제시하는 행위
보 수	• 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책
보 강	• 시설물의 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 대책

6.4.2 정기안전점검

(1) 개 요

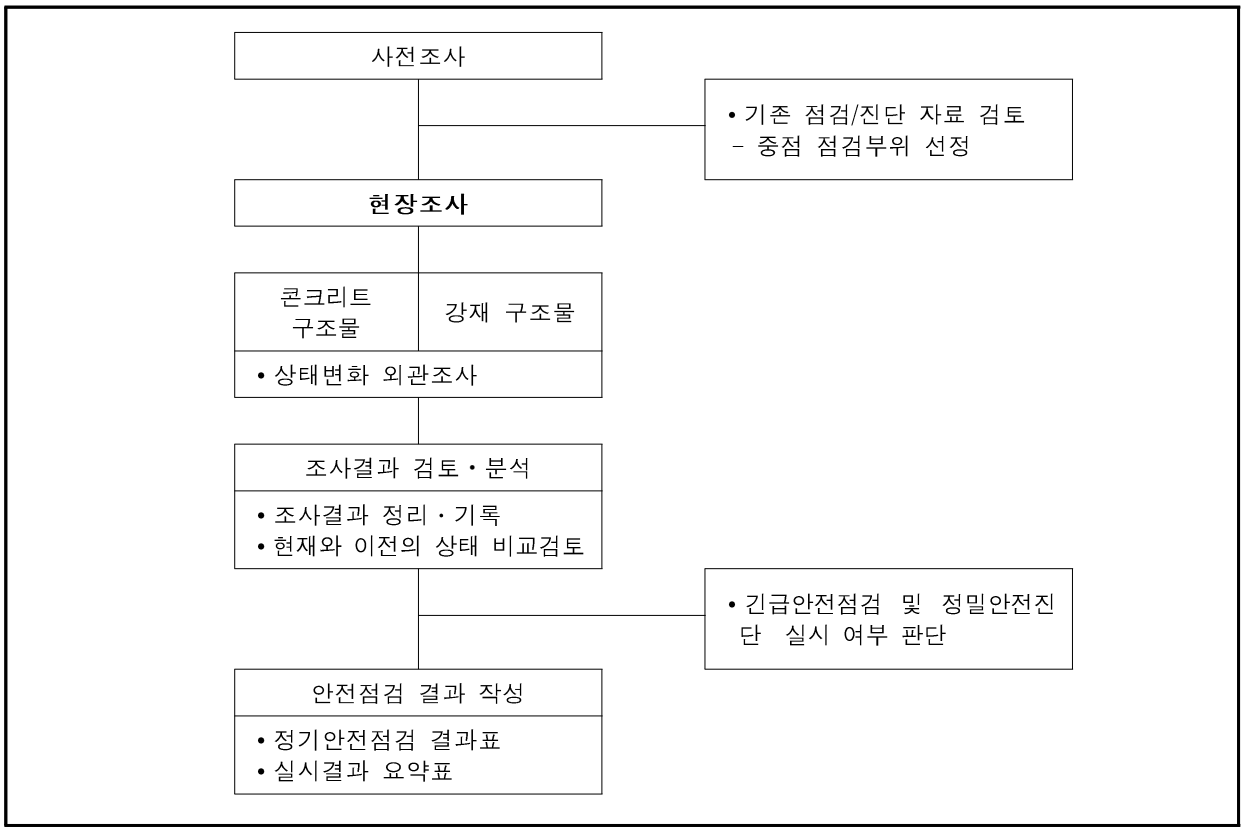
정기안전점검은 경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰

정기안전점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 중대한 결함을 발견할 수 있도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

점검자 및 관리주체는 정기안전점검 실시결과 중대한 결함이 있는 경우에는 법 제11조에 따라 즉시 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

관리주체는 정기안전점검 실시결과 필요할 경우 결함의 정도에 따라 긴급안전점검 또는 정밀안전진단을 실시하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 정기안전점검 흐름도



(3) 점검주기

정기안전점검은 반기에 1회 이상 실시한다.

6.4.3 정밀안전점검

(1) 개 요

정밀안전점검은 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로 부터의 변화를 확인하며 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 면밀한 외관조사와 간단한 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시

외관조사 및 측정·시험 결과와 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과에서 발견된 결함의 진전 및 신규발생을 파악하여 시설물의 주요 부재별 상태를 평가하고 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과의 상태평가 결과와 비교·검토하여 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정하여야 하며, 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록하여야 한다.

또한 내진설계 여부를 확인하고, 시설물에 영 제18조의 중대한 결함이 발생하는 등 필요한 경우에는 해당 부위에 대하여 안전성평가를 실시할 수 있다. 정밀안전점검 실시결과 결함이 광범위하게 발생하는 등 정밀안전진단이 필요하다고 판단될 경우에는 점검자는 관리주체에게 즉시 보고하여야 하며, 관리주체는 법 제7조제 1항에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

(2) 점검주기

안전등급	수상부	수중부
A 등급	• 3년에 1회 이상	• 4년에 1회 이상
B, C 등급	• 2년에 1회 이상	• 4년에 1회 이상
D, E 등급	• 1년에 1회 이상	• 4년에 1회 이상

6.4.4 정밀안전진단

(1) 개 요

> 정밀안전진단은 법 제11조에 따라 관리주체가 안전점검을 실시한 결과 시설물의 재해 및 재난 예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 실시하며, 또한 법 제7조 제1항에 해당하는 시설물은 영 제10조제1항에 따라 정기적으로 실시

정밀안전진단은 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 정밀한 외관조사와 각종 측정·시험장비에 의한 측정·시험을 실시하여 시설물의 상태평가 및 안전성평가에 필요한 데이터를 확보한다.

현장조사시 시설물 근접조사를 위한 접근장비와 필요시 수중카메라 등 특수장비와 잠수부 등 특수기술자도 투입하여야 한다.

결함의 유무 및 범위에 대한 확인이 필요한 때에는 현장 재료시험과 기타 필요한 재료시험을 병행하여야 한다. 전체구조물의 표면에 대한 외관조사 결과는 도면으로 기록하여야 하며, 구조물 전체 부재별 상태를 평가하고 시설물 전체에 대한 상태평가 결과

를 결정하여야 한다.

정밀안전진단에서는 시설물의 결함 정도에 따라 필요한 조사·측정·시험, 구조계산, 수치해석 등을 실시하고 분석·검토하여 안전성평가 결과를 결정하여야 한다. 또한 필요한 경우에는 구조물의 사용성, 내진성능 등도 평가하여야 한다.

정밀안전진단 결과 보수·보강이 필요한 경우에는 보수·보강방법을 제시하여야 한다. 이 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 현저하게 작용하는 상황에 대한 구조 안전성평가를 포함하여야 한다.

(2) 점검주기

안전등급	수상부	수중부
A 등급	• 6년에 1회 이상	• 4년에 1회 이상
B, C 등급	• 5년에 1회 이상	• 4년에 1회 이상
D, E 등급	• 4년에 1회 이상	• 4년에 1회 이상

6.4.5 긴급안전점검

긴급안전점검은 관리주체가 필요하다고 판단한 때 또는 관계행정기관의 장이 필요하다고 판단하여 관리주체에게 요청한 때에 실시하는 정밀안전점검 수준의 안전점검

(1) 손상점검

손상점검은 재해나 사고에 의해 비롯된 구조적 손상 등에 대하여 긴급히 시행하는 점검으로 시설물의 손상 정도를 파악하여 긴급한 사용제한 또는 사용금지의 필요 여부, 보수·보강의 긴급성, 보수·보강작업의 규모 및 작업량 등을 결정하는 것이며 필요한 경우 안전성평가를 실시하여야 한다.

점검자는 사용제한 및 사용금지가 필요할 경우에는 즉시 관리주체에 보고하여야 하며 관리주체는 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 특별점검

특별점검은 기초침하 또는 세굴과 같은 결함이 의심되는 경우나, 사용제한 중인 시설물의 사용여부 등을 판단하기 위해 실시하는 점검으로서 점검 시기는 결함의 심각성을 고려하여 결정한다.

(3) 점검주기

전문기술자와 관리책임자의 판단에 따라 필요시 실시한다.

6.4.6 기 록

안전점검 결과는 다음의 항목을 포함한 기록을 작성하여 추후의 구조물 유지관리에 참조한다.
- 구조물 현황 : 준공년도, 제원, 피해이력, 유지보수 이력 등
- 정기안전점검 : 점검일자, 점검자, 점검결과, 평가, 대책 등
- 정밀안전점검 : 점검일자, 점검자, 점검결과, 평가, 대책 등
- 긴급안전점검 : 점검일자, 점검자, 점검결과, 평가, 대책 등

정밀안전점검시에는 각 구조물의 손상현황표 및 손상현황도를 작성하여 보수상태, 추가 손상의 발생, 열화의 범위 등을 향후의 긴급안전점검 또는 정밀안전진단 시 참조해야 한다.

6.4.7 안전점검 Check List

(1) 개 요

본 유지관리방안의 Check List는 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편) 국토교통부, 한국시설안전공단, 2023. 12)』에 제시된 내용을 발췌한 것이며 관리자가 필요하다고 판단될 경우는 항목을 추가, 삭제할 수 있다.

(2) 정기안전점검표

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	부산남항 수제선 (방재호안)	관리주체	부산광역시 남항관리사업소
조사단위	약 20m 단위	평가단위	약 20m 단위
준공년월일	2022년 5월 11일	최종점검년월일	2025년 3월 4일

구 분	점검항목	점검결과	
상부공 및 직립부	침하	-	
	경사/전도	-	
	활동	-	
	파손	S11, S14, S25 외항벽체의 이음부주변 발생	
	균열	S14 외항벽체 Cw=0.3mm이상의 균열 발생, S16 외항벽체 전길이의 균열 발생	
	박리	-	
	마모/침식	-	
	속채움재 유실	-	
	블록 및 케이슨 이격	-	
사석 경사면	사면변화	-	
	피복석 유실	-	
소파공	교란 및 유실	S23 T.T.P.의 맞물림 불량 발생	
	파손	-	
기초부	세굴	-	
	기초사석 교란	-	
부대 시설	계선주	-	
	차막이	-	
	방충재	-	
	등대		
기 타	공중이 ■ 유 이용하는 부위 □ 무	난간 설치(양호)	□ 보수필요 ■ 보수불필요
	기타		

특기사항	-
점검자 의견	

주) 1. 현장조사 요령 참조하여 작성
2. 본 점검표 다음에 시설물의 정기안전점검 실시결과 요약표 첨부
3. 정기안전점검 실시결과 상태변화(손상, 결함) 등의 정도, 위치, 형상, 진행성 등을 상세히 기술
4. 점검로는 설치 유,무 및 책임기술자 판단에 따라 보수의 필요성 여부를 체크
5. 시설물 형식에 맞춰 이 양식은 변형 활용가능

점검일자: 년 월 일 **점검자: (서명)**

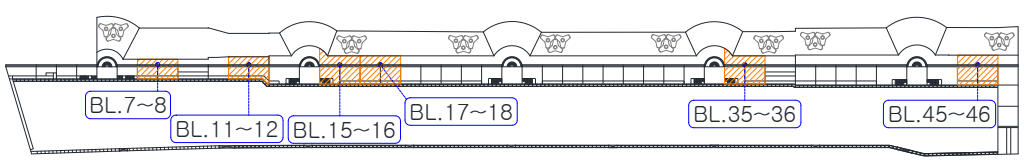
6.5 유지관리 방안

6.5.1 개 요

본 시설물의 유지관리는 공용기간 동안 안전성과 기능성을 유지하기 위하여 행하는 행위로서 손상발생의 징후 또는 그 원인을 사전에 발견해 조치를 취하는 예방 유지관리와 손상발생 후 조치를 취하는 사후 유지관리로 나눌 수 있으나 유지관리의 주안점은 구조적 특성이나 손상유형을 고려하여 사전에 각 부위별로 발생 가능한 손상에 대하여 주의깊게 점검하며 그 원인을 미리 해소하는 예방 활동에 목표를 두어야 한다.

6.5.2 부재별 중점 유지관리 및 건의사항

【표 6.14】 부재의 중점 유지관리 및 건의사항(계속)

<table>
<tr><th>부 재</th><th>주 요 손 상</th><th>중점 유지관리 방안</th></tr>
<tr><td rowspan="6">상부공
(상치콘크리트)</td><td rowspan="2">◦ 균열, 망상균열 ,균열/백태
◦ 박락, 파손, 재료분리
◦ 신축이음부 파손</td><td>◦ 균열, 망상균열은 주기적인 점검을 통해 손상의 진전 및 추가발생 여부를 관찰
◦ 파손, 재료분리는 내구성확보를 위해 단면복구 보수 실시</td></tr>
<tr><td> 
균열(Cw=0.3mm미만) | 파손 | 균열/백태</td></tr>
<tr><td rowspan="2">◦ 균열(Cw=0.3mm 이상
◦ 단차</td><td>◦ 균열(Cw=0.3mm이상)은 2차손상 방지를 위한 주입보수 실시
◦ 단차는 금회 조사 결과를 토대로 주기적인 점검을 통한 관찰</td></tr>
<tr><td> 
균열(Cw=0.3mm이상) | 단차 초기 측정 | 균열모니터 부착 확인</td></tr>
<tr><td colspan="2">균열 모니터 부착위치</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

【표 6.15】 부재의 중점 유지관리 및 건의사항

<table>
<tr><th>부 재</th><th>주 요 손 상</th><th>중점 유지관리 방안</th></tr>
<tr><td rowspan="2">T.T.P</td><td rowspan="2">◦ TTP파손, 박리 등</td><td>◦ T.T.P.는 해측의 강한 파랑을 막아내야 하는 시설물로써 태풍시 또는 이상파랑으로 인해 직립부 기초부, 사석경사면에 손상이 발생될 수 있으므로 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부 및 상태에 대해 유지관리가 필요</td></tr>
<tr><td> 
경사 상태양호 | T.T.P.파손 | 설치불량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타시설</td><td rowspan="2">◦ 난간</td><td>. ◦ 안전난간은 전반적으로 양호한 상태를 보이고 있어 보수의 필요성이 없는 상태이나, 구조물 내를 체육시설로 사용하는 만큼 사용객의 안전사고 등이 발생하지 않도록 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부를 관찰하면 될 것으로 판단됨</td></tr>
<tr><td> 
안전난간 상태 양호</td></tr>
</table>

7장 종합결론

7.1 종합결론 및 건의사항
7.2 종합결론

제 7 장 종 합 결 론

7.1. 종합결론 및 건의사항

7.1.1 외관조사 결과

(1) 상부공(상치콘크리트)

손상현황 및 원 인	○주요 손상으로는 상치콘크리트 상면 및 전면에 건조수축 등에 의한 균열, 망상균열 균열/백태, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 기초사석부 안정화에 따른 단차 등이 조사되었다.
대 책	○조사된 건조수축 등에 의한 0.3mm이상의 균열은 주입보수와 주기적인 점검을 통해 손상의 진전 및 추가발생 여부를 관찰하면 될 것으로 판단되고, 시공불량에 따른 파손, 재료분리는 내구성확보를 위해 단면복구보수가 요망된다. ○상치콘크리트에 조사된 단차는 현재 시설물의 안전성에는 영향이 없는 상태이며 시공초기 기초사석부의 안정화에 따른 초기 변위 및 공용중 추가발생한 변위로 즉각적인 조치보다는 향후 손상의 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하여도 문제가 없을 것으로 판단된다.

(2) 투수콘크리트(체육시설)

손상현황 및 원 인	○투수콘크리트 아스콘은 전체적으로 양호한 상태이나 균열이 1개소가 조사되었다.
대 책	○금회 조사된 아스콘균열은 미미한 손상으로 당장 보수를 필요로 하는 손상은 아닌 것으로 판단된다. 체육시설로 사용중인 것을 고려할 때 부분적 탈락 등으로 이용객의 불편을 초래 할 수 있으므로 주기적인 관찰이 필요하다.

(3) T.T.P(Tetra Pod)

손상현황 및 원 인	○육상에서 도보로 이동 및 드론을 이용한 외관조사결과 손상은 TTP파손 ,박리 등이 조사되었으나 손상정도가 심하지 않은 것으로 조사되었다.
대 책	○T.T.P는 해측의 강한 파랑을 막아내야 하는 시설물로써 태풍시 또는 이상파랑으로 인해 소파공 및 사석경사면에 손상이 발생될 수 있으므로 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부 및 상태에 대해 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

(4) 기타시설(배수로)

손상현황 및 원 인	○배수로는 금회 조사시 배수로는 전체적으로 양호하나 스틸그레이팅에 변형이 4개소 조사되었다. 외부충격으로 인한 손상으로 판단되며 변형으로 인한 기능적인 결함이나 통행인의 통행에 문제가 없는 상태로 판단된다.
대 책	○현재 배수로 내에는 인접한 체육시설로 인해 이물질(담배꽁초, 쓰레기 등)이 일부 쌓여있어 이물질 퇴적으로 인한 배수불량이 야기될 수 있으므로 체육시설 주변을 금연구역으로 지정하여 이용객의 건강 확보 및 배수로 내에 들어가는 이물질을 줄이는 방안 및 주기적인 청소를 통한 관리가 필요하다.

(5) 공중이 이용하는 부위(난간)

손상현황 및 원 인	○난간은 상치콘크리트의 해측 및 내측 계단부에 설치되어 있으며 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다.
대 책	○본 구조물은 체육시설로 사용하는 만큼 사용객의 안전사고 등의 피해가 발생하지 않도록 주기적인 관찰이 필요하다.

7.1.2 재료시험 및 수준측량

(1) 콘크리트 강도조사

콘크리트 강도조사 결과 상치콘크리트 콘크리트 압축강도를 측정(건전부 5개소, 비건전부 1개소)한 결과 콘크리트 강도는 30.1MPa~33.1MPa이다. 금회 측정한 6개소 모두 추정설계기준강도(상부공 : 30.0MPa)를 상회하는 것으로 나타나며 건전부와 비건전부의 강도 비교시 104.1%로 콘크리트 강도 감소로 인한 구조물의 내구성 저하는 없는 것으로 분석되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.

구 분	반발경도법(MPa)		추정설계기준강도 (MPa)	비 고
	강도범위(MPa)	평균강도(MPa)		
상치콘크리트	30.1~33.1	32.1	30.0	양 호

(2) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 5개소 실시하였으며, 탄산화 시험의 동일부위에서 철근의 피복두께 측정을 실시하였다. 탄산화 깊이의 측정결과는 5개소 모두 측정위치에서의 철근피복두께를 고려할 때 잔여 깊이는 30.0mm 이상인 “a” 로 “탄산화에 의한 부식발생 우려 없음”으로 평가되었다. 탄산화가 철근에 도달하는 최소시간인 잔존수명 예측도 100년 이상으로 나타나 탄산화에 의한 철근부식영향 및 콘크리트 내구성 저하의 영향은 적을 것으로 판단된다.

구분	탄산화깊이(mm)	탄산화 속도계수(A)	비고
상치콘크리트	2.3~4.2	1.322~2.425	

(3) 수준측량 결과

① 상치콘크리트의 처짐분석결과 상치콘크리트 해상측 ①은 (-)0.002 ~ (-)0.131m, 육상측 ②는 0.001 ~ (-)0.106m, 투수콘크리트 우측(기존 사석식 경사제 부근) ③은 (-)0.003 ~ 0.068m의 처짐차이가 발생한 것으로 분석되었다. 금회 외관조사 결과 상치콘크리트 상면에서 단차가 발생한 구간의 포장 및 난간 기초에서 수직 단차가 미세하게 발생하였으나 특이사항은 조사되지 않았으며 표고의 차이는 상치콘크리트 타설 후 기초 사석이

장기적으로 안정화되는 과정에서 생긴 차이로 판단된다. 즉각적인 조치보다는 금회 처짐값을 기준값으로 참고하여 처짐의 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수·보강 대책을 수립하는게 바람직할 것이다.

(단위 : ㎜)

구 분	수준차(㎜)			비 고
	상부공 상면 해상측	상부공 상면 육상측	투수콘크리트 우측	
처짐	(-)0.002~(-)0.131	0.001~(-)0.106	(-)0.003~0.068	

7.1.3 안전등급 지정

본 시설물의 종합평가는 안전성평가를 실시하지 않았으므로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 갈음하였다.

외관조사 결과 부산남항 서구 방재호안의 주요 손상으로는 상치콘크리트 상면 및 벽체에 건조수축 등에 의한 균열/망상균열, 균열 및 백태, 콘크리트 열화 등에 의한 마모, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 기초사석부 안정화에 따른 단차, 외부충격에 의한 TTP 일부 파손 등인 것으로 조사되었다. 이를 종합적으로 평가한 결과 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위해 일부의 보수가 필요한 상태인 것으로 판단되어 안전등급을 **B등급**으로 지정하였다.

구 분	상태평가결과 (평가지수)	안전성평가 결과	종합평가결과 (평가지수)	비 고
2024년 정밀안전점검	B (4.00)	-	B (4.00)	

7.1.4 보수·보강 방안

보수·보강 개략공사비는 조사 당시의 손상을 기준으로 수량을 산정하였고 공사의 시행시기, 보수방법에 따라 공사비의 증·감이 있을 수 있음.

구분		손상내용	보수방안	보수물량	단위	단가(원)	공사비(원)	우선순위
상부공	외항 벽체	균열(0.3mm미만)	표면보수	31.2	m^2	49,000	1,528,800	3
		균열(0.3mm이상)	주입보수	8.70	m	50,000	435,000	1
		박락	단면보수	0.24	m^2	240,000	57,600	2
		파손	단면보수	0.19	m^2	240,000	45,600	2
		재료분리/박리	단면보수	0.10	m^2	240,000	24,000	2
	신축이음	신축이음부 파손	단면보수	1.20	m^2	240,000	288,000	2
1순위		순공사비					435,000 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					435,000 원	
		총공사비					696,000 원	
2순위		순공사비					415,200 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					415,200 원	
		총공사비					664,320 원	
3순위		순공사비					1,528,800 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					1,528,800 원	
		총공사비					2,446,080 원	
총공사비		순공사비					2,379,000 원	
		제경비(순공사비 × 100%)					2,379,000 원	
		부대공비					5,000,000 원	
		총공사비					9,758,000 원	

주1) 상기 개략공사비는 『2024년 공사 설계기준 (부산광역시 건설안전시험사업소)』 및 『2024년 건설공사표준품셈』을 참고하였다.

2) 길이단위로 조사된 손상 중 표면처리를 실시 해야하는 손상은 보수물량 산정시, 손상물량에 "0.25"를 곱하여 보수물량을 산정함.("시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2023.12)"에 의거 균열길이 발생의 경우 폭 0.25m를 곱해서 합산하여 산정하는 걸로 명시됨)

3) 보수시행 시기를 고려할 때 보수단가 상승과 실제 보수공사시행 시 보수면적이 늘어나는 부분을 감안하여 손상물량에 할증을 50%로 적용하여 보수공사비 산정에 반영함. 또한 보수작업 대부분의 장소가 호안 해측으로 장소가 협소한 T.T.P 상면에서 작업해야하므로 위험수당 50% 추가 적용하여 제경비는 총 100%로 산정함.

4) 상기 개략공사비는 참고용으로 실시설계 시 공법변경 및 단가변동에 의해 바뀔 수 있으며, 공사비를 재산정 해야함

5) 부대공사비는 다음과 같이 산정함.
   ① 총 사업기간 10일 기준으로 ㉠안전처리(안전통제 및 공사표지판) ㉡가설사무소 비용으로 구분
   ② 안전통제원은 2인/1일, 공사표지판 설치
   ③ 가설사무소 및 가설창고(6개월미만) 1개소, 공사표지판 5개소 고려
   ④ 상기 기준으로 부대공 순공사비는 개략 5백만원 산정

7.1.5 유지관리 방안

부재별 주요 손상과 그에 따른 중점 유지관리 방안은 다음과 같다.

<table>
<tr><th>부 재</th><th>주 요 손 상</th><th>중점 유지관리 방안</th></tr>
<tr><td rowspan="5">상부공
(상치콘크리트)</td><td rowspan="2">◦ 균열, 망상균열 ,균열/백태
◦ 박락, 파손, 재료분리
◦ 신축이음부 파손</td><td>◦ 균열, 망상균열은 주기적인 점검을 통해 손상의 진전 및 추가발생 여부를 관찰
◦ 파손, 재료분리는 내구성확보를 위해 단면복구 보수 실시</td></tr>
<tr><td>

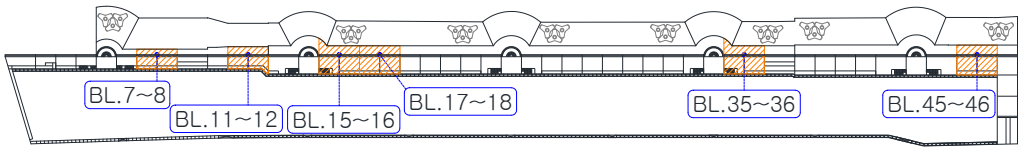
균열(CW=0.3㎜미만)

파손

균열/백태
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">◦ 균열(CW=0.3㎜이상)
◦ 단차</td><td>◦ 균열(CW=0.3㎜이상)은 2차손상 방지를 위한 주입보수 실시
◦ 단차는 금회 조사 결과를 토대로 주기적인 점검을 통한 관찰</td></tr>
<tr><td>

균열(CW=0.3㎜이상)

단차 초기 측정


균열모니터 부착 확인
</td></tr>
<tr><td colspan="2">균열 모니터 부착위치</td></tr>
<tr><td colspan="2">


</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>부 재</th><th>주 요 손 상</th><th>중점 유지관리 방안</th></tr>
<tr><td rowspan="2">T.T.P</td><td rowspan="2">◦ TTP파손, 박리 등</td><td>◦ T.T.P.는 해측의 강한 파랑을 막아내야 하는 시설물로써 태풍시 또는 이상파랑으로 인해 직립부 기초부, 사석경사면에 손상이 발생될 수 있으므로 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부 및 상태에 대해 유지관리가 필요</td></tr>
<tr><td>   
경사 상태양호 | TTP파손 | 설치불량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타시설</td><td rowspan="2">◦ 난간</td><td>. ◦ 안전난간은 전반적으로 양호한 상태를 보이고 있어 보수의 필요성이 없는 상태이나, 구조물 내를 체육시설로 사용하는 만큼 사용객의 안전사고 등이 발생하지 않도록 주기적인 점검을 통해 손상의 발생 여부를 관찰하면 될 것으로 판단됨</td></tr>
<tr><td>  
안전난간 상태 양호</td></tr>
</table>

7.2. 종합결론

7.2.1 개요

부산남항 서구 방재호안은 2022년에 준공된 사석식 경사제 형식의 항만외곽시설이다.

『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침』(2023. 12) 및 과업지시서에 따라 시설물의 현장조사와 각종 시험을 통해 시설물의 물리적·기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하여 이에 대한 신속, 적절한 보수·보강 방법 및 조치방안을 제시함으로써 시설물의 안전을 확보하는데 그 목적을 두고 정밀안전점검을 실시하였으며, 외관조사 및 내구성 조사를 통한 구조물의 상태평가 결과를 반영한 과업의 결과를 종합한 결론은 다음과 같다.

7.2.2 정밀안전점검 결과

(1) 외관조사

금회 과업은 정밀안전점검으로서 현장조사 결과 구조적 안전성에 문제가 될 만한 손상 및 결함은 발견되지 않아 구조해석을 통한 안전성평가는 실시하지 않았다.

주요 손상으로는 상치콘크리트 상면 및 벽체에 건조수축 등에 의한 균열/망상균열, 균열 및 백태, 외부충격 및 시공불량에 따른 파손, 재료분리, 시공초기 안정화되는 과정에서 생긴 단차, 외부충격에 의한 T.T.P. 일부파손 등인 것으로 조사되었다. 이상변위와 관련하여 금회 조사된 단차와 기울기 값을 참고하여 다음 점검시 참고하여 조사하는 것이 바람직하다. 방재호안의 상태는 전반적으로 양호하다.

(2) 재료시험 및 수준측량

현장시험 결과 전반적으로 기준치를 만족하는 양호한 상태로 구조물의 내구성에는 문제가 없는 것으로 분석되었다.

수준측량 결과 현재 구조물의 상태는 양호하지만 기준값과 비교하여 일부 표고차이가 발생하였기 때문에 금회 측정된 값을 기준값으로 참고하여 처짐의 진전여부를 관찰하여 이상 징후 발견 시 보수・보강 대책을 수립하는게 바람직할 것이다.

(3) 상태평가

외관조사 및 재료시험 결과 등을 토대로 상태평가를 실시한 결과 부산남항 서구 방재호안은 상태지수 4.00로 양호한 상태인 “B”로 평가되었다.

(4) 종합평가 및 안전등급

현장조사 및 시험 결과를 바탕으로 종합적으로 평가한 결과 보조 부재에 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “**B등급**”으로 지정하였다.

(5) 보수·보강 및 유지관리 방안

부산남항 서구 방재호안은 균열(0.3mm이상)은 주입보수, 파손, 재료분리는 내구성확보를 위해 단면복구보수가 요망된다.

그 외 손상은 손상정도가 경미하고 부두의 안전성 및 사용성에 영향을 주는 정도는 아니므로 유지관찰 후 손상의 진전 시 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

(6) 종합결론

점검 결과에 따른 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한은 필요 없으나 발생한 손상들 중 일부 손상에 대해서는 보수가 필요한 상태이며 보수 후에도 현재와 같이 주기적인 점검을 통한 효율적인 유지관리를 실시하면 공용 기간 중 시설물의 사용성은 충분히 확보할 수 있을 것으로 판단된다.